

# 河马先生酒店平台

## 《需求分析文档》



Mr. Hippo

东南大学

计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院

指导老师： 王红兵

组长： 闫志豪

小组成员： 09019226 闫志豪

09019212 卢昊飞

09019204 曹邹颖

09019323 潘昱辰

二〇二二年五月

## 版本信息

| 版本号  | 修订人        | 审核人 | 修订日期       | 修订原因                                                                |
|------|------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| V1.0 | 河马先生小组全体成员 | 闫志豪 | 2022.04.26 | 1. 完成项目需求文档的项目背景和可行性分析。<br>2. 完成需求分析文档的总体用例图和详细用例图、用例文档部分。          |
| V1.1 | 河马先生小组全体成员 | 闫志豪 | 2022.05.10 | 1. 完成项目需求文档的系统建模：类图、顺序图、活动图、类图。                                     |
| V2.0 | 河马先生小组全体成员 | 闫志豪 | 2022.05.20 | 1. 完成项目需求文档的产品特色、产品目标、非功能性需求、项目规划部分。<br>2. 对整个项目需求文档进行排版与完善，文档基本完成。 |

# 目录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一、引言.....           | 4   |
| 1.1 文档简介 .....      | 4   |
| 1.2 文档读者 .....      | 4   |
| 1.3 业务背景 .....      | 4   |
| 1.4 实现范围 .....      | 4   |
| 1.5 参考资料 .....      | 4   |
| 二、项目概述.....         | 5   |
| 2.1 项目背景 .....      | 5   |
| 2.2 产品目标 .....      | 5   |
| 2.3 产品特点 .....      | 5   |
| 2.4 可行性分析.....      | 6   |
| 三、总体功能说明.....       | 7   |
| 3.1 功能需求总述 .....    | 7   |
| 3.2 总用例图 .....      | 9   |
| 四、详细功能说明.....       | 11  |
| 4.1 用例图和用例文档.....   | 11  |
| 4.1.1 用户用例图.....    | 12  |
| 4.1.2 前台人员用例图.....  | 39  |
| 4.1.3 保洁人员用例图.....  | 45  |
| 4.1.4 仓库管理员用例图..... | 48  |
| 4.1.5 系统管理员用例图..... | 54  |
| 4.2 类图 .....        | 58  |
| 4.3 顺序图 .....       | 61  |
| 4.3.1 用户模块.....     | 61  |
| 4.3.2 前台人员模块.....   | 71  |
| 4.3.3 保洁人员模块.....   | 73  |
| 4.3.4 仓库管理员模块.....  | 73  |
| 4.3.5 系统管理员模块.....  | 82  |
| 4.4 活动图.....        | 86  |
| 4.4.1 用户模块.....     | 86  |
| 4.4.2 前台人员模块.....   | 96  |
| 4.4.3 保洁人员模块.....   | 98  |
| 4.4.4 仓库管理员模块.....  | 99  |
| 4.4.5 系统管理员模块.....  | 101 |
| 4.5 状态图.....        | 104 |
| 五、非功能需求.....        | 106 |
| 5.1 性能需求 .....      | 106 |
| 5.1.1 数据精度.....     | 106 |
| 5.1.2 时间需求.....     | 107 |
| 5.1.3 安全需求.....     | 107 |
| 5.1.4 用户操作需求.....   | 107 |
| 5.1.5 灵活性需求.....    | 107 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 5.2 系统需求 .....    | 107 |
| 5.3 运行需求 .....    | 108 |
| 六、项目规划.....       | 108 |
| 6.1 时间规划 .....    | 108 |
| 6.2 版本规划 .....    | 109 |
| 6.3 风险对策 .....    | 109 |
| 6.3.1 需求变更风险..... | 109 |
| 6.3.2 沟通不良风险..... | 109 |
| 6.3.3 进度风险.....   | 110 |
| 6.3.4 系统性能风险..... | 110 |

# 一、引言

## 1.1 文档简介

本文档主要描述河马先生酒店平台功能需求点及其设计,目的在于清晰地定义各模块的需求细节及逻辑流程。

## 1.2 文档读者

本文档主要面向以下读者:河马先生酒店平台项目的研发人员、测试人员、运维人员、产品经理、市场运营人员、管理人员等。

## 1.3 业务背景

在人们热衷于追求方便、快捷的现社会背景下,简单、高效的管理方法逐步成为每个企业管理领域的切实要求。酒店作为人们旅游和外出的消费对象,更应成为利用信息化和电子化的模式来实现提高酒店的经营、管理和运作效率,逐步提高整个酒店的工作质量,进而为酒店创造出更大的经济效益。也可以为用户提供更方便、更高效、更周到的服务。

## 1.4 实现范围

- 实现版本:PC 端
- 语言版本:中文
- 用户类型:酒店顾客、前台人员、保洁人员、仓库管理员、酒店管理者

## 1.5 参考资料

- [1]伊恩·萨默维尔.软件工程(原书第10版).北京:机械工业出版社,2018.1
- [2]张友生.软件体系结构原理、方法与实践.北京:清华大学出版社,2021.5

## 二、项目概述

### 2.1 项目背景

在科技迅猛发展的现今，科学化和信息化逐渐成为时代的主题，信息化的管理模式受到社会广泛的追捧，在企业管理中发挥着巨大的作用。

在人们热衷于追求方便、快捷的当今社会背景下，简单、高效的管理方法逐步成为每个企业管理领域的切实要求。酒店作为人们旅游和外出的消费对象，更应成为利用信息化和电子化的模式来实现提高酒店的经营、管理和运作效率，逐步提高整个酒店的工作质量，进而为酒店创造出更大的经济效益。因此，传统的管理模式正在逐渐地被现代化的管理模式所取代。

目前市场上已经有美团、携程、爱彼迎等一些大型的网上酒店预订平台，也有 Opera、众芸、西软、绿云等这些酒店管理软件，但是目前市场上还很少甚至没有一款软件可以为酒店提供一体化服务，即既可以满足顾客对酒店的预订需求，又可以满足酒店内部的管理需求，因此本项目以此为出发点，力求打造一款全方位、一体化的酒店平台。

### 2.2 产品目标

河马先生酒店平台的使命是“服务用户 服务酒店”，我们的愿景是“让酒店体验更佳、让酒店管理更简”。我们期待平台能够满足用户日常入住酒店的基本需求，并提供部分高级功能。我们也尽可能的以“用户”的视角去思考问题，让产品更贴心。针对酒店方，我们产品的定位是能够帮助酒店提升管理效率、提高管理质量，并且我们做好产品安全，保护用户隐私安全。

### 2.3 产品特色

#### ● 实用有用

设计的酒店管理系统能够真正地提升酒店管理效率，并且能够使得用户的入住流程方便、快速、便捷。

- **灵活先进**

系统的一切的操作流程符合用户和管理者的操作流程。

- **界面友好**

充分考虑用户实际需求，设计符合大众操作习惯的界面，前台界面简洁、美观、大方。

- **兼容扩展**

充分考虑项目的后期发展需求，提前做好版本控制。

- **安全可靠**

酒店管理系统涉及到较多的用户个人信息和隐私，因此信息安全显得尤为重要，要保障用户账号数据安全，保护用户交易记录、地址信息等隐私的安全。

## 2.4 可行性分析

- **2.4.1 技术可行性分析**

目前利用计算机技术开发的信息管理系统已经达到了非常成熟和规范化阶段，这为酒店系统的开发设计提供了技术与理论基础。另外，通过资料搜集发现这些系统有以下的共同特点：酒店系统中存储的数据繁多、处理和查询的请求较多；系统中数据集具有相关性，需要进行大量的处理与输出；系统中数据的时效性高，需要时时更新相关数据。

利用现阶段的软件开发的酒店客房管理系统都可以实现以上客房管理特点，本系统开发后端采用 JAVA 开发语言 SpringBoot 开发框架，利用 MySQL 对数据进行管理，前端开发采用目前主流的 Vue 框架，JAVA、MySQL、Vue 是当前主流成熟的开发技术，因此，在技术上满足本次河马先生酒店平台的开发。

- **2.4.2 经济可行性分析**

传统的酒店管理大部分是由人工手工操作，这需要大量的人力、精力和物力。而采用计算机辅助的酒店管理系统进行管理，则在人力、精力和物力等方面可以大大降低，开发酒店管理系统只需一些设备费用与开发费用。而随着现代企业管理信息化的不断发展，每个人都有手机、笔记本电脑等终端设备，因此系统开发

的硬件投入成本不大，主要费用是软件开发与维护费用。如果酒店管理系统投入使用，则可以从物力、人力、精力方面得全面的降低成本开销。除此之外，信息管理系统还有两个重要的作用：第一，利用酒店管理系统，可以对客房的信息进行时时存储、更新，提高客房信息的准确性、时效性，避免因信息更新不及时而导致经济上的损失；第二，通过系统可以进行在线时时统计经营情况，如客源信息、消费账目等，有利于酒店管理者及时了解与统计酒店客房的经营信息，并为下一步决策提供依据。

因此，通过酒店管理系统对酒店进行管理，可以极大的降低酒店的经营成本，并且系统的可复制性强，不同的酒店移植较容易，因此对于大部分酒店，都可承担系统费用。

### ● 2.4.3 操作可行性分析

酒店管理系统是在利用现代化的技术来实现管理，这不仅为用户提供更好的服务，可以减轻酒店管理人员的负担，为酒店本身带来了很高的工作效率和资金收入。酒店管理系统容易维护，系统本身具备华丽的用户界面可以让用户很方便的进行相关操作，相应功能易懂容易操作，可以让用户易于接受，用户只需熟练计算机基础操作即可。从而操作方面这种系统的开发是可行的。

## 三、总体功能说明

### 3.1 功能需求总述

河马先生酒店平台的参与角色有普通用户、前台人员、保洁人员、仓库管理员、系统管理员 5 大类。

普通用户可以使用的功能有注册登录、个人中心、酒店搜索、酒店推荐、酒店筛选、酒店详情查看、酒店预订、酒店收藏、订单管理、酒店评价、河马论坛。

前台人员可以使用的功能有注册登录、查看酒店预订信息、登记入住、退房办理、人工客服等。

保洁人员可以使用的功能有注册登录、房间清洁（房间状态变更）、房屋用品查看和使用等。

仓库管理员可以使用的功能有注册登录、仓库物品查询、仓库数据统计、仓库清仓、仓库进货等。

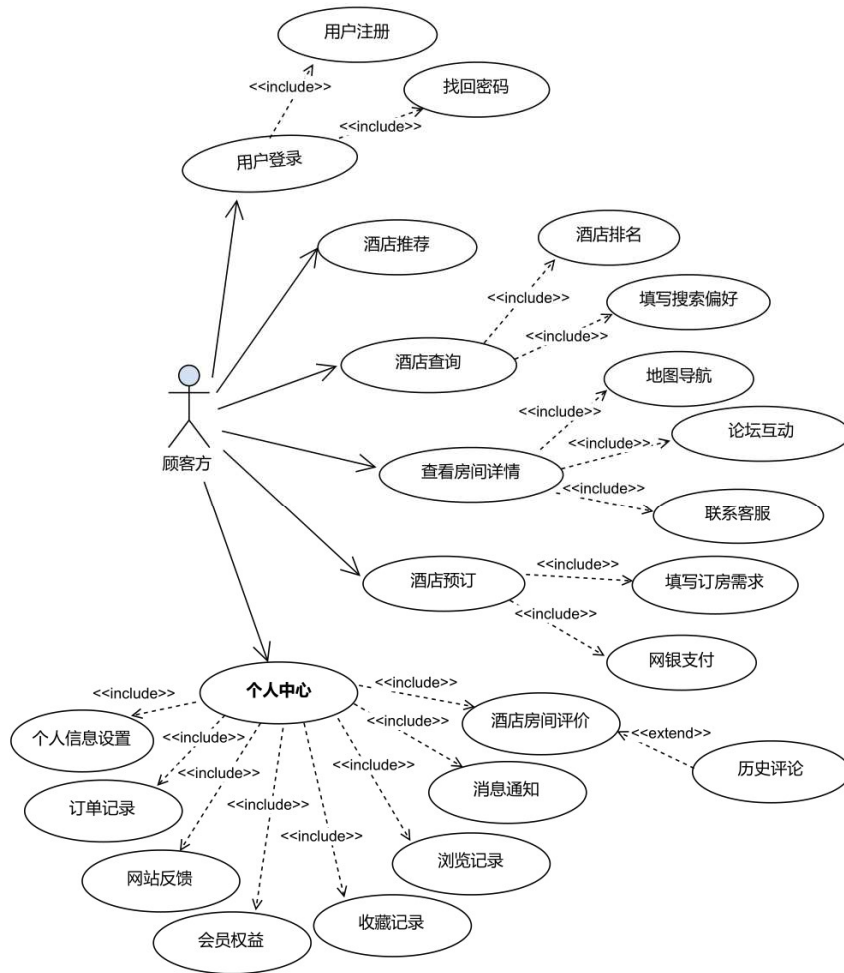
系统管理员可以使用的功能有注册登录、酒店房间管理、酒店数据统计、系统权限管理等。

总体功能整理如下：

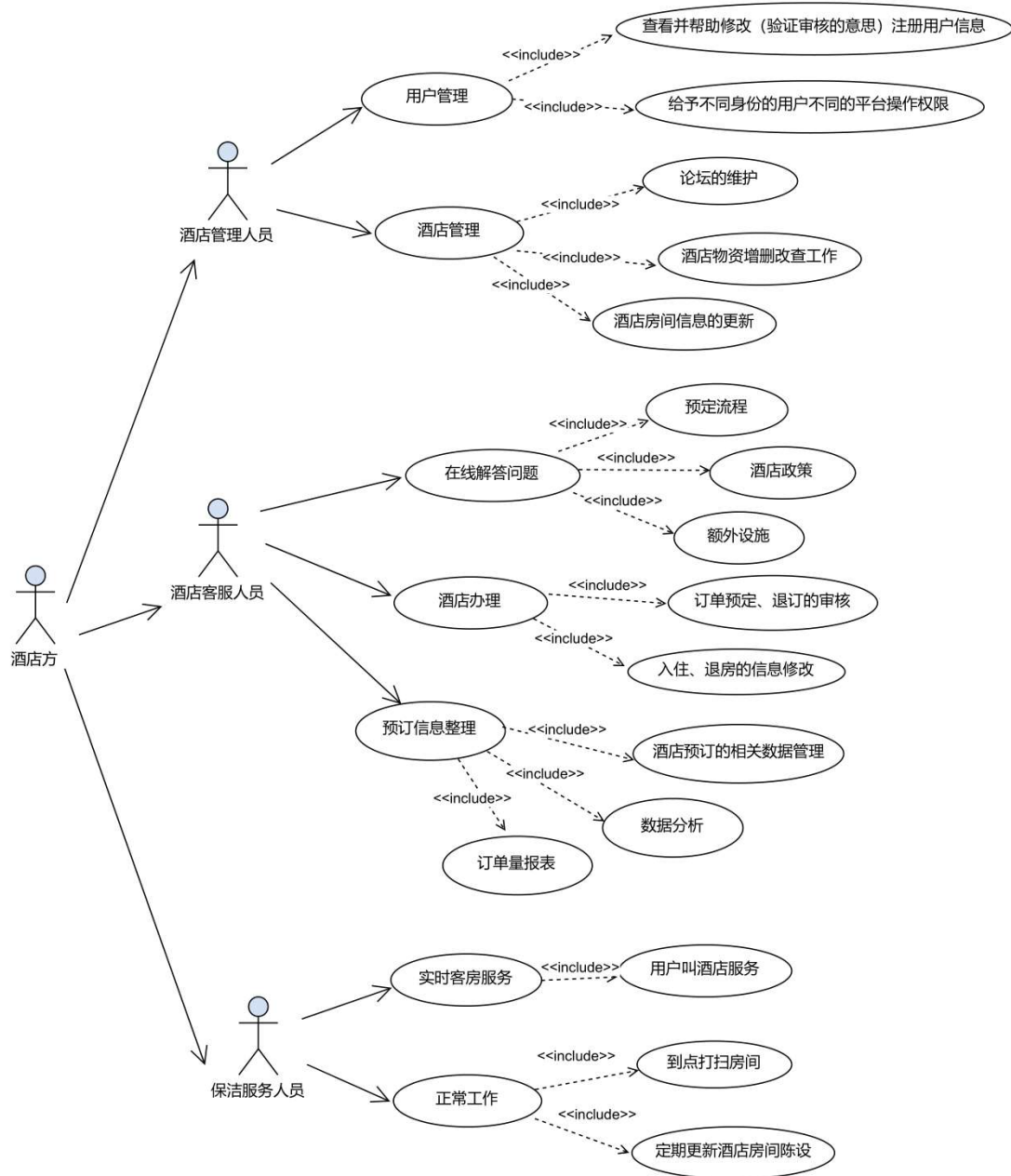
| 角色     | 功能                           | 功能性质 |
|--------|------------------------------|------|
| 用户     | 1. 用户注册与登录；                  | 基本功能 |
|        | 2. 用户个人信息管理（昵称、头像、密码等）       | 基本功能 |
|        | 3. 酒店搜索（品牌/位置/酒店名/关键字 检索）    | 中等功能 |
|        | 4. 酒店筛选（品牌/价格/星级/位置/基础设施 筛选） | 基本功能 |
|        | 5. 酒店详情查看（房间信息、房间类型、房间照片）    | 基本功能 |
|        | 6. 酒店推荐（根据用户历史记录、个人信息进行推荐）   | 高级功能 |
|        | 7. 酒店预订（选择酒店并选择日期进行预订并生成订单）  | 基本功能 |
|        | 8. 订单支付（接入微信、支付宝第三方支付接口完成支付） | 基本功能 |
|        | 9. 办理入住（前台登记领取房卡）            | 基本功能 |
|        | 10. 退房（押金退回）                 | 基本功能 |
|        | 11. 酒店评价（根据入住体验进行星级和文字评价）    | 基本功能 |
|        | 12. 河马论坛（客户可以在论坛中发帖）         | 中级功能 |
|        | 13. 用户权益（签到、积分、优惠券）          | 中级功能 |
|        | 14. 秒杀（特价房秒杀）                | 高级功能 |
|        | 15. 客服（人工客服、智能客服）            | 高级功能 |
|        | 16. 基础设施预约（健身房、游泳馆预约）        | 高级功能 |
|        | 17. 智能控制（智能开锁、智能家居控制）        | 高级功能 |
| 前台人员   | 1. 查看酒店预订信息（房间预订情况+预订者基本信息）  | 基本功能 |
|        | 2. 登记入住（身份信息核验+入住状态修改）       | 基本功能 |
|        | 3. 退房办理（入住状态修改+退押金）          | 基本功能 |
|        | 4. 人工客服（人工回复用户信息）            | 高级功能 |
| 保洁人员   | 1. 房间清洁                      | 基本功能 |
|        | 2. 房屋用品查看与使用                 | 基本功能 |
| 仓库管理人员 | 1. 仓库物品查询                    | 基本功能 |
|        | 2. 仓库数据统计                    | 基本功能 |
|        | 3. 仓库清仓                      | 基本功能 |
|        | 4. 仓库进货                      | 基本功能 |
| 系统管理人员 | 1. 酒店房间管理                    | 基本功能 |
|        | 2. 酒店数据统计                    | 基本功能 |
|        | 3. 系统权限管理                    | 基本功能 |

## 3.2 总用例图

### ● 用户方



## ● 酒店方



## 四、详细功能说明

### 4.1 用例图和用例文档

用例图是用户与系统交互的最简表示形式，可以展现用户和与他相关的用例之间的关系。我们根据上述总体用例图对每个功能绘制详细用例图，用辅助以用例文档进行详细的解释。

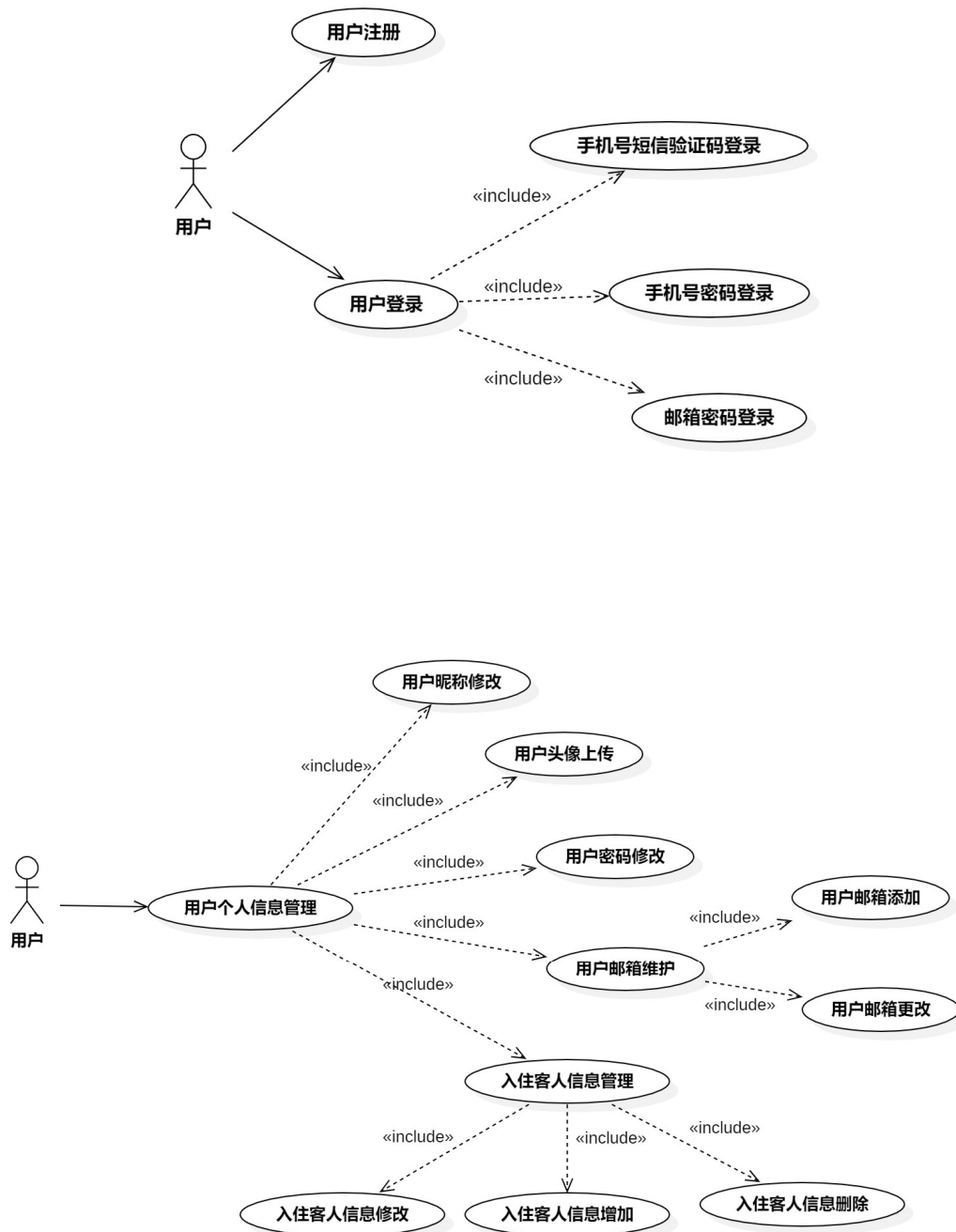
用例编号和名称映射关系如下：

| 用例编号 | 用例名称     | 用例编号 | 用例名称      |
|------|----------|------|-----------|
| A001 | 用户注册     | B001 | 查看酒店预定信息  |
| A002 | 用户登录     | B002 | 顾客登记入住    |
| A003 | 用户个人信息编辑 | B003 | 顾客退房办理    |
| A004 | 用户头像上传   | B004 | 人工客服      |
| A005 | 用户修改密码   | C001 | 房间清理      |
| A006 | 酒店搜索     | C002 | 房屋用品查看与使用 |
| A007 | 酒店筛选     | D001 | 仓库物品查询    |
| A008 | 酒店详情查看   | D002 | 仓库数据统计    |
| A009 | 酒店推荐     | D003 | 仓库清仓      |
| A010 | 酒店预订     | D004 | 仓库进货      |
| A011 | 订单支付     | E001 | 酒店房间管理    |
| A012 | 办理入住     | E002 | 酒店数据统计    |
| A013 | 退房       | E003 | 系统权限管理    |
| A014 | 酒店评价     |      |           |
| A015 | 论坛发帖     |      |           |
| A016 | 签到       |      |           |
| A017 | 积分兑换     |      |           |
| A018 | 秒杀       |      |           |
| A019 | 客户服务     |      |           |
| A020 | 基础设施预约   |      |           |

### 4.1.1 用户用例图

- A001 用户注册 & A002 用户登录 & A003 用户个人信息编辑

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

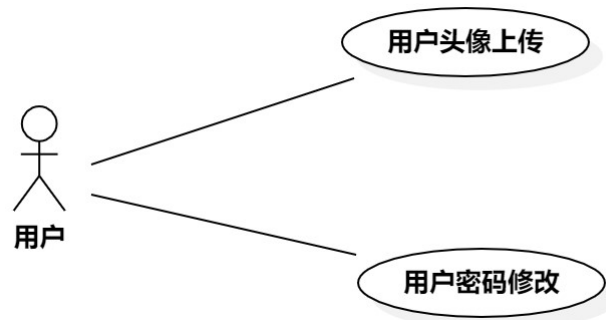
|       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 用户注册                                                                                                                                                                                                                          |
| 用例编号  | A001                                                                                                                                                                                                                          |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                            |
| 用例描述  | 该用例描述用户在本平台注册账号的行为                                                                                                                                                                                                            |
| 触发器   | 用户点击“注册”按钮                                                                                                                                                                                                                    |
| 前置条件  | 无                                                                                                                                                                                                                             |
| 后置条件  | 若注册成功，则用户进入登录状态并返回平台首页；若注册失败，则提示用户错误信息。                                                                                                                                                                                       |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户在首页点击注册按钮，来到用户注册页面；</li> <li>2. 用户输入手机号码；</li> <li>3. 用户点击发送短信验证码；</li> <li>4. 用户输入手机短信验证码；</li> <li>5. 用户点击注册按钮；</li> <li>6. 注册成功，成功跳转到平台首页；</li> </ol>                          |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果该手机号已注册过，则在点击注册后提示用户“该手机号已注册”。</li> <li>2. 如果未点击发送短信验证码，直接点击注册，则提示用户“请获取手机短信验证码”。</li> <li>3. 如果检测到手机验证码错误，则提示用户“手机验证码错误”。</li> <li>4. 如果验证码过期，则提示用户“验证码已过期，请重新获取验证码”。</li> </ol> |
| 结论    | 当用户注册成功跳转到首页或出现异常信息，用例结束。                                                                                                                                                                                                     |
| 数据需求  | 用户手机号、手机短信验证码                                                                                                                                                                                                                 |
| 业务规则  | 确保手机号未注册并且手机号与短信验证码匹配时才能注册成功。                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 用户登录                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 用例编号  | A002                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用例描述  | 该用例描述用户在本平台登录账号的行为                                                                                                                                                                                                                                          |
| 触发器   | 用户点击“登录”按钮 或 用户执行登录后才可以进行的操作                                                                                                                                                                                                                                |
| 前置条件  | 用户已在该平台成功注册账号                                                                                                                                                                                                                                               |
| 后置条件  | 若登录成功，则跳转平台首页；若登录失败，提示用户相关错误信息。                                                                                                                                                                                                                             |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户在首页点击“登录”按钮，来到用户登录页面。</li> <li>2. 用户选择登录方式：“短信验证码登录”或“密码登录”。</li> <li>3. 若选择“短信验证码登录”登录方式，则输入手机号，点击发送验证码，收到验证码后输入验证码；若选择“密码登录”登录方式，则输入“手机号/邮箱”和“密码”。</li> <li>4. 点击登录按钮。</li> <li>5. 登录成功，跳转到平台首页。</li> </ol>   |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在验证码登录方式中，若手机号未注册，则提示用户“该手机号未注册”。</li> <li>2. 在验证码登录方式中，若验证码输入错误，则提示用户“验证码错误，请重新输入”。</li> <li>3. 在验证码登录方式中，若验证码已过期，则提示用户“验证码已过期，请重新获取”。</li> <li>4. 在密码登录方式中，若手机号/邮箱与密码不匹配，则提示用户“手机号/邮箱 或 密码错误，请重新输入”。</li> </ol> |
| 结论    | 当用户登录成功跳转到首页或出现异常信息，用例结束。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 数据需求  | 用户手机号和手机短信验证码 或 手机号/邮箱和密码                                                                                                                                                                                                                                   |
| 业务规则  | 确保用户注册并且手机号和验证码或手机号/邮箱和密码正确时，才能登录成功。                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 用户个人信息编辑                                                                                                                                                                 |
| 用例编号  | A003                                                                                                                                                                     |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                       |
| 用例描述  | 该用例描述用户在个人中心编辑个人信息的行为                                                                                                                                                    |
| 触发器   | 用户在个人信息页点击“编辑”按钮                                                                                                                                                         |
| 前置条件  | 用户已登录                                                                                                                                                                    |
| 后置条件  | 若编辑成功，则用户个人基本信息被修改，若编辑失败，则用户个人基本信息不变。                                                                                                                                    |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户在个人信息页面点击“编辑”按钮；</li> <li>2. 用户编辑“昵称、性别、年龄、个性签名”等个人基本信息；</li> <li>3. 修改完成后，点击确定按钮；</li> <li>4. 用户个人信息修改成功，退出编辑状态；</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户编辑后的信息不符合系统对相关字段的要求，则提示用户“XX信息的格式应该为xx，请重新输入”。</li> </ol>                                                                    |
| 结论    | 当用户个人信息编辑结束并确定后，修改成功。                                                                                                                                                    |
| 数据需求  | 用户所需要修改的个人信息                                                                                                                                                             |
| 业务规则  | 确保用户修改后的个人信息符合相关字段要求和规范。                                                                                                                                                 |

● A004 用户头像上传 & A005 用户密码修改

➤ 用例图：



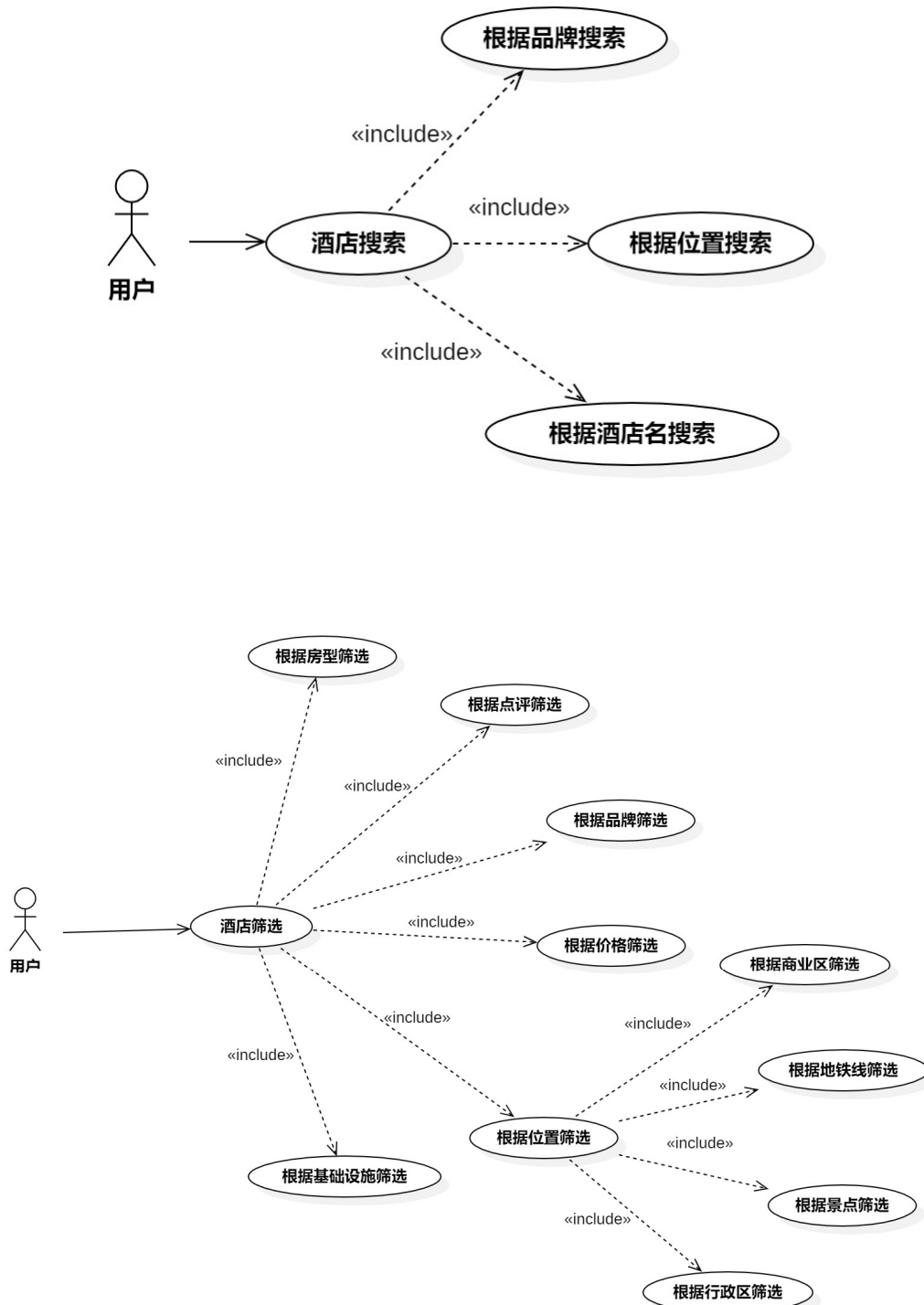
➤ 用例文档：

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 用户头像上传                                                                                   |
| 用例编号  | A004                                                                                     |
| 参与者   | 用户                                                                                       |
| 用例描述  | 该用例描述用户在个人中心上传头像的行为                                                                      |
| 触发器   | 用户在个人信息页点击个人头像                                                                           |
| 前置条件  | 用户已登录                                                                                    |
| 后置条件  | 若上传成功，则用户头像被修改；若上传失败，则用户头像不变；                                                            |
| 基本事件流 | 1. 用户在个人信息页面点击个人头像；<br>2. 用户在本地选择想要上传的图片；<br>3. 点击确定上传按钮；<br>4. 图片上传成功，用户头像发生改变；         |
| 扩展事件流 | 1. 若用户选择的图片格式或大小不符合要求，提示用户“你上传的图片格式或大小不符合要求，请重新上传”。<br>2. 若服务器端上传失败，则提示用户“图片上传失败，请稍后再试。” |
| 结论    | 当用户头像上传成功后，头像修改成功。                                                                       |
| 数据需求  | 用户需要作为头像的图片                                                                              |
| 业务规则  | 确保用户上传的图片符合格式和大小要求                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 用户修改密码                                                                                                                                                                                 |
| 用例编号  | A005                                                                                                                                                                                   |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                     |
| 用例描述  | 该用例描述用户在个人中心修改账号密码的行为                                                                                                                                                                  |
| 触发器   | 用户在个人信息页点击修改密码                                                                                                                                                                         |
| 前置条件  | 用户已登录                                                                                                                                                                                  |
| 后置条件  | 若密码修改成功，则返回登录界面，提示用户重新登陆；若密码修改失败，则仍停留在个人信息页面，密码保持不变；                                                                                                                                   |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户在个人信息页面点击修改密码；</li> <li>2. 用户输入旧密码；</li> <li>3. 用户输入新密码和确认密码；</li> <li>4. 点击修改密码按钮；</li> <li>5. 密码修改成功，返回登录页提示用户重新登录；</li> </ol>           |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若旧密码输入错误，则提示用户“旧密码输入错误，请重新输入”。</li> <li>2. 若新密码和确认密码不一致，则提示用户“两次输入的密码不一致，请重新输入”。</li> <li>3. 若新密码与旧密码相同，则提示用户“新密码与旧密码相同，请重新输入密码”。</li> </ol> |
| 结论    | 当用户修改密码成功或出现异常，用例结束。                                                                                                                                                                   |
| 数据需求  | 用户的旧密码和新密码                                                                                                                                                                             |
| 业务规则  | 确保旧密码正确，并且新密码和确认密码一致才可以修改成功。                                                                                                                                                           |

● A006 酒店搜索 & A007 酒店筛选

➤ 用例图：



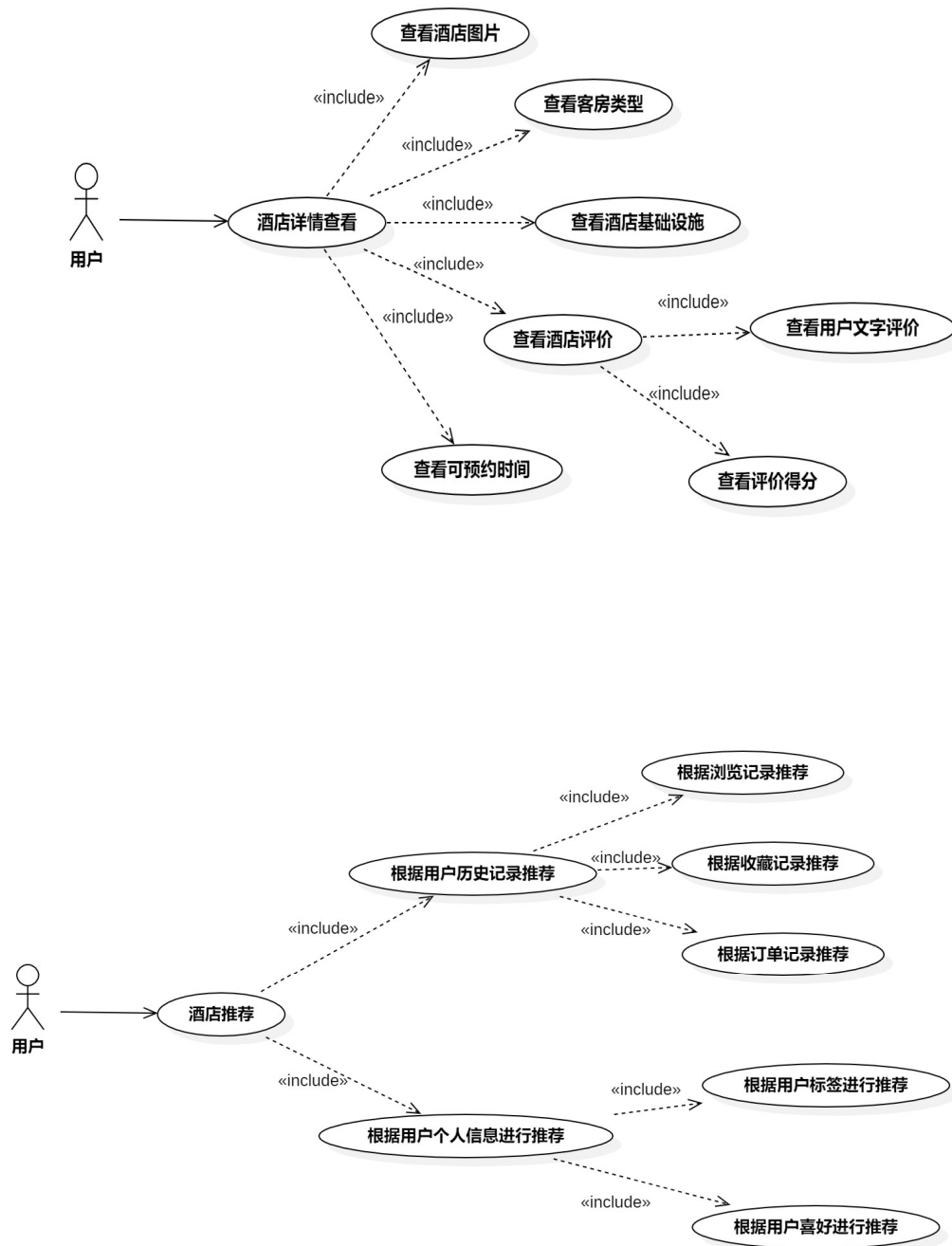
➤ 用例文档：

|       |                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店搜索                                                                                                                                                   |
| 用例编号  | A006                                                                                                                                                   |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                     |
| 用例描述  | 该用例描述用户搜索目标酒店的行为                                                                                                                                       |
| 触发器   | 用户在平台首页搜索框输入关键字并点击搜索                                                                                                                                   |
| 前置条件  | 无                                                                                                                                                      |
| 后置条件  | 若搜索成功，则返回相关酒店信息；若搜索失败，则显示没有满足搜索条件的内容；                                                                                                                  |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击平台主页的搜索框；</li> <li>2. 用户在搜索框内输入自己想要搜索的关键字；</li> <li>3. 用户点击搜索按钮；</li> <li>4. 页面展示和关键字相关的酒店信息；</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若没有符合用户搜索关键字的酒店，则提示“没有与关键字相关的酒店信息”。</li> </ol>                                                               |
| 结论    | 当用户点击搜索并得到期待的酒店信息或异常提示时，用例结束。                                                                                                                          |
| 数据需求  | 用户需要搜索的关键字                                                                                                                                             |
| 业务规则  | 搜索的关键字为已有酒店的位置、品牌、名称等信息                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店筛选                                                                                                                                                         |
| 用例编号  | A007                                                                                                                                                         |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                           |
| 用例描述  | 该用例描述用户筛选满足一定条件酒店的行为                                                                                                                                         |
| 触发器   | 用户在平台首页筛选框选择筛选条件并点击确定                                                                                                                                        |
| 前置条件  | 无                                                                                                                                                            |
| 后置条件  | 页面显示满足筛选条件的酒店信息                                                                                                                                              |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击平台主页的筛选框；</li> <li>2. 用户在相关的筛选框（星级、价格、品牌等）中输入筛选条件；</li> <li>3. 点击确定按钮；</li> <li>4. 页面展示满足筛选条件的酒店信息；</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若没有符合筛选条件的酒店，则提示“没有满足该筛选条件的酒店信息”。</li> </ol>                                                                       |
| 结论    | 当用户得到满足筛选条件的酒店信息或异常提示时，用例结束。                                                                                                                                 |
| 数据需求  | 用户需要筛选的条件                                                                                                                                                    |
| 业务规则  | 筛选条件为酒店价格、位置、品牌、基础设施等                                                                                                                                        |

● A008 酒店详情查看 & A009 酒店推荐

用例图：

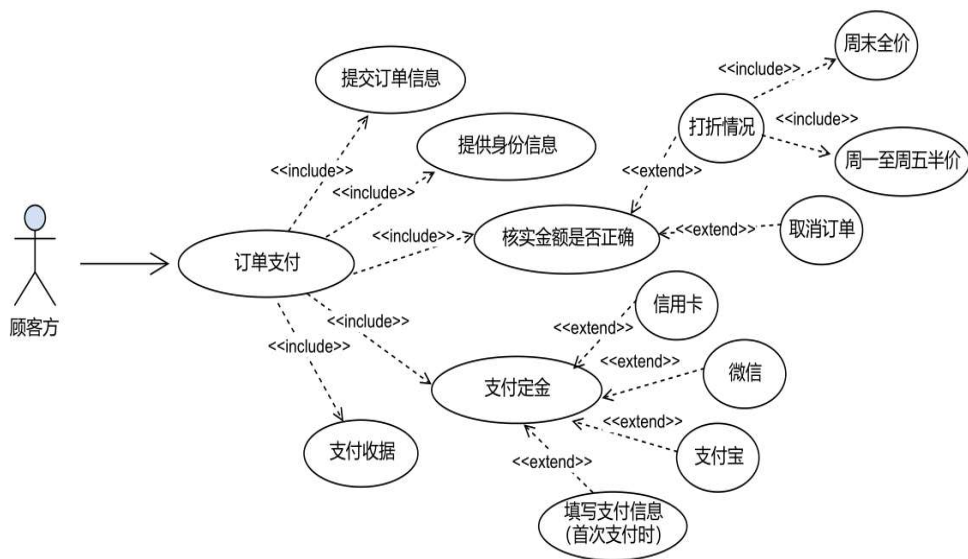
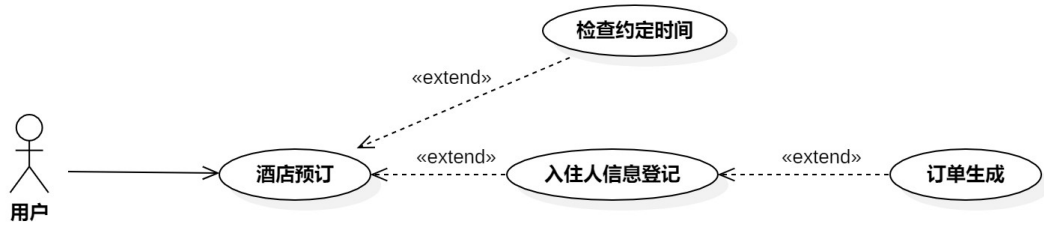


|       |                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店详情查看                                                                                                                                                          |
| 用例编号  | A008                                                                                                                                                            |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                              |
| 用例描述  | 该用例描述用户查看酒店详细信息的行为                                                                                                                                              |
| 触发器   | 用户点击想要查看酒店的图片或文字                                                                                                                                                |
| 前置条件  | 无                                                                                                                                                               |
| 后置条件  | 页面显示所点击酒店的详细信息                                                                                                                                                  |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户浏览平台主页酒店基本信息；</li> <li>2. 用户点击感兴趣酒店的图片或文字；</li> <li>3. 页面展示该酒店房间的详细信息（如不同类型房间的价格、房间的基础设施、是否带早餐、入住人数等信息）；</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若该酒店详情信息不存在，则提示无法查看详细信息；</li> </ol>                                                                                   |
| 结论    | 当成功展示酒店详情页或提示异常时，用例结束。                                                                                                                                          |
| 数据需求  | 酒店 ID                                                                                                                                                           |
| 业务规则  | 返回对应酒店 ID 的酒店详细信息                                                                                                                                               |

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店推荐                                                                           |
| 用例编号  | A009                                                                           |
| 参与者   | 用户                                                                             |
| 用例描述  | 该用例描述系统给用户推荐酒店的行为                                                              |
| 触发器   | 无                                                                              |
| 前置条件  | 用户处于登录状态                                                                       |
| 后置条件  | 酒店主页展示用户很可能比较感兴趣的酒店信息                                                          |
| 基本事件流 | 1. 用户成功登录；<br>2. 平台首页为用户推荐感兴趣的酒店信息（根据用户历史预订信息、浏览信息、收藏信息等）；<br>3. 将推荐酒店信息展示在首页； |
| 扩展事件流 | 1. 若该用户为新注册用户，无历史记录，则根据热门度进行相关推荐。                                              |
| 结论    | 当系统成功为用户推荐酒店时，用例结束。                                                            |
| 数据需求  | 用户历史记录信息                                                                       |
| 业务规则  | 根据用户历史记录信息进行推荐                                                                 |

● A010 酒店预订 & A011 订单支付

用例图：

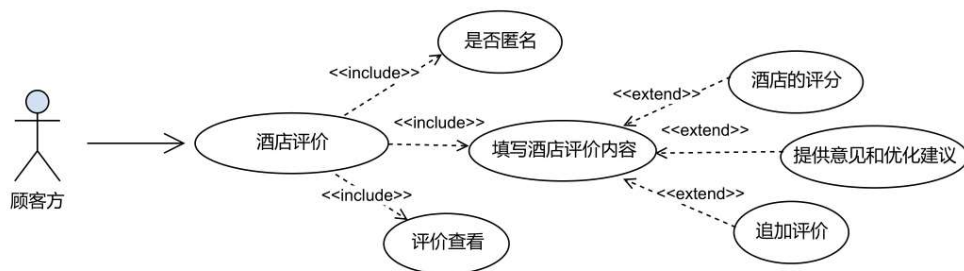
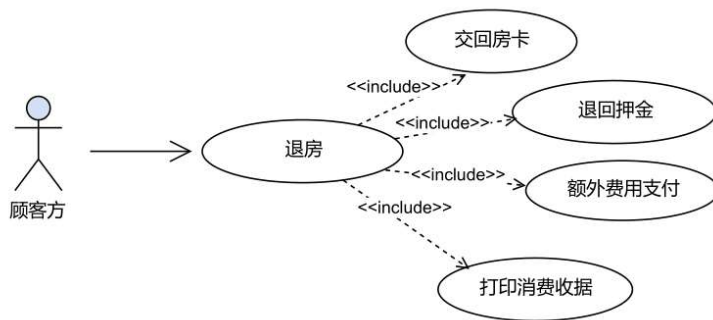
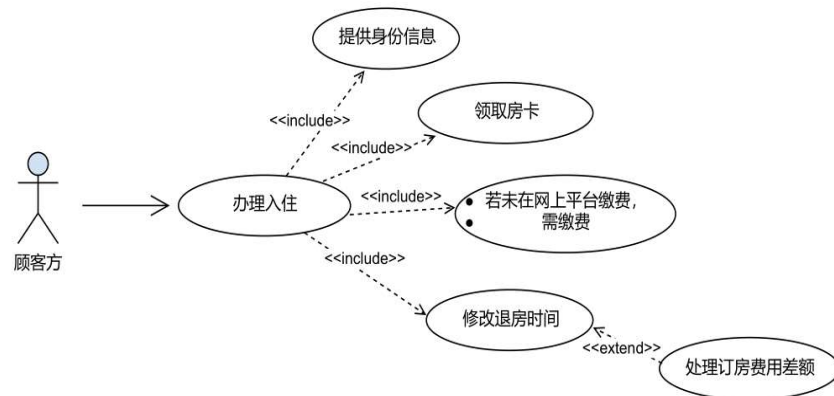


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店预订                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用例编号  | A010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 用例描述  | 该用例描述用户点击预订，系统生成订单的行为                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 触发器   | 用户选择相关酒店客房，并点击预订按钮                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 前置条件  | 用户处于登录状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 后置条件  | 系统为该用户生成一张该酒店客房的“待支付”状态订单                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击想要预订的酒店的图片或名称；</li> <li>2. 用户进入该酒店的详细信息页；</li> <li>3. 用户选择想要预订的房间；</li> <li>4. 用户选择要预订的开始时间和结束时间；</li> <li>5. 用户点击预订按钮；</li> <li>6. 系统检查该酒店该房间在预订的时间段是否有空闲的房间；</li> <li>7. 进入订单创建页面；</li> <li>8. 用户输入入住人的基本信息（姓名、联系方式、身份证号）；</li> <li>9. 订单创建成功，跳转到订单支付页面；</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若用户想要预订的时间段已被预订，则提示用户无法预订，请尝试预订其他房间。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                           |
| 结论    | 当订单创建成功或用户取消时，用例结束。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 数据需求  | 酒店 ID、客房类型、预订时间、入住人信息                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 业务规则  | 在检查到有空闲房间可以预订时才可以创建订单                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 订单支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 用例编号  | A011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统预定好酒店房间选择支付的行为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 触发器   | 当用户预定好房间时，选择订单支付时触发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 前置条件  | 订单中房间信息确认无误后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 后置条件  | 支付成功后顾客账户余额改变                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户将订单信息提交到系统</li> <li>2. 系统验证用户信息及订单信息合法后做出响应</li> <li>3. 对于订单中的房间预定类型，系统为其分配某一具体房间号</li> <li>4. 系统统计订单中房间预定的总金额</li> <li>5. 系统生成订单确认页面发送给用户进行确认与选择缴费</li> <li>6. 用户核查订单信息无误后选择支付方式进行支付</li> <li>7. 首次支付时用户需要提供包括信用卡/借记卡类型、信用卡/借记卡卡号、失效日期等银行信息</li> <li>8. 第三方（微信、支付宝）从用户的账户余额中扣除相应金额</li> <li>9. 系统生成并保存订单信息并将订单发送至分销中心同时提示用户支付成功</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <p>A-3 如果在用户提交订单支付前，根据用户预定房间类型不存在可用房间，提示用户订单被取消同时终止用例；</p> <p>A-7 如果用户账户余额不足，系统给出相应提示，取消订单并终止用例；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 结论    | 当用户收到系统发送的支付成功页面或其他异常信息时，用例结束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 数据需求  | D-1 订单信息包括订单号、用户账户名、酒店信息、房间类型、个性化服务要求 D-7 用户银行账户信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 业务规则  | <p>B-3 只有当订单中房间可供分配后才能要求用户进行支付</p> <p>B-7 只有账户余额充足，订单才会支付成功</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

● A012 办理入住 & A013 退房 & A014 酒店评价

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

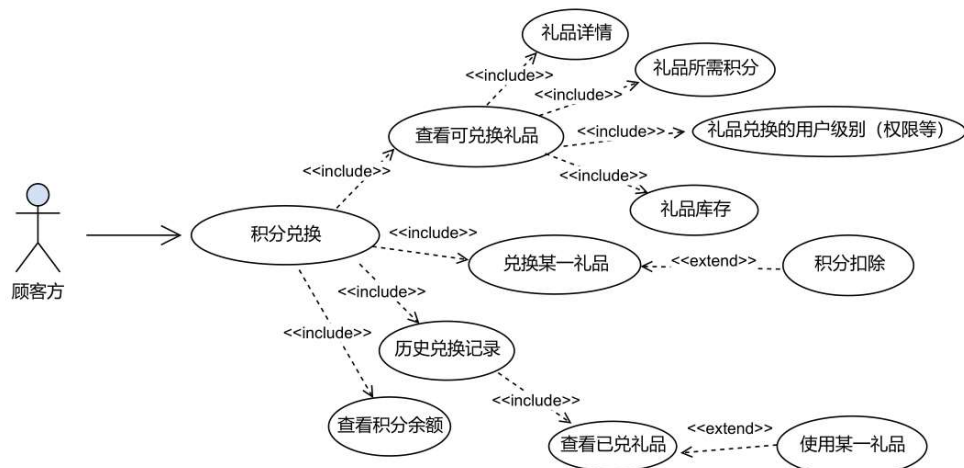
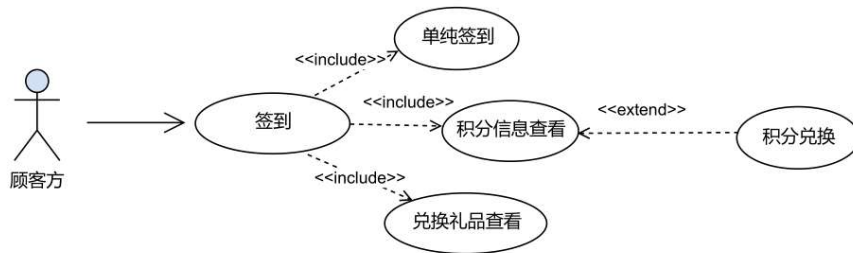
|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 办理入住                                                                                        |
| 用例编号  | A012                                                                                        |
| 参与者   | 用户                                                                                          |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户办理酒店入住的行为                                                                        |
| 触发器   | 当预定的订房时间到时，用户准备办理酒店入住时触发                                                                    |
| 前置条件  | 用户要求办理入住，前台工作人员已登录系统                                                                        |
| 后置条件  | 房间状态更改（已预约/预定→已入住）                                                                          |
| 基本事件流 | 1. 用户提供个人身份信息给前台工作人员<br>2. 前台人员进行信息登记，确认无误后通知用户<br>3. 若用户仅在网站上预约未付款，此时需缴费<br>4. 缴费成功后用户领取房卡 |
| 扩展事件流 | A-2 如果用户身份信息非法，系统通知用户重新提交<br>A-3 如果用户想要修改退房时间，需要处理其中的费用差额                                   |
| 结论    | 当用户领取到房卡后，用例结束                                                                              |
| 数据需求  | D-1 用户的个人身份信息                                                                               |
| 业务规则  | B-2 只有用户个人身份、订房信息真实无误后用户才能成功办理入住                                                            |

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 退房                                                          |
| 用例编号  | A013                                                        |
| 参与者   | 用户                                                          |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户退房的行为                                            |
| 触发器   | 当预定的退房时间到时，用户准备办理退房时触发                                      |
| 前置条件  | 用户要求退房，前台工作人员已登录系统                                          |
| 后置条件  | 房间状态更改（已入住→已退房），打印消费收据，酒店保洁人员进行打扫，系统中可入住房间数目增加              |
| 基本事件流 | 1. 用户将房卡交给前台工作人员，退回押金<br>2. 打印消费收据                          |
| 扩展事件流 | A-1 如果用户在房间使用期间产生额外费用但未支付时，此时前台工作人员需要告知用户进行缴费，交易无误后，再退回用户押金 |
| 结论    | 当用户成功退房拿回押金后，用例结束                                           |
| 数据需求  | D-1 用户的订房/服务信息                                              |
| 业务规则  | B-1 只有用户订房信息匹配、交易信息真实无误后用户才能成功办理退房                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店评价                                                                                                                                                                                                                    |
| 用例编号  | A014                                                                                                                                                                                                                    |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                      |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户在网站上对某一酒店房间进行评价的行为                                                                                                                                                                                           |
| 触发器   | 当用户在使用完某一酒店房间（即退房）后需要完成评价                                                                                                                                                                                               |
| 前置条件  | 用户已成功预定使用过该酒店房间                                                                                                                                                                                                         |
| 后置条件  | 用户评价同步上传到对应酒店的房间浏览详情页中“用户评价”模块                                                                                                                                                                                          |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击网站页面上的酒店订单评价按键进入评价界面</li> <li>2. 用户填写酒店的打分、意见和优化建议</li> <li>3. 用户选择是否匿名后确认无误可以提交</li> <li>4. 系统会审核评价内容是否符合要求无误便上传至数据库</li> <li>5. 在审核通过后，用户可点击查看自己评价在相应页面的上传信息</li> </ol> |
| 扩展事件流 | A-4 如果评价信息非法，系统通知用户；可以查看用户的信用评分，如果顾客存在多次恶意评价，将不允许其重新提交酒店评价，严重者对账号进行一定权限限制                                                                                                                                               |
| 结论    | 当用户查看到自己的评价准确无误显示或其他异常信息时用例结束                                                                                                                                                                                           |
| 数据需求  | D-2 酒店的房间相应信息、酒店的评分信息、用户的房间改善建议<br>D-3 用户评价是否公开的标志、用户的账户名、评价的提交时间                                                                                                                                                       |
| 业务规则  | B-5 只有酒店评价信息合法无误后用户才能在相应酒店房间界面看见自己的评价显示出来同时这一评价才能收集到酒店评价的后台数据库中                                                                                                                                                         |

● A015 论坛发帖 & A016 签到 & A017 积分兑换

➤ 用例图：



➤ 用例图：

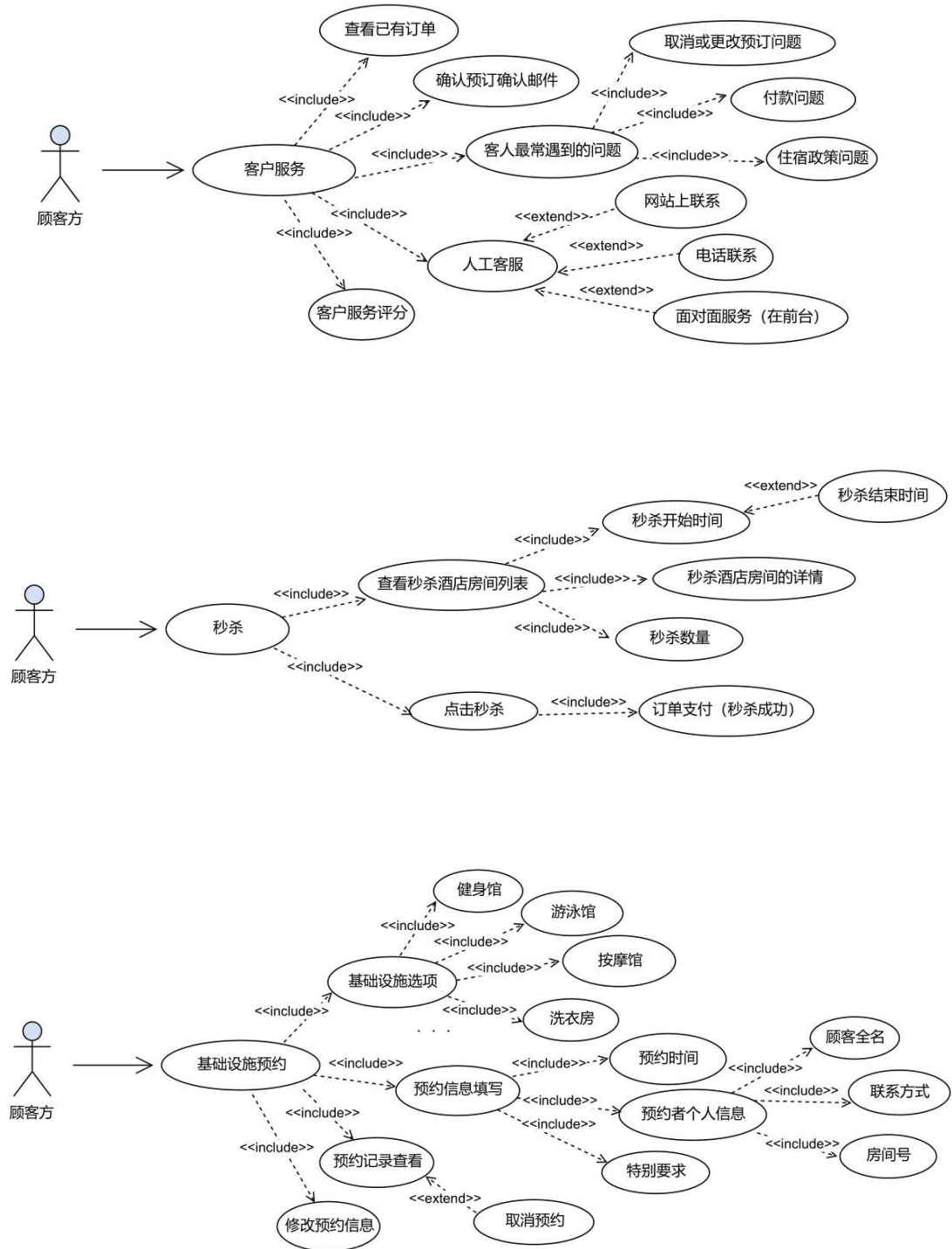
|       |                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 论坛发帖                                                                                                                                                                                                        |
| 用例编号  | A015                                                                                                                                                                                                        |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                          |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户在网站论坛上分享自己某场旅行中选择酒店时的心得/感受行为                                                                                                                                                                     |
| 触发器   | 当用户进入论坛点击“发贴”按钮时触发                                                                                                                                                                                          |
| 前置条件  | 用户发的帖子中涉及入住过的酒店在他的历史预订记录中                                                                                                                                                                                   |
| 后置条件  | 如果帖子无误，显示到论坛页面，发帖数+1；否则提示用户帖子被退回                                                                                                                                                                            |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户将帖子信息提交至系统</li> <li>2. 系统验证用户信息及帖子信息合法后做出响应</li> <li>3. 对于帖子中涉及的酒店，系统会统计相应信息，均为发帖人历史入住的则将信息同步到后台酒店推荐算法中，否则退回给用户</li> <li>4. 若帖子信息无误，用户会在论坛界面查看到自己的发帖</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <p>A-2 如果帖子信息非法（超过论坛帖子字数这种非法），系统通知用户并提示修改帖子信息重新提交</p> <p>A-3 如果帖子信息不真实，系统通知用户；可以查看用户的信用评分，如果顾客存在多次恶意发帖，将不允许其重新在论坛提交，严重者对账号进行一定权限限制</p>                                                                      |
| 结论    | 当用户查看到自己的帖子准确无误显示或其他异常信息时用例结束                                                                                                                                                                               |
| 数据需求  | D-1 用户的旅行感受文案、酒店的房间相应推荐信息                                                                                                                                                                                   |
| 业务规则  | B-4 只有论坛帖子信息真实无误后用户才能在论坛界面看见自己的帖子显示出来同时这一帖子涉及到的酒店信息才能收集到酒店推荐算法的后台数据库中                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 签到                                                                                                                                                                                                                |
| 用例编号  | A016                                                                                                                                                                                                              |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户登录网站后日常签到的行为                                                                                                                                                                                           |
| 触发器   | 由用户点击签到功能触发                                                                                                                                                                                                       |
| 前置条件  | 用户登录进酒店平台                                                                                                                                                                                                         |
| 后置条件  | 当天显示“已签到”，积分数量增加，可能领取到新发放的优惠券                                                                                                                                                                                     |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击签到功能</li> <li>2. 系统显示签到成功界面，积分累加，在特定日子（节假日、酒店平台活动日）发放优惠券</li> <li>3. 推荐用户可选择用积分兑换一些礼品（生活日用品、餐券、抵金券等），若用户退出该界面用例结束</li> <li>4. 若用户选择使用积分，将进入积分兑换用例，本次用例结束</li> </ol> |
| 扩展事件流 | A-1 不可重复签到，已签到时再次签到会提示用户“今日已签到”                                                                                                                                                                                   |
| 结论    | 当用户查看到今日“已签到”时，用例结束                                                                                                                                                                                               |
| 数据需求  | D-1 用户的签到信息、积分信息                                                                                                                                                                                                  |
| 业务规则  | B-1 只有用户未签到的状态，才能够成功签到                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 积分兑换                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用例编号  | A017                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户利用自己积攒的积分兑换平台礼品的行为                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 触发器   | 当用户点击兑换某一商品时触发                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 前置条件  | 用户存在积分且点击商品兑换时                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 后置条件  | 更新已兑商品状态，用户已兑商品更新                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击商品兑换按钮</li> <li>2. 系统显示积分余额以及是否兑换界面</li> <li>3. 用户选择是否确认兑换，若用户发现余额不足取消兑换则用例结束</li> <li>4. 用户确认兑换后系统查看用户积分余额是否充足以及用户是否符合兑换商品的权限（比如某一商品一个月只允许兑换一次，若用户该月已兑换过则不再允许其兑换）</li> <li>5. 若用户符合兑换条件，则分发礼品给用户，对应系统用户积分余额减少，用户可在我的已兑礼品中查看，用例结束</li> </ol> |
| 扩展事件流 | A-4 如果用户无法兑换该礼品，系统通知用户并跳转至前一页其余积分可兑换的礼品界面                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 结论    | 当用户查看到自己的已兑礼品以及积分余额更新或其他异常信息时，用例结束                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 数据需求  | D-2 用户积分信息<br>D-4 用户历史兑换礼品信息                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 业务规则  | B-1 只有用户符合兑换条件，才能成功兑换礼品                                                                                                                                                                                                                                                                    |

● A018 秒杀 & A019 客户服务 & A020 基础设施预约

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 秒杀                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用例编号  | A018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户进行秒杀的行为                                                                                                                                                                                                                                          |
| 触发器   | 当用户点击进入某一秒杀酒店房间活动中点击秒杀某房间时触发                                                                                                                                                                                                                                |
| 前置条件  | 用户成功登录该平台，秒杀的酒店房间数量大于零，系统时间在该秒杀活动的开始时间和结束时间之间                                                                                                                                                                                                               |
| 后置条件  | 酒店房间空闲状态变化，生成订单信息进入订单支付用例                                                                                                                                                                                                                                   |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户浏览秒杀活动内的酒店房间列表，以及房间详情页，可以看到该酒店房间的秒杀时间倒计时</li> <li>2. 到达秒杀活动时用户可以进行秒杀操作</li> <li>3. 系统库存判断，是否在用户点击秒杀按钮时还存在空闲房间让用户秒杀到，若库存已为零，则通知顾客未秒杀到，用例结束</li> <li>4. 若库存仍有空闲房间可供秒杀，则根据用户秒杀的房间信息生成订单信息，进入订单支付界面，用例结束</li> </ol> |
| 扩展事件流 | A-3 如果用户点击秒杀按钮瞬间该秒杀的酒店房间空闲数已为 0，系统通知用户秒杀失败并跳转至前一页其秒杀活动界面，可供顾客选择其余房间秒杀                                                                                                                                                                                       |
| 结论    | 当用户秒杀成功跳转到订单支付界面或提示秒杀失败时，用例结束                                                                                                                                                                                                                               |
| 数据需求  | <p>D-1&amp;2 秒杀活动信息</p> <p>D-3 酒店房间空闲信息</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 业务规则  | B-1 只有用户点击秒杀按钮瞬间该秒杀的酒店房间空闲数大于零，才能成功秒杀到                                                                                                                                                                                                                      |

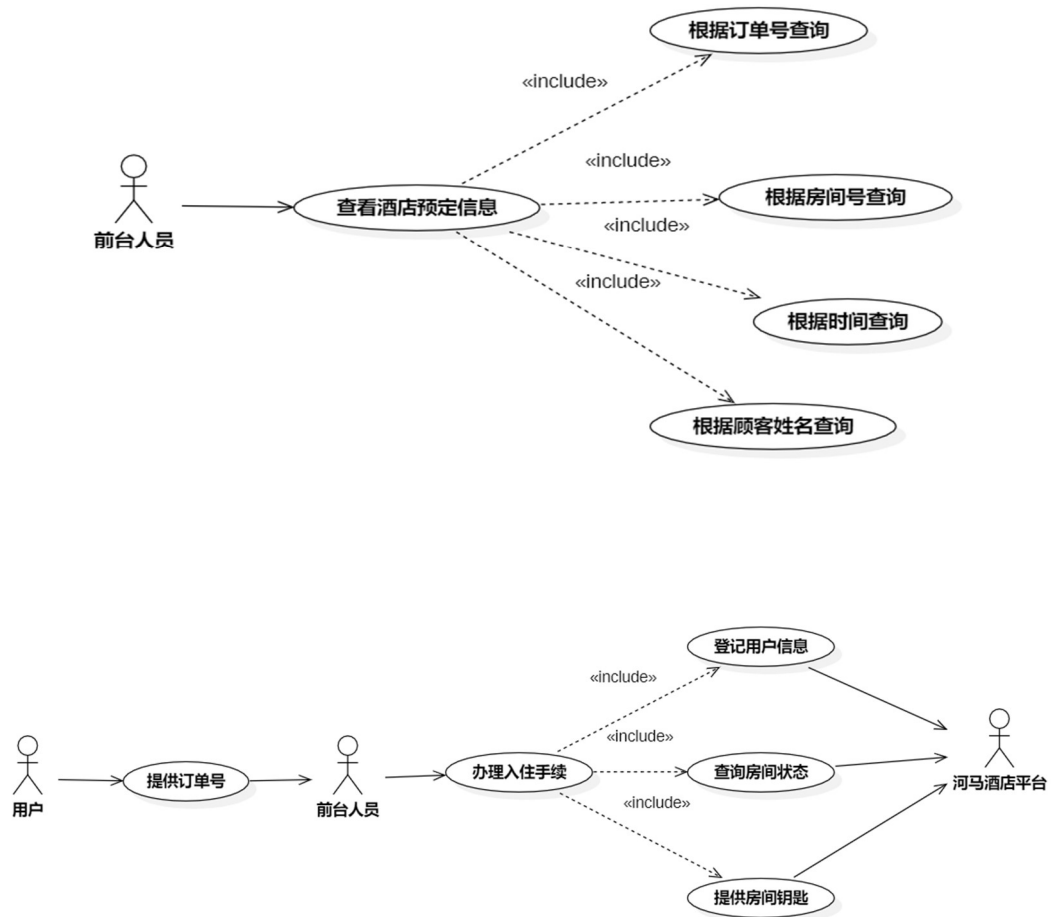
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 客户服务                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用例编号  | A019                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户在网站上寻求客服的行为                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 触发器   | 由用户点击客户服务功能触发                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 前置条件  | 用户点入某一酒店的详情页                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 后置条件  | 如果是人工服务，将记录下这一条用户访问记录可能会回访                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户点击客户服务功能</li> <li>2. 系统弹出客户服务页面，包括查看已有订单、确认预订确认邮件、客人最常遇到的问题，包括取消或更改预订问题、付款问题、住宿政策问题</li> <li>3. 用户可选择查看订单或者输入订单编号和密码查看订单，点击登录或查看我的订单或者查看某类问题的全部问题，亦或用户选择的是联系人工客服</li> <li>4. 系统接收所选问题信息，跳转至常见问题和解答，或者对于人工服务，前天服务人员要进行交流（网站上或电话联系）</li> </ol> |
| 扩展事件流 | A-4 如果人工服务，需要涉及工作人员提供服务的操作                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 结论    | 当用户的客服需求得到满足时，用例结束                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 数据需求  | D-3 系统接收的用户输入信息（问题标签、分类等）、对于相关问题的解答信息                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 业务规则  | B-3 只有验证用户信息无误时，才允许用户查看自己订单                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 基础设施预约                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用例编号  | A020                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 参与者   | 用户                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户在网站上预约基础设施（酒店健身房、游泳馆）的行为                                                                                                                                                                                                                   |
| 触发器   | 由用户点击基础设施预约功能触发                                                                                                                                                                                                                                       |
| 前置条件  | 用户成功入住该酒店房间                                                                                                                                                                                                                                           |
| 后置条件  | 预约成功后设施的空闲状态更新，跳转用户基础设施预约界面，显示详细预约信息                                                                                                                                                                                                                  |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用户选择所需要的基础设施，点击预约按钮</li> <li>2. 系统接收用户选择的基础设施类型和使用信息，跳转至填写预约信息页面，显示出设施空闲时间段可供选择，若无空闲可用用例结束</li> <li>3. 用户输入个人预约信息，包括预约时间、房间号、联系方式、预约时长、顾客全名、特别要求，点击继续按钮</li> <li>4. 系统确认无误后，分配某个设施号给用户，跳转到预约成功界面</li> </ol> |
| 扩展事件流 | A-2 对于用户所选的设施无空闲可用，需要通知用户，并跳转到基础设施预约首页，可供用户选择其他心仪的基础设施                                                                                                                                                                                                |
| 结论    | 当用户查看到自己的基础设施预约成功显示或其他异常信息时，用例结束                                                                                                                                                                                                                      |
| 数据需求  | D-2 基础设施的信息（空闲时间段、空闲数量等）<br>D-3 用户个人信息以及设施预约相关信息                                                                                                                                                                                                      |
| 业务规则  | B-3 只有存在空闲的设施能够提供给顾客预约时，才能跳转到预约信息输入界面                                                                                                                                                                                                                 |

## 4.1.2 前台人员用例图

- B001 查看酒店预订信息 & B002 顾客登记入住

➤ 用例图：



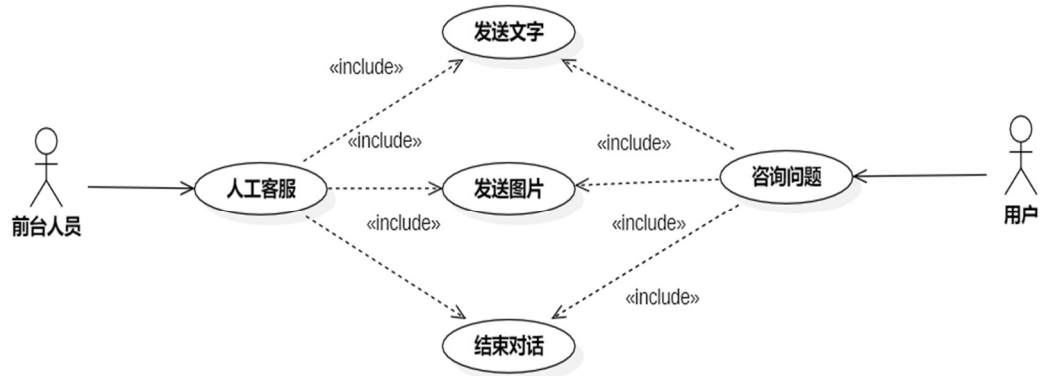
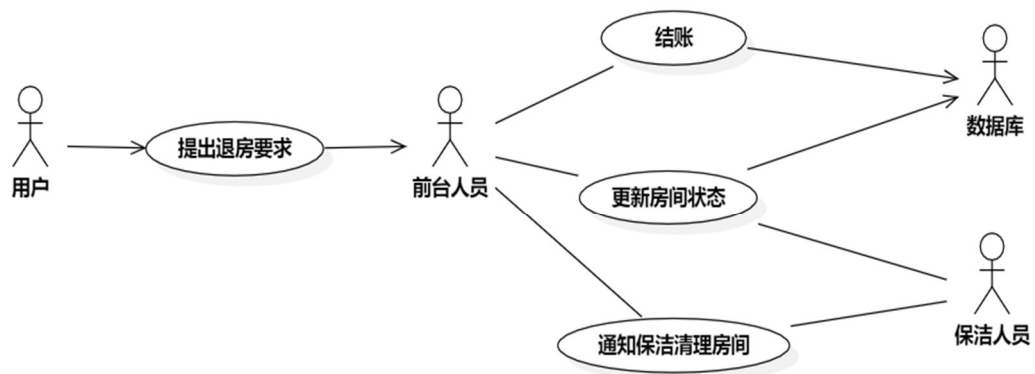
➤ 用例文档：

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 查看酒店预定信息                                                                                                  |
| 用例编号  | B001                                                                                                      |
| 参与者   | 前台人员                                                                                                      |
| 用例描述  | 该用例描述前台人员查看酒店预定信息的流程                                                                                      |
| 触发器   | 前台人员点击“查看预定信息”按钮                                                                                          |
| 前置条件  | 无                                                                                                         |
| 后置条件  | 无                                                                                                         |
| 基本事件流 | 1. 前台人员点击查看预定信息按钮<br>2. 展示预定信息页面，预定信息页面按时间顺序展示订单，前台人员也可以根据订单号直接查到特定的订单。<br>3. 点击具体的订单，可以看到订单信息，顾客姓名，预定时间。 |
| 扩展事件流 | 无                                                                                                         |
| 结论    | 无                                                                                                         |
| 数据需求  | 前台人员 token                                                                                                |
| 业务规则  | 无                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 顾客登记入住                                                                                                                                                                                            |
| 用例编号  | B002                                                                                                                                                                                              |
| 参与者   | 前台人员、顾客                                                                                                                                                                                           |
| 用例描述  | 该用例描述前台人员帮顾客办理入住的流程                                                                                                                                                                               |
| 触发器   | 顾客提供自己的预定单号                                                                                                                                                                                       |
| 前置条件  | 顾客提供了正确的单号                                                                                                                                                                                        |
| 后置条件  | 若顾客确认入住，提示用户缴纳押金。                                                                                                                                                                                 |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 顾客提供自己的预订单号</li> <li>2. 前台人员点击“查看订单信息”按钮，使用菜单查询用户信息</li> <li>3. 前台人员和用户核对信息</li> <li>4. 如果确认无误，提示用户缴纳押金，并为用户办理入住流程。</li> <li>5. 标记房间状态为“已入住”</li> </ol> |
| 扩展事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果无法查询到用户的订单号，应该提醒用户检查提供的订单号是否正确，或反馈给管理员</li> </ol>                                                                                                     |
| 结论    | 无                                                                                                                                                                                                 |
| 数据需求  | 前台人员 token，订单号                                                                                                                                                                                    |
| 业务规则  | 无。                                                                                                                                                                                                |

● B003 顾客退房办理 & B004 人工客服

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

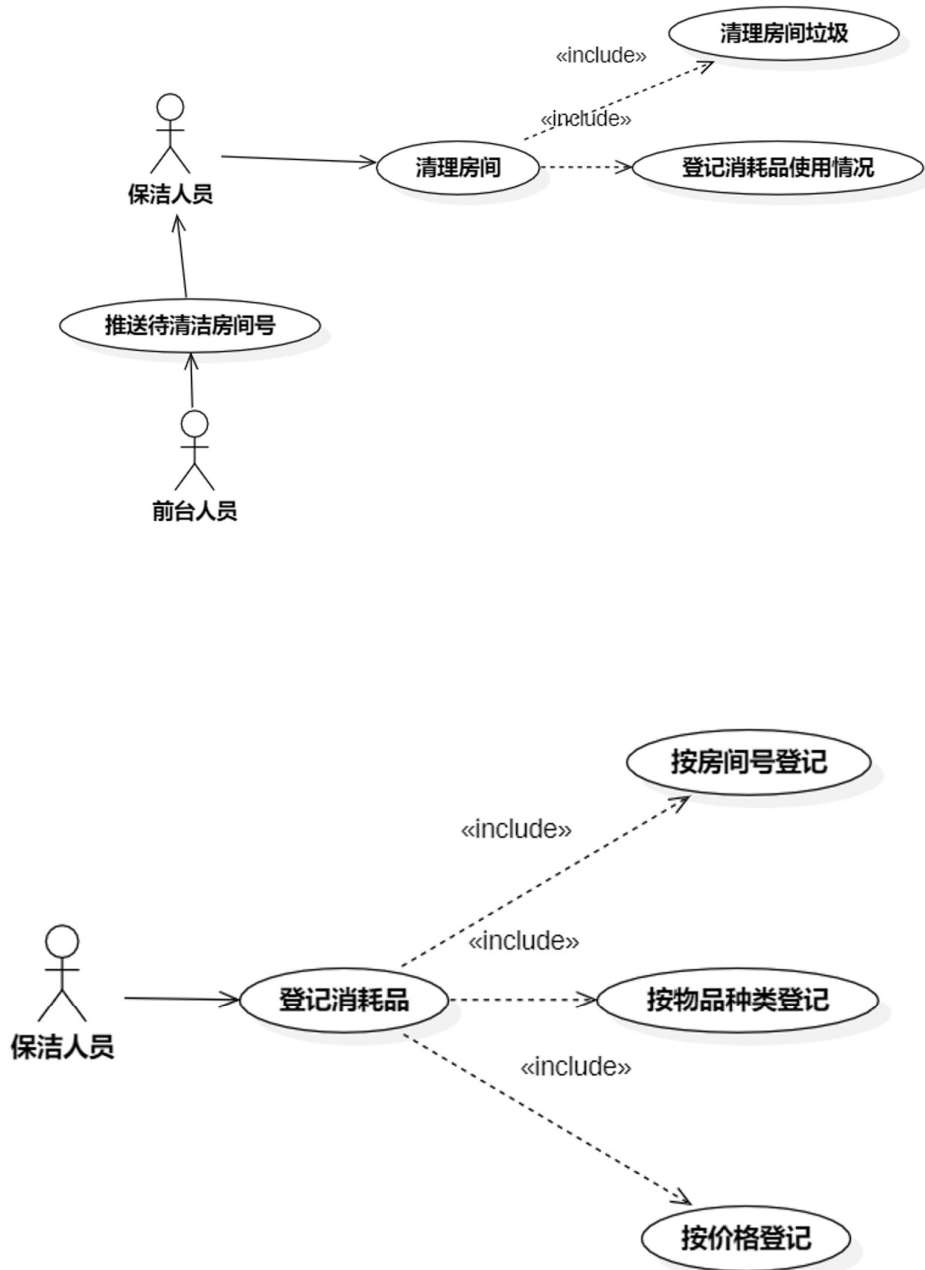
|       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 顾客退房办理                                                                                                                                                                                                                     |
| 用例编号  | B003                                                                                                                                                                                                                       |
| 参与者   | 前台人员、顾客、保洁人员                                                                                                                                                                                                               |
| 用例描述  | 该用例描述前台人员帮顾客办理退房的流程                                                                                                                                                                                                        |
| 触发器   | 顾客提供自己的房间号                                                                                                                                                                                                                 |
| 前置条件  | 顾客提供了房间号                                                                                                                                                                                                                   |
| 后置条件  | 无                                                                                                                                                                                                                          |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 顾客提供自己的房间号</li> <li>2. 前台人员标记房间为待清扫，等待保洁人员反馈消耗品使用情况</li> <li>3. 保洁人员登记消耗品使用情况</li> <li>4. 前台人员点击“结算”按钮，结算用户的账单。</li> <li>5. 前台人员退还用户的押金</li> <li>6. 前台人员将房间标注为“可预定”状态</li> </ol> |
| 扩展事件流 | 无                                                                                                                                                                                                                          |
| 结论    | 无                                                                                                                                                                                                                          |
| 数据需求  | 前台人员 token， 房间号                                                                                                                                                                                                            |
| 业务规则  | 无                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 用例名称  | 人工客服                                  |
| 用例编号  | B004                                  |
| 参与者   | 前台人员、顾客                               |
| 用例描述  | 该用例描述前台人员和顾客交互的过程                     |
| 触发器   | 顾客给前台人员发送信息                           |
| 前置条件  | 顾客在界面中点击“咨询”按钮                        |
| 后置条件  | 无                                     |
| 基本事件流 | 1. 前台人员收到顾客发送的信息<br>2. 前台人员在消息列表中回复信息 |
| 扩展事件流 | 无                                     |
| 结论    | 无                                     |
| 数据需求  | 前台人员 token                            |
| 业务规则  | 无                                     |

### 4.1.3 保洁人员用例图

- C001 房间清理 & C002 房屋用品查看与使用

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

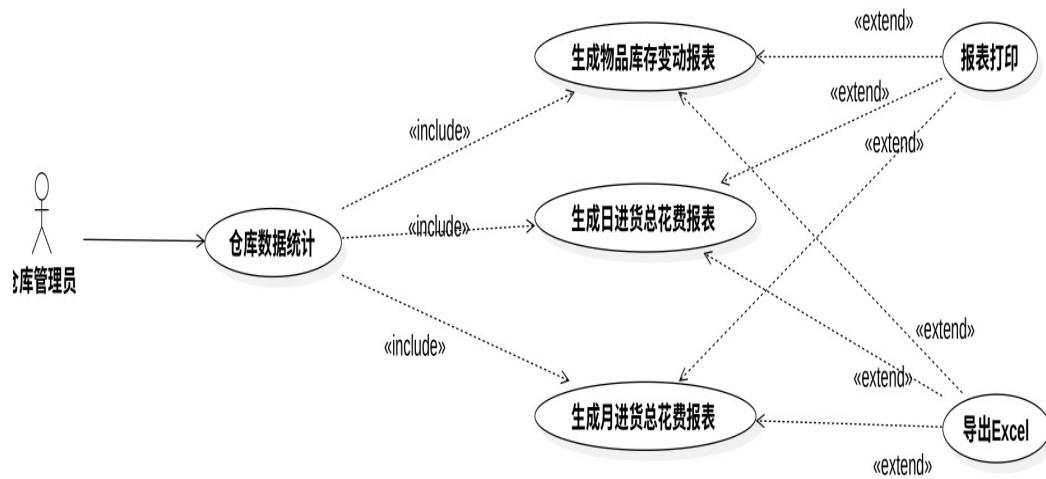
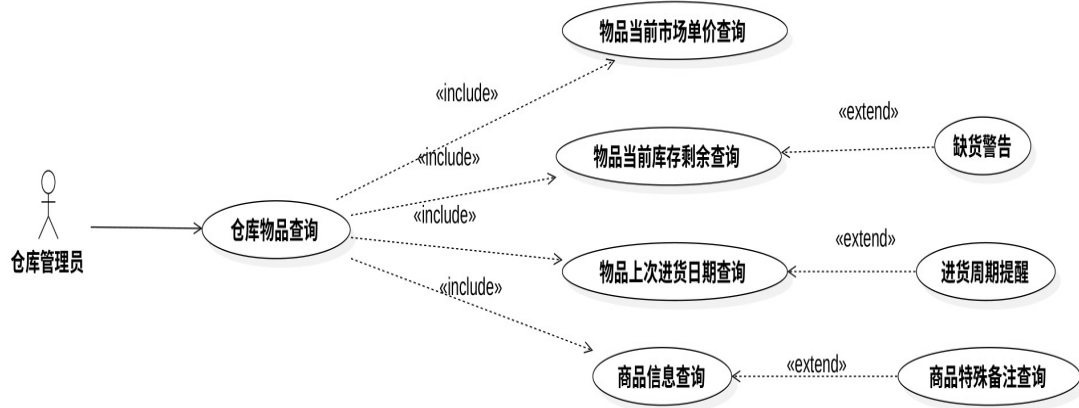
|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 房间清理                                                                                   |
| 用例编号  | C001                                                                                   |
| 参与者   | 保洁人员                                                                                   |
| 用例描述  | 该用例描述保洁人员清理房间的过程                                                                       |
| 触发器   | 系统给保洁人员推送房间号                                                                           |
| 前置条件  | 无                                                                                      |
| 后置条件  | 无                                                                                      |
| 基本事件流 | 1. 保洁人员收到需要清洁的房间号<br>2. 保洁人员前往需要清洁的房间<br>3. 保洁人员清理房间，并在系统中登记消耗品数量<br>4. 保洁人员标记房间状态为已清洁 |
| 扩展事件流 | 无                                                                                      |
| 结论    | 无                                                                                      |
| 数据需求  | 保洁人员 token， 房间号                                                                        |
| 业务规则  | 无                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 房屋用品查看与使用                                                                                                                                                              |
| 用例编号  | C002                                                                                                                                                                   |
| 参与者   | 保洁人员                                                                                                                                                                   |
| 用例描述  | 该用例描述保洁人员清理房间的过程                                                                                                                                                       |
| 触发器   | 系统给保洁人员推送房间号                                                                                                                                                           |
| 前置条件  | 无                                                                                                                                                                      |
| 后置条件  | 无                                                                                                                                                                      |
| 基本事件流 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保洁人员收到需要清洁的房间号</li> <li>2. 保洁人员前往需要清洁的房间</li> <li>3. 保洁人员检查消耗品是否被使用，如果消耗品被使用，在系统中登记数量。</li> <li>4. 保洁人员标记房间状态为已清洁</li> </ol> |
| 扩展事件流 | 无                                                                                                                                                                      |
| 结论    | 无                                                                                                                                                                      |
| 数据需求  | 保洁人员 token，房间号                                                                                                                                                         |
| 业务规则  | 无                                                                                                                                                                      |

#### 4.1.4 仓库管理员用例图

- D001 仓库物品查询 & D002 仓库数据统计

➤ 用例图：



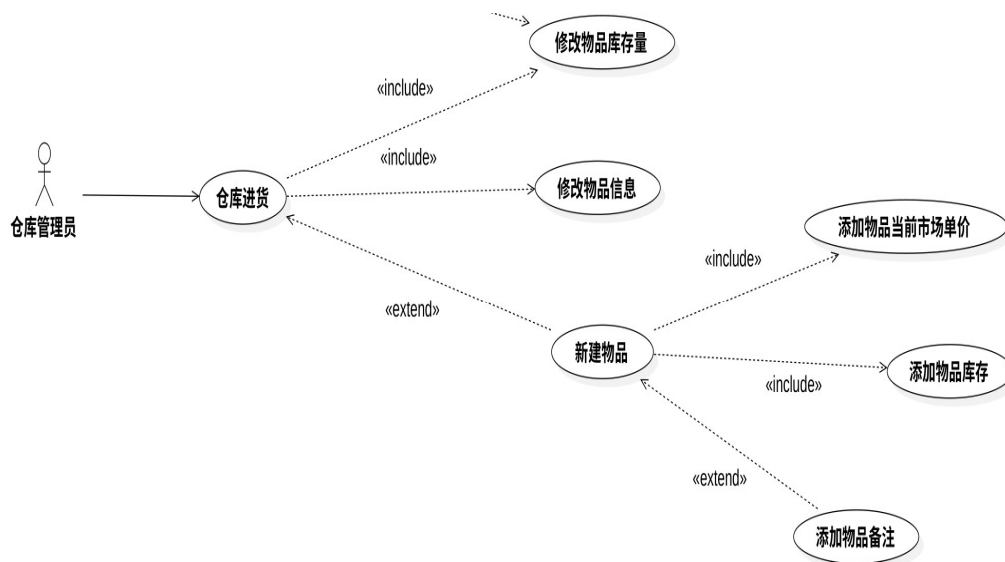
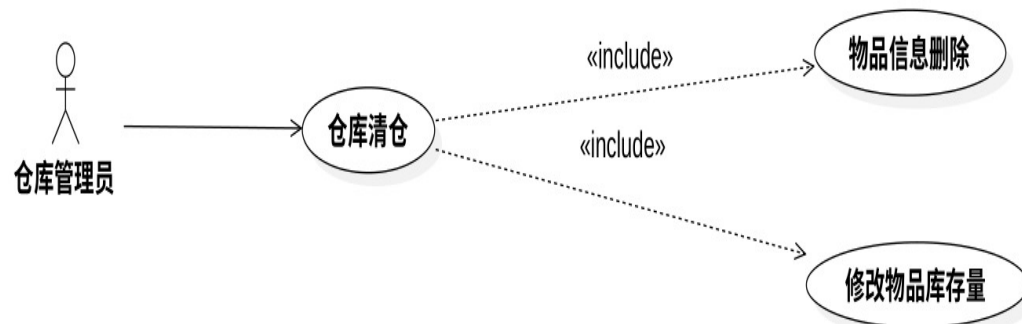
➤ 用例文档：

|       |                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 仓库物品查询                                                                                                                                                   |
| 用例编号  | D001                                                                                                                                                     |
| 参与者   | 仓库管理员                                                                                                                                                    |
| 用例描述  | 该用例用于描述仓库管理员进行库房消耗品相关信息查询的行为                                                                                                                             |
| 触发器   | 仓库管理员点击后台管理界面的“仓库物品查询”选项                                                                                                                                 |
| 前置条件  | 当前用户身份核验为仓库管理员                                                                                                                                           |
| 后置条件  | 无                                                                                                                                                        |
| 基本事件流 | 1. 物品当前市场单价查询<br>2. 物品当前剩余库存查询<br>3. 对于该物品查询上次进货日期<br>4. 查询物品相关信息                                                                                        |
| 扩展事件流 | A-2 如果被查询物品库存低于阈值或库存为 0，系统通过弹窗形式发出物品缺货警告<br>A-3 如果被查询物品长时期未进货，系统通过弹窗发出进货提醒，对于具有特定保质期的物品进行对比并进一步展示相关信息<br>A-4 如果物品被其他管理员添加了特殊备注，系统将提供“展示特殊备注”选项，展示物品的特殊备注 |
| 结论    | 当仓库管理员关闭查询相关页面，用例结束                                                                                                                                      |
| 数据需求  | D-1 物品当前市场单价查询需要接入互联网，物品当前市场单价即为查询请求时刻的市场单价<br>D-2 物品当前剩余库存为大于等于 0 的整数<br>D-3 物品上次进货日期不为空，为 Date 格式<br>D-4 物品信息包括：物品名称、物品图片、物品供应商、物品保质期、物品入库时单价          |
| 业务规则  | B-1 只有当查询者系统日期与互联网标准日期相符才可查询物品当前市场单价                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 仓库数据统计                                                                                                                          |
| 用例编号  | D002                                                                                                                            |
| 参与者   | 仓库管理员                                                                                                                           |
| 用例描述  | 该用例描述获取仓库数据统计信息的行为                                                                                                              |
| 触发器   | 仓库管理员点击后台管理界面的“仓库数据统计”选项                                                                                                        |
| 前置条件  | 当前用户身份核验为仓库管理员                                                                                                                  |
| 后置条件  | 系统生成报表日志记录                                                                                                                      |
| 基本事件流 | 1. 仓库管理员生成近期物品库存变动报表<br>2. 仓库管理员生成日进货总花费报表<br>3. 仓库管理员生成月进货花费报表                                                                 |
| 扩展事件流 | A-1 可以选择对当前物品库存变动报表进行打印；可以选择对当前物品库存变动报表进行打印<br>A-2 可以选择对日进货总花费报表进行打印；可以选择对日进货总花费报表进行打印<br>A-3 可以选择对月进货花费报表进行打印；可以选择对月进货花费报表进行打印 |
| 结论    | 当仓库管理员关闭查询相关页面，用例结束                                                                                                             |
| 数据需求  | D-1 物品库存变动信息为近期物品库存变化率大于阈值的物品列表，包括物品库存急剧下降（急需提前补货），以及物品库存恒定上升（考虑暂定对该类物品的进货）                                                     |
| 业务规则  | 在酒店特定时期，周期进行仓库数据统计                                                                                                              |

● D003 仓库清仓 & D004 仓库进货

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

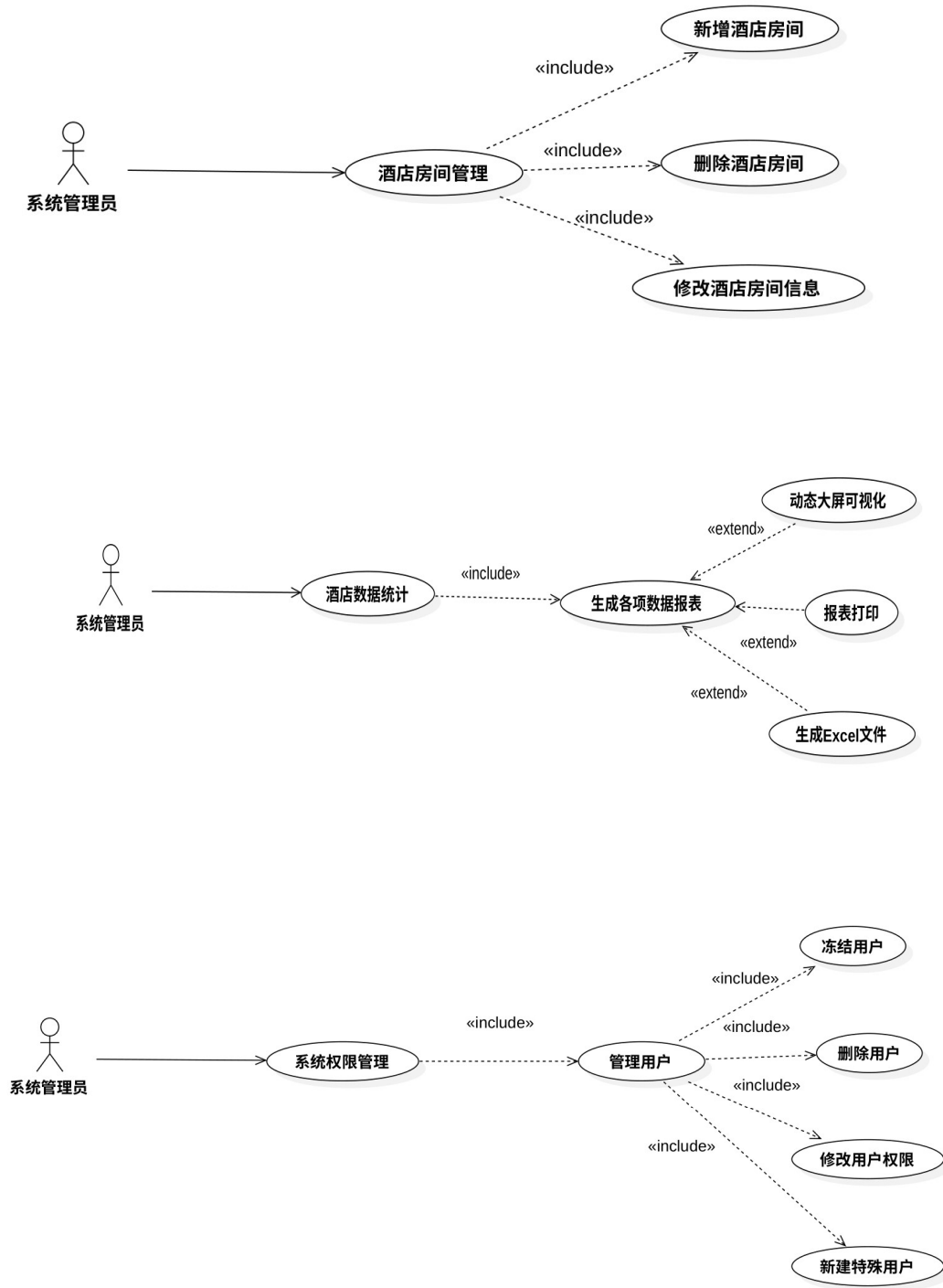
|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 用例名称  | 仓库清仓                                     |
| 用例编号  | D003                                     |
| 参与者   | 仓库管理员                                    |
| 用例描述  | 该用例描述仓库管理员对某一物品进行清仓的行为                   |
| 触发器   | 当仓库管理员对某一物品进行清仓时触发                       |
| 前置条件  | 该物品库存大于 0                                |
| 后置条件  | 该物品库存变为 0，物品相关信息被删除                      |
| 基本事件流 | 1. 该物品库存量被修改为 0<br>2. 该物品相关信息被删除         |
| 扩展事件流 | 无                                        |
| 结论    | 当该物品清仓后，用例结束                             |
| 数据需求  | D-1 物品信息包括：物品名称、物品图片、物品供应商、物品保质期、物品入库时单价 |
| 业务规则  | 当某物品不再需要进货且发送质量问题或过保质期，对该物品进行仓库清仓        |

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 用例名称  | 仓库进货                                             |
| 用例编号  | D004                                             |
| 参与者   | 仓库管理员                                            |
| 用例描述  | 该用例描述一个系统用户在网站上对某一酒店房间进行评价的行为                    |
| 触发器   | 当某一种物品进货到货，触发“仓库进货”                              |
| 前置条件  | 仓库存储空间足够                                         |
| 后置条件  | 新增物品信息，或更改已有物品信息的仓库库存量                           |
| 基本事件流 | 1. 修改商品库存量<br>2. 修改商品信息                          |
| 扩展事件流 | 1. 若当前商品信息不存在，新建商品<br>2. 若需要对物品添加特殊备注，则可添加特殊商品备注 |
| 结论    | 当进货完成后，用例结束                                      |
| 数据需求  | D-2 物品信息包括：物品名称、物品图片、物品供应商、物品保质期、物品入库时单价         |
| 业务规则  | B-1 在对商品进货量清点完成，确认无误后修改商品库存量                     |

#### 4.1.5 系统管理员用例图

● E001 酒店房间管理 & E002 酒店数据统计 & E003 酒店权限管理

➤ 用例图：



➤ 用例文档：

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店房间管理                                                                                 |
| 用例编号  | E001                                                                                   |
| 参与者   | 系统管理员                                                                                  |
| 用例描述  | 系统管理员根据酒店物理房间，管理系统房间信息                                                                 |
| 触发器   | 系统管理员通过后台系统点击“酒店房间管理”选项                                                                |
| 前置条件  | 当前权限为系统管理员权限且新增/修改房间号不与已有房间号冲突                                                         |
| 后置条件  | 房间号被添加/修改，房间信息被修改                                                                      |
| 基本事件流 | 1. 系统管理员在系统中新增一个酒店房间<br>2. 系统管理员删除某一个酒店房间以及相关信息<br>3. 系统管理员修改某已存在房间的相关房间信息             |
| 扩展事件流 | 无                                                                                      |
| 结论    | 当与酒店管理员确认物理房间信息与系统登记房间一致后用例结束                                                          |
| 数据需求  | D-3 房间相关信息包括：房间楼层、房间访问、房间外情况（是否靠马路）、房间尺寸、房间基本费用、房间种类（标间、双人间、总统套房）、房间卫生设施（独立卫浴、是否具有浴缸等） |
| 业务规则  | B-3 当系统管理员确认信息无误后，完成房间相关信息的修改更新                                                        |

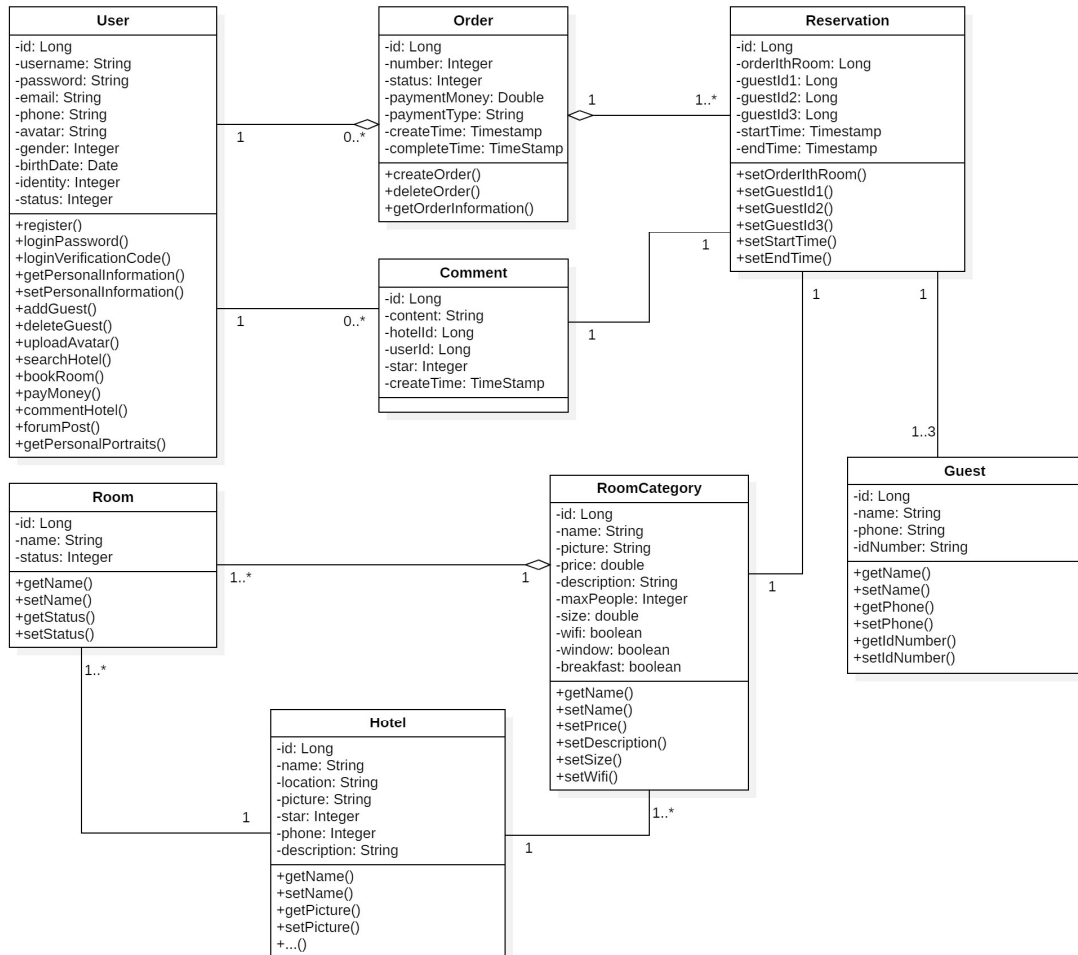
|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 酒店数据统计                                                                         |
| 用例编号  | E002                                                                           |
| 参与者   | 系统管理员                                                                          |
| 用例描述  | 该用例描述系统管理员借助系统生成平台各项数据报表                                                       |
| 触发器   | 系统管理员点击进入“酒店数据统计”选项                                                            |
| 前置条件  | 当前权限为系统管理员权限                                                                   |
| 后置条件  | 生成当日系统后台数据报表                                                                   |
| 基本事件流 | 1. 系统管理员生成各项数据报表                                                               |
| 扩展事件流 | A-1 系统管理员以动态大屏可视化方式进行当日平台数据总览；系统管理员可对各项数据报表进行报表打印；系统管理员可根据数据报表生成并下载保存 Excel 文件 |
| 结论    | 当系统管理员完成对酒店数据的统计后用例结束                                                          |
| 数据需求  | 无                                                                              |
| 业务规则  | 无                                                                              |

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 用例名称  | 系统权限管理                                                                                 |
| 用例编号  | E003                                                                                   |
| 参与者   | 系统管理员                                                                                  |
| 用例描述  | 该用例描述系统管理员管理用户权限的操作                                                                    |
| 触发器   | 系统管理员点击进入“系统权限管理”选项                                                                    |
| 前置条件  | 当前权限为管理员权限                                                                             |
| 后置条件  | 目标用户权限获得更新/用户账户状态改变                                                                    |
| 基本事件流 | 1. 系统管理员冻结用户账户<br>2. 系统管理员删除用户所有信息<br>3. 系统管理员修改用户权限<br>4. 系统管理员新增特殊用户                 |
| 扩展事件流 | 无                                                                                      |
| 结论    | 当对用户的权限修改完成或对用户状态操作完成后用例结束                                                             |
| 数据需求  | D-3 用户权限根据实践用户类型完成修改                                                                   |
| 业务规则  | B-1 当用户违反平台规定，进行冻结 1、5、10、30 天警告；多次违反平台规定的，永久冻结用户账户；<br>B-2 严重违反平台规定者，在多次冻结后删除用户的相关信息； |

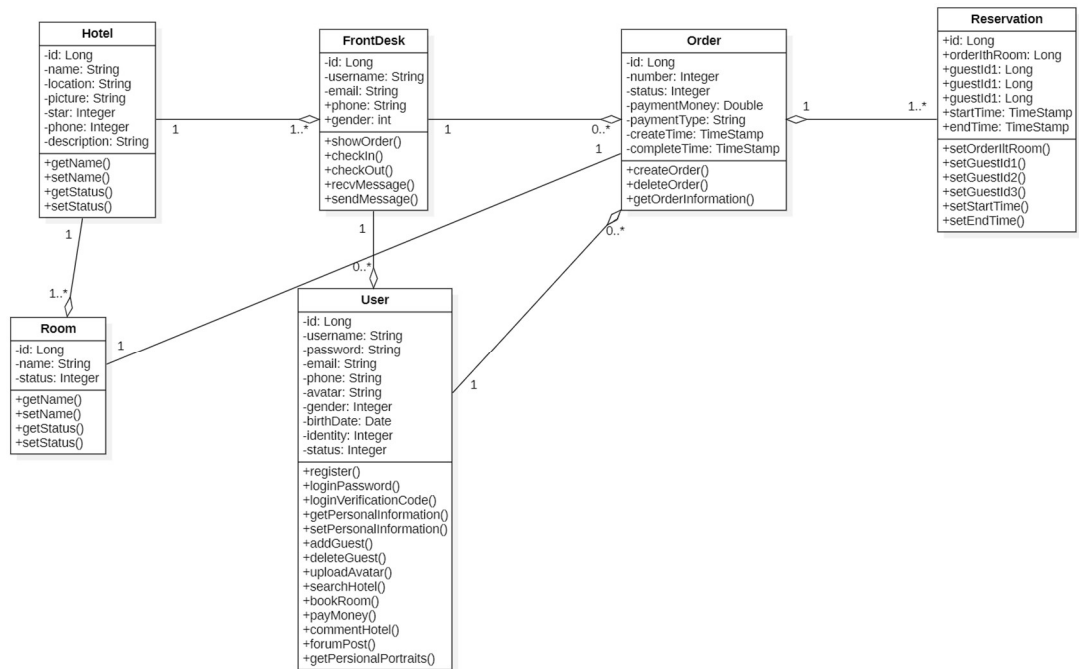
## 4.2 类图

类图可以用来显示系统中的类以及类之间的关联。

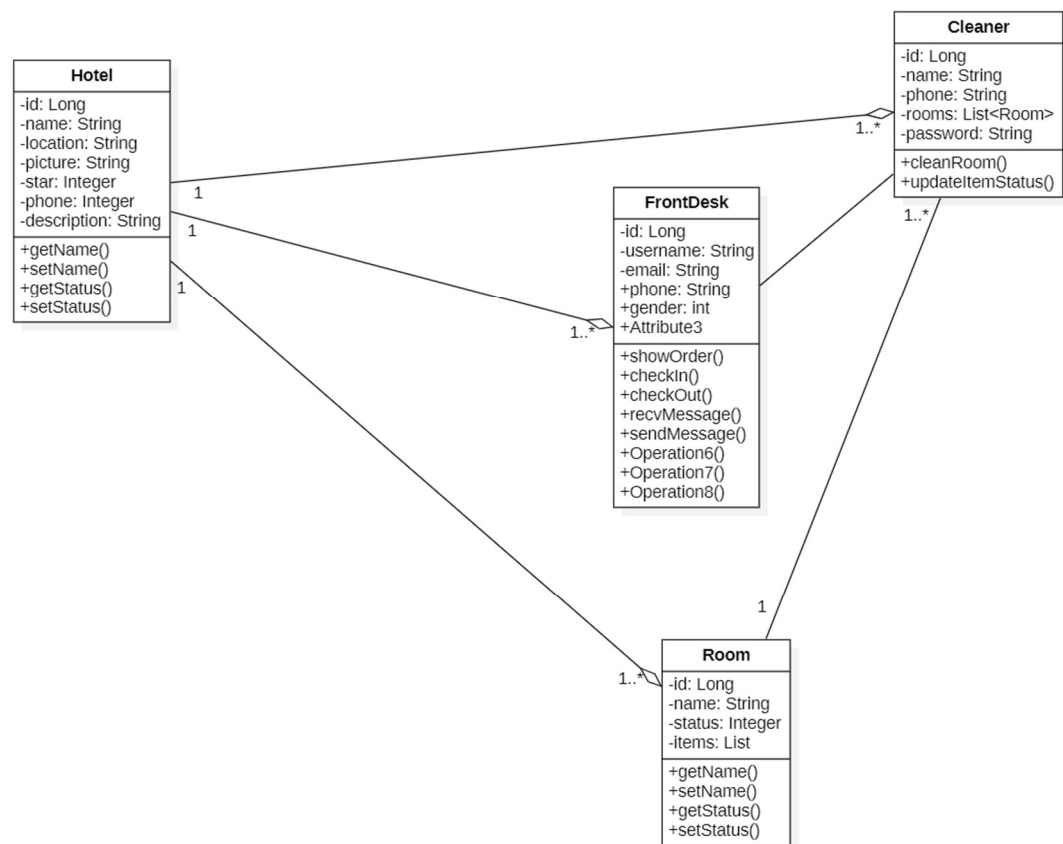
### ● 普通用户相关类图：



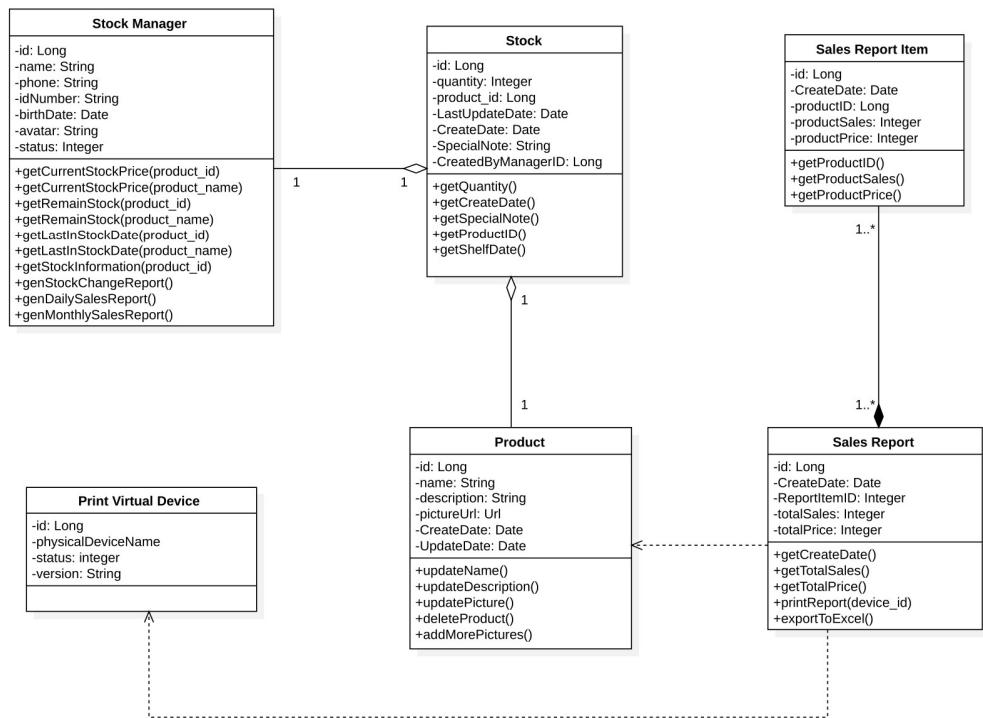
● 前台人员相关类图：



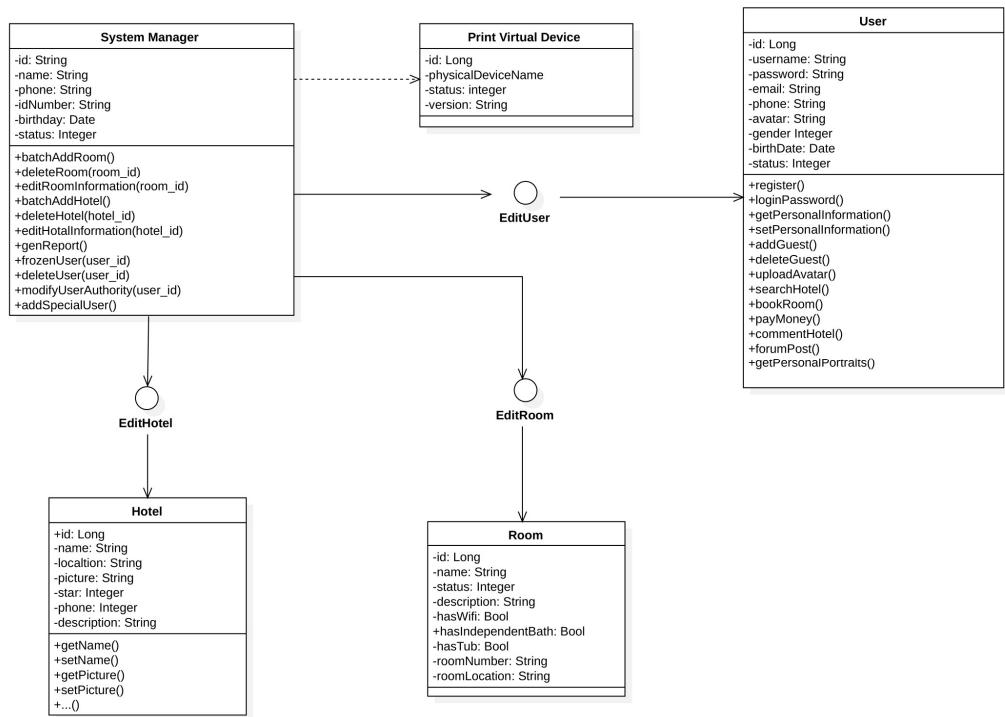
● 保洁人员相关类图：



● 仓库管理员相关类图：



● 系统管理员相关类图：

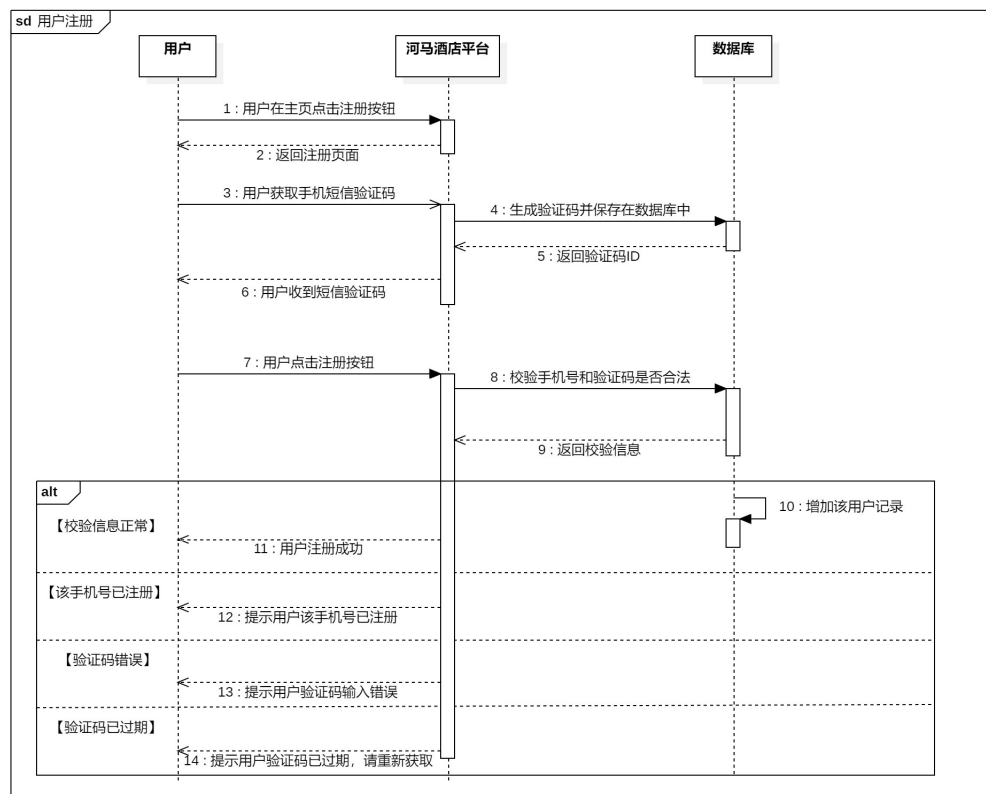


## 4.3 顺序图

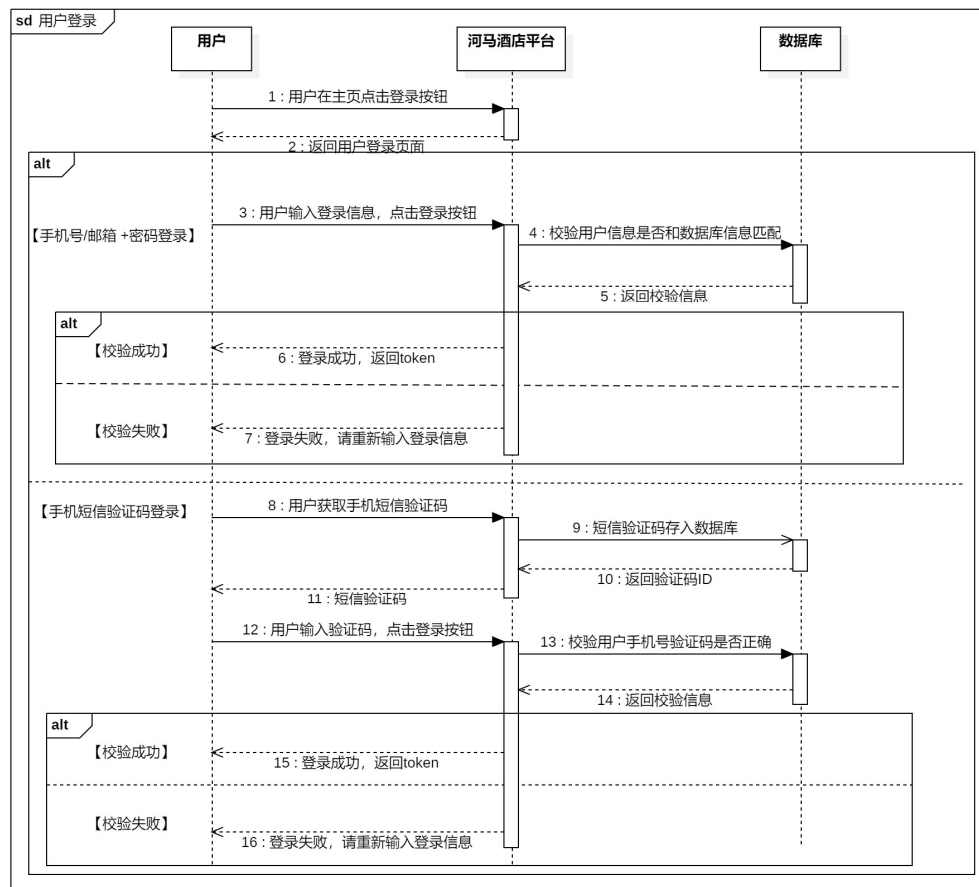
顺序图是交互图的一种形式，它显示对象沿生命线发展，对象之间随时间的交互表示为从源生命线指向目标生命线的消息。顺序图能很好地显示那些对象与其它那些对象通信，什么消息触发了这些通信，但顺序图不能很好显示复杂过程的逻辑。

### 4.3.1 用户模块

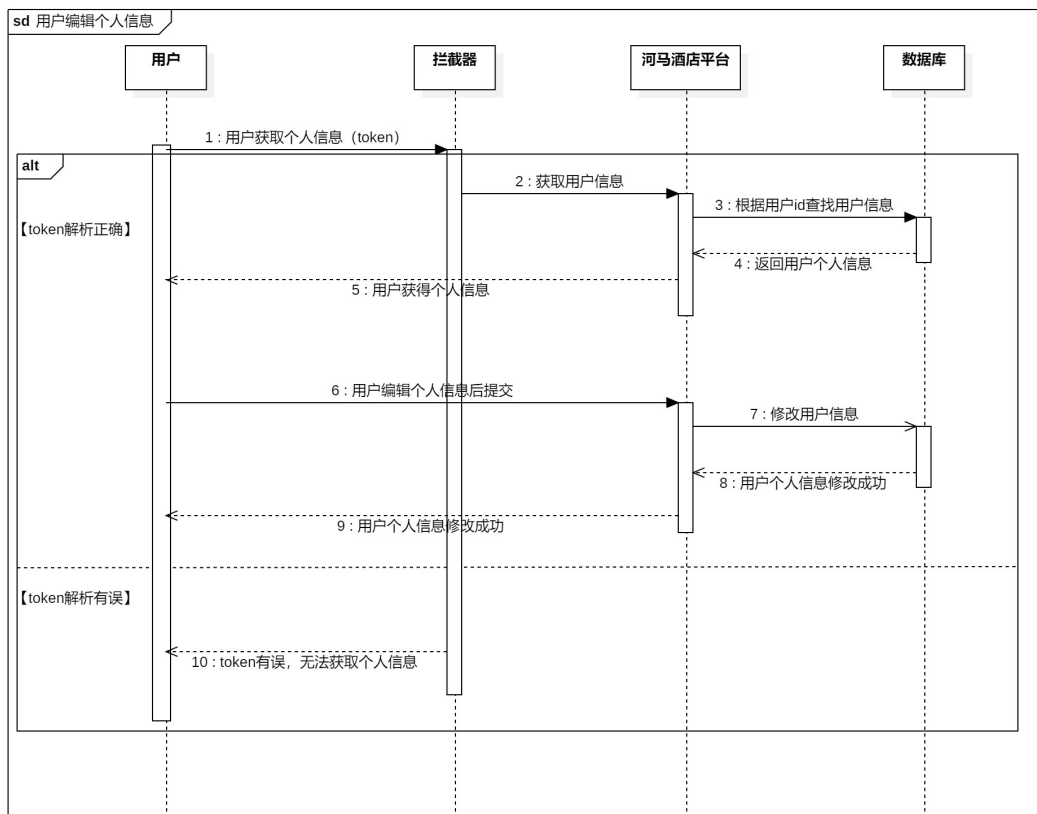
#### ● 用户注册



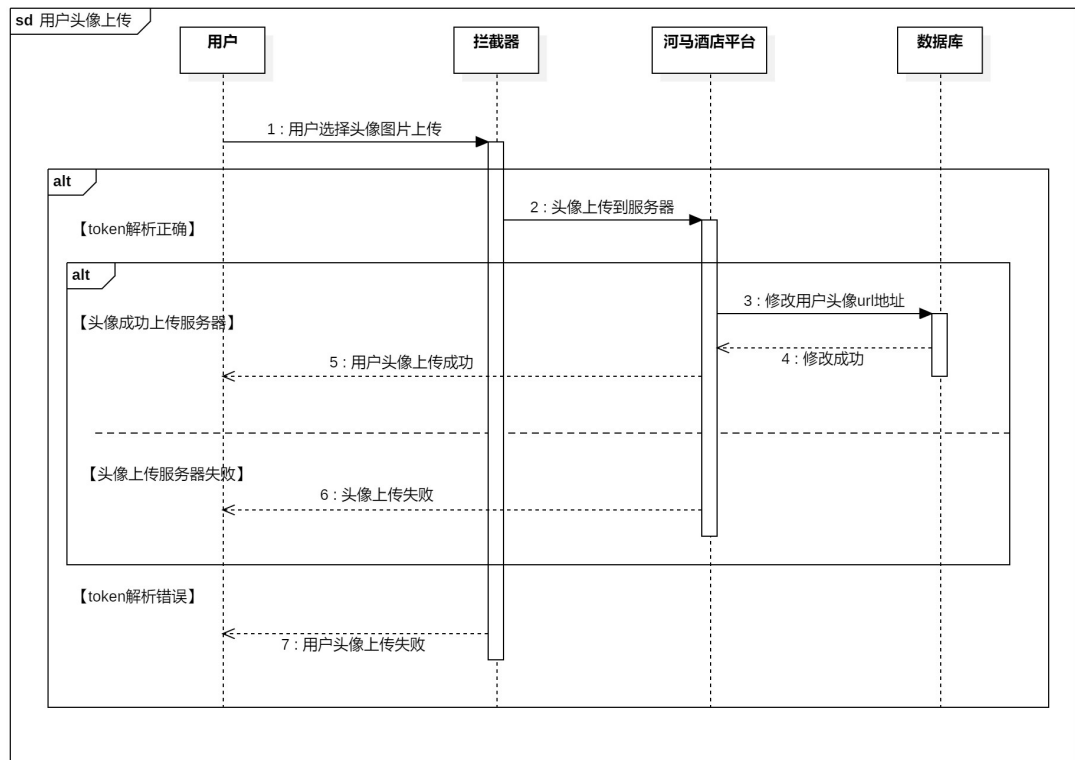
## ● 用户登录



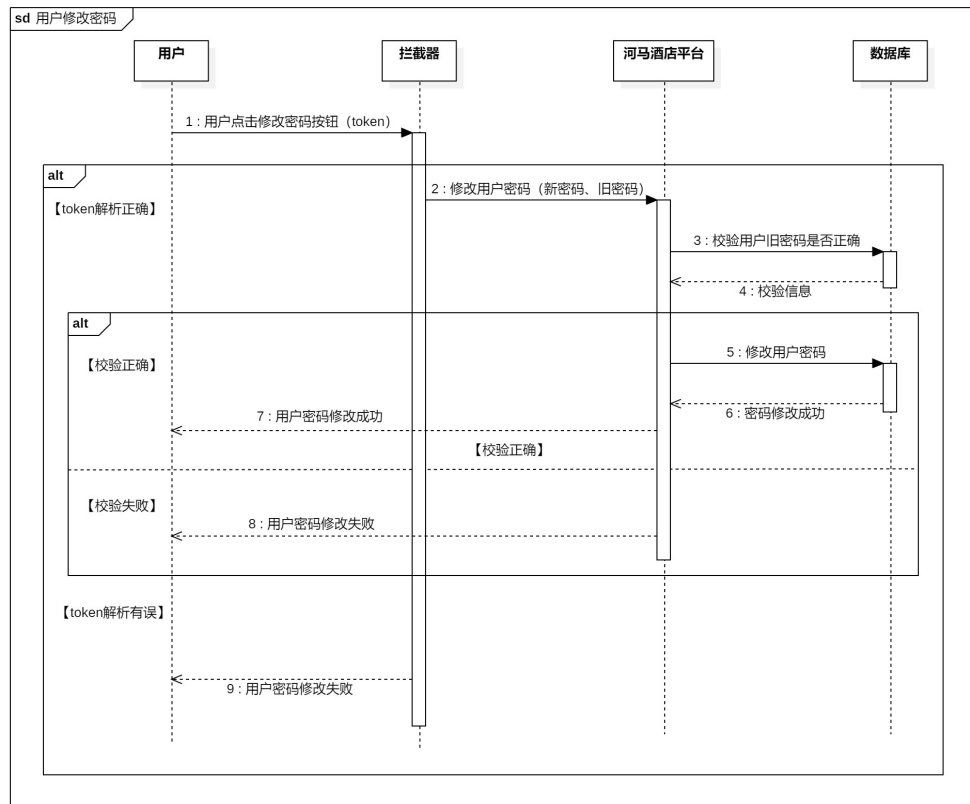
## ● 用户个人信息编辑



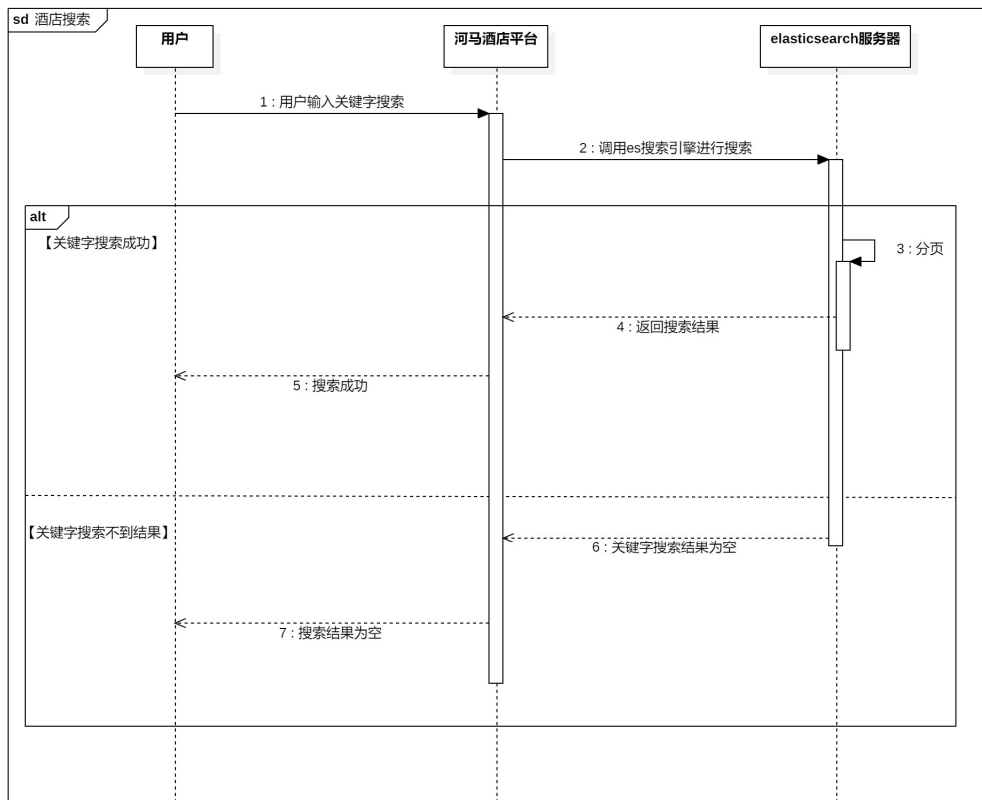
## ● 用户头像上传



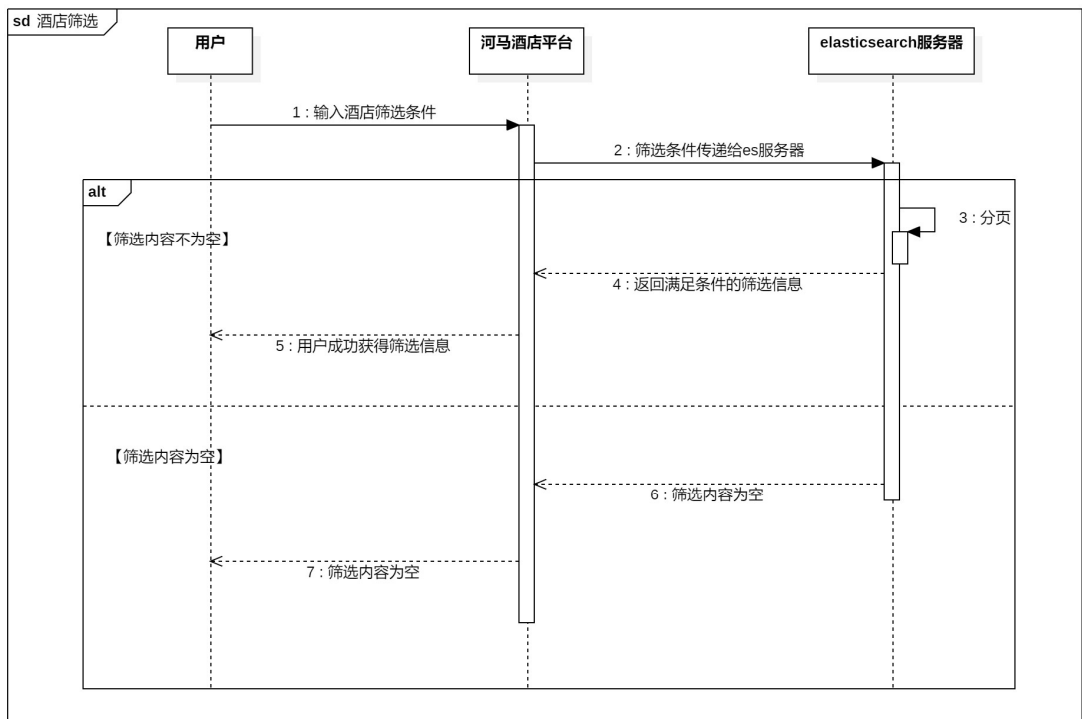
## ● 用户修改密码



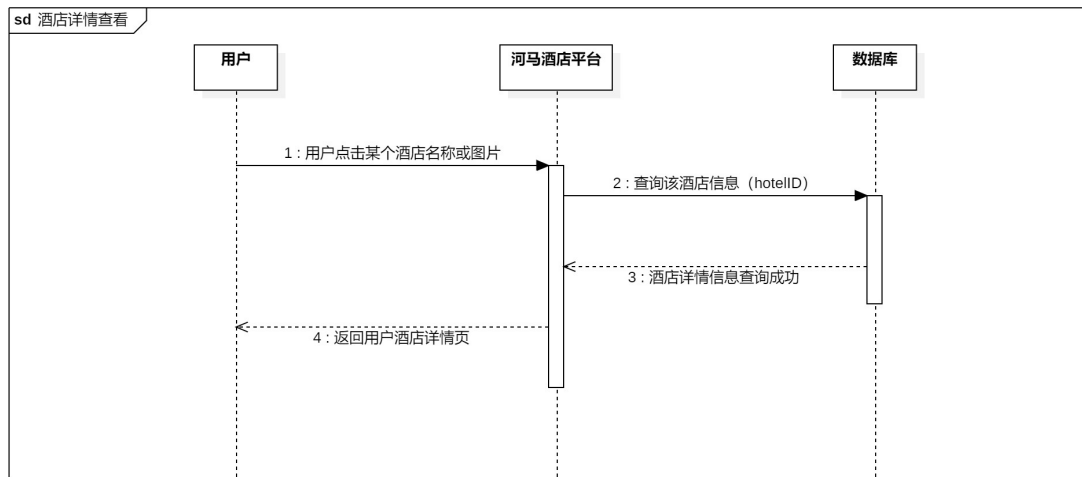
## ● 酒店搜索



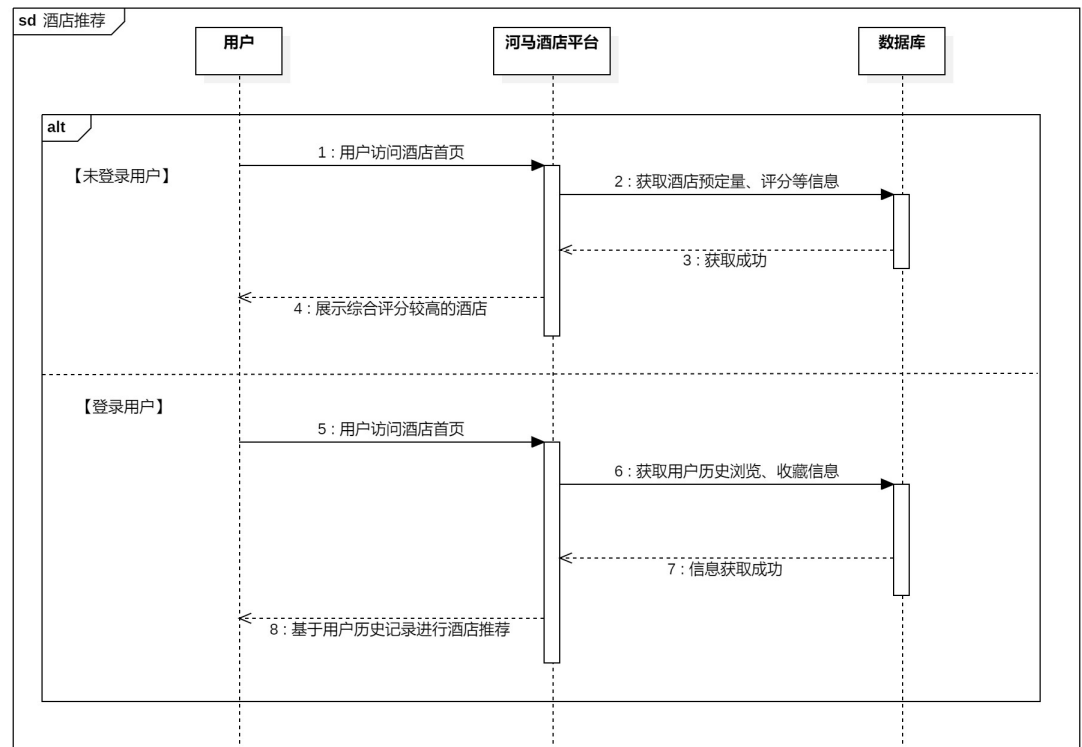
## ● 酒店筛选



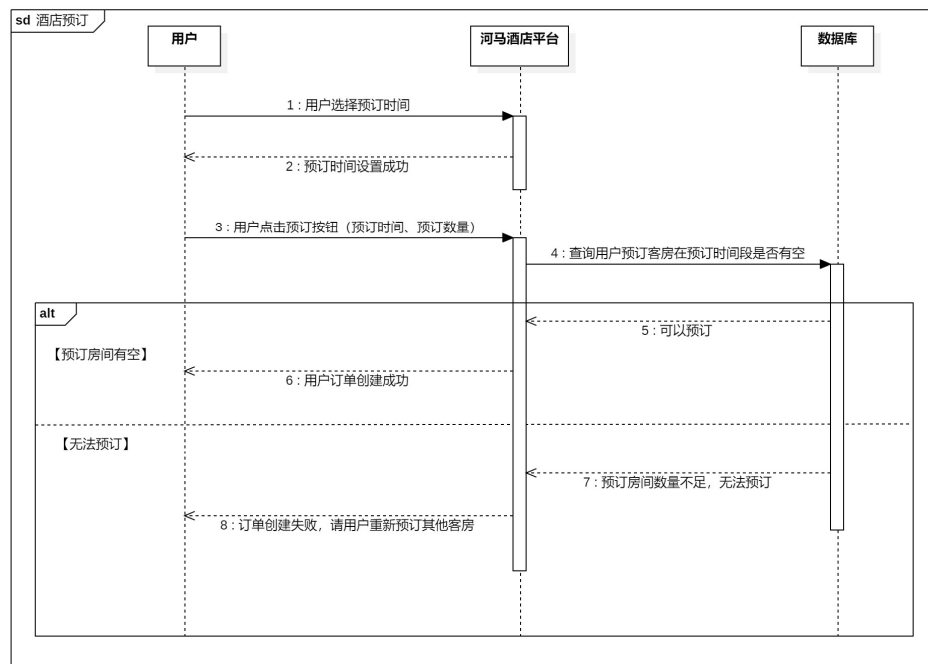
## ● 酒店详情查看



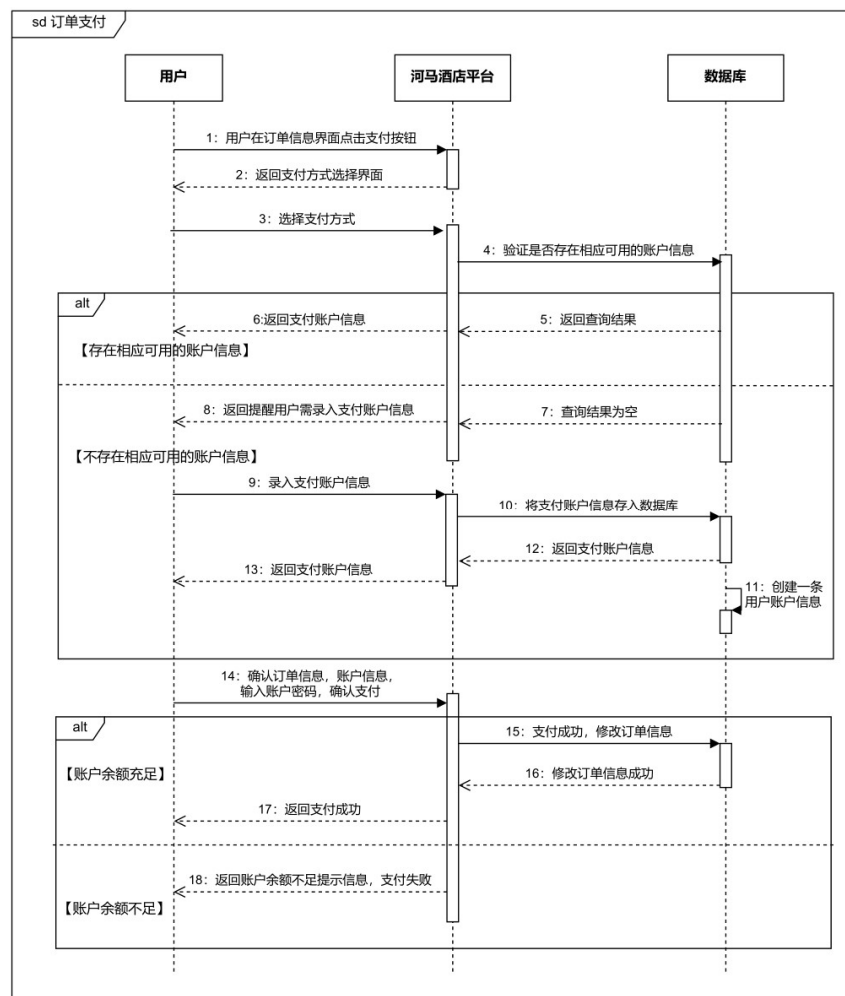
## ● 酒店推荐



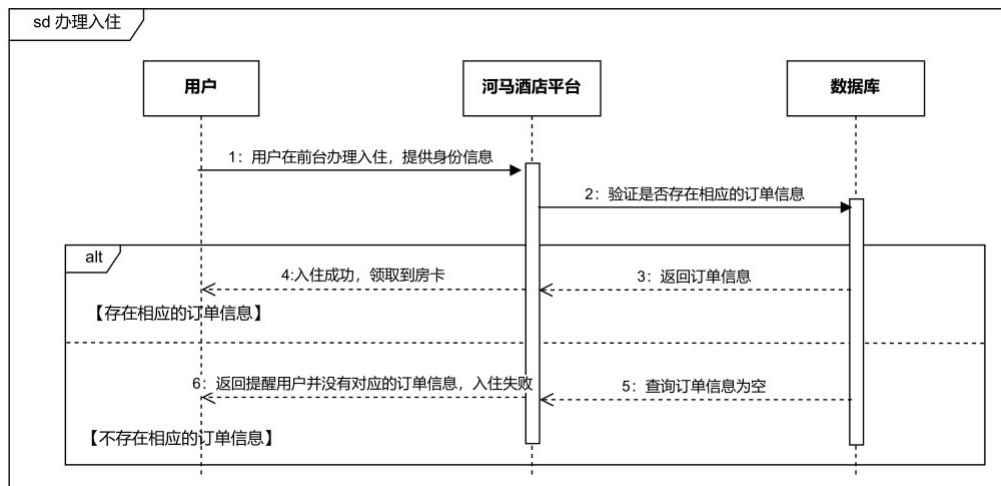
## ● 酒店预订



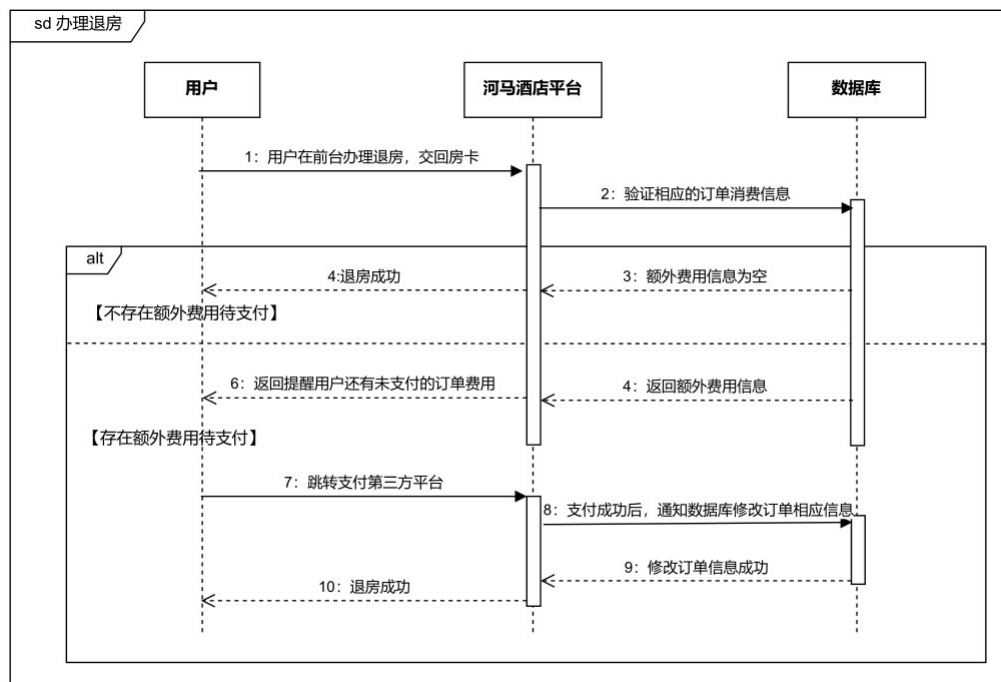
## ● 订单支付



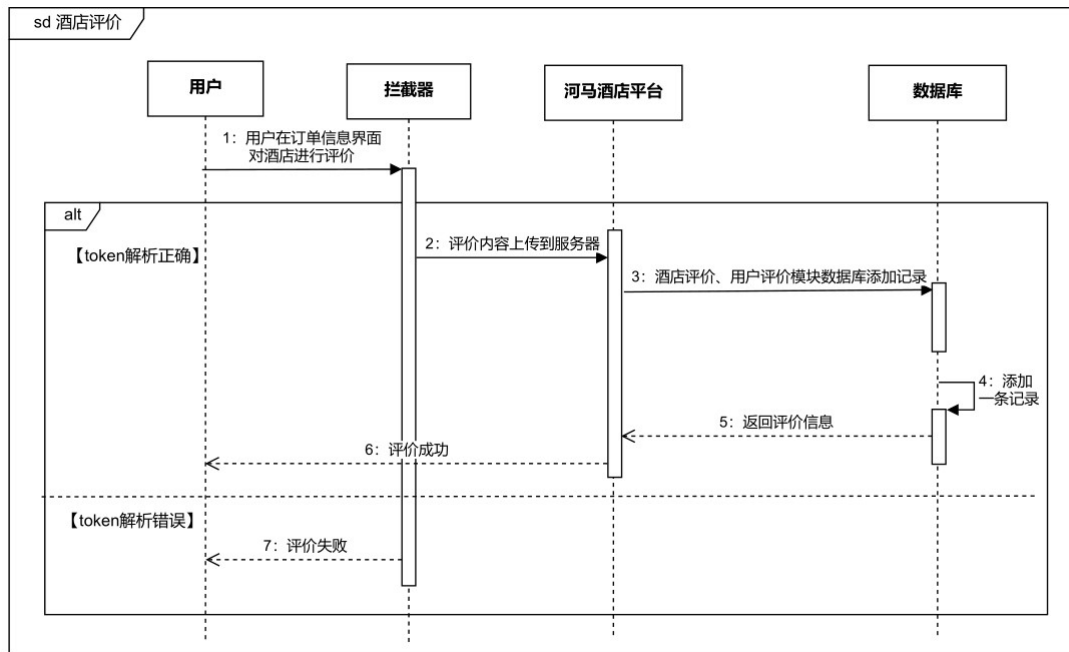
## ● 办理入住



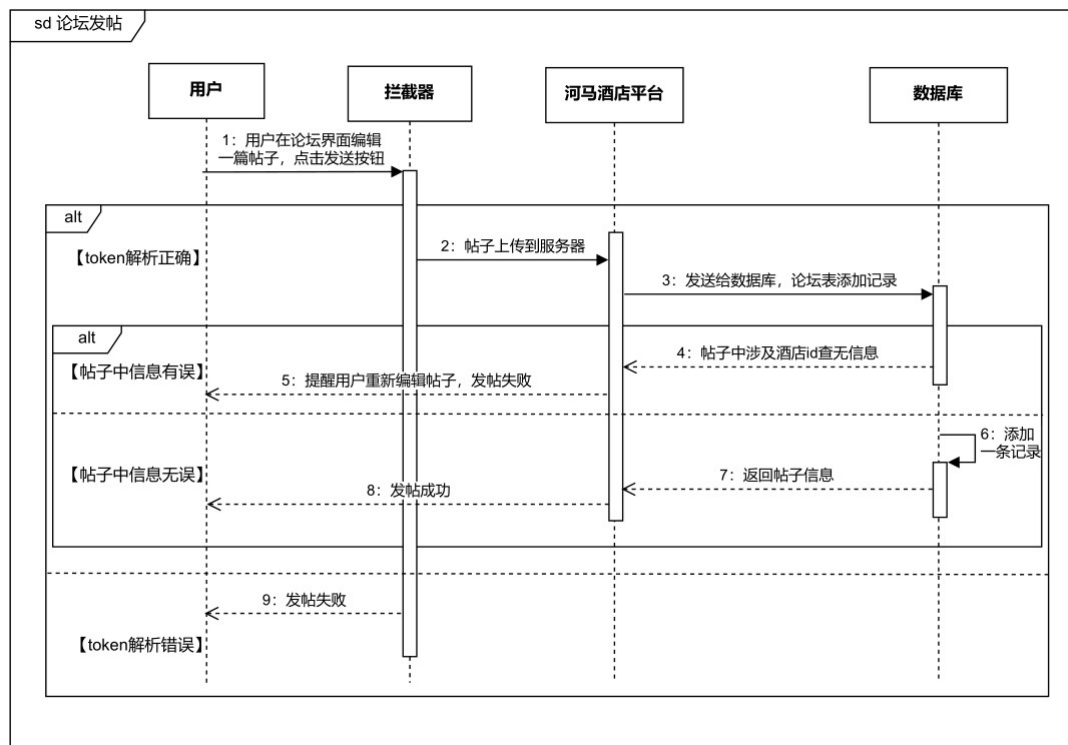
## ● 退房



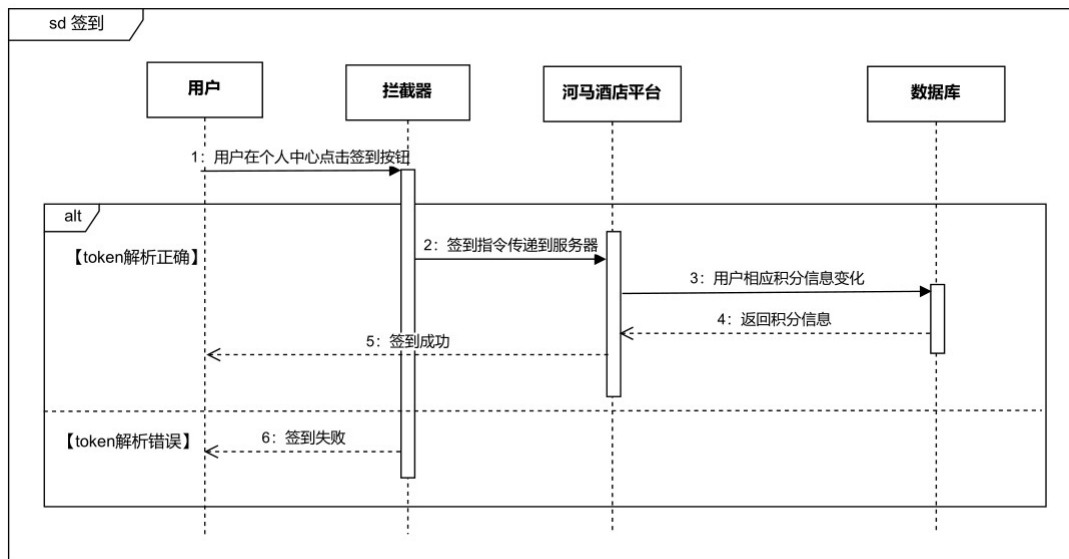
## ● 酒店评价



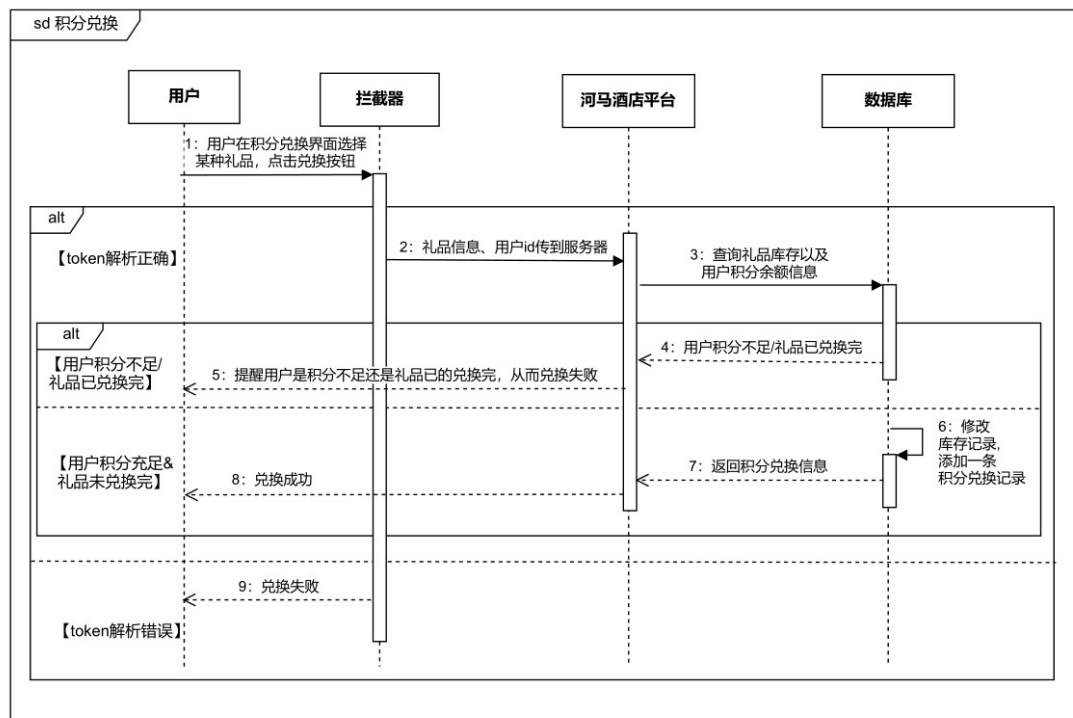
## ● 论坛发帖



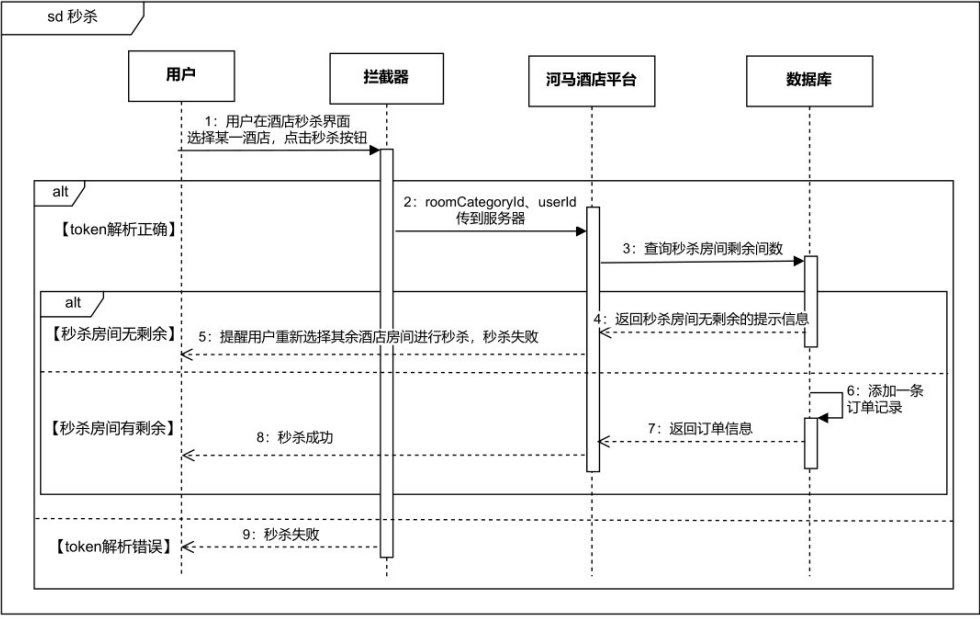
## ● 签到



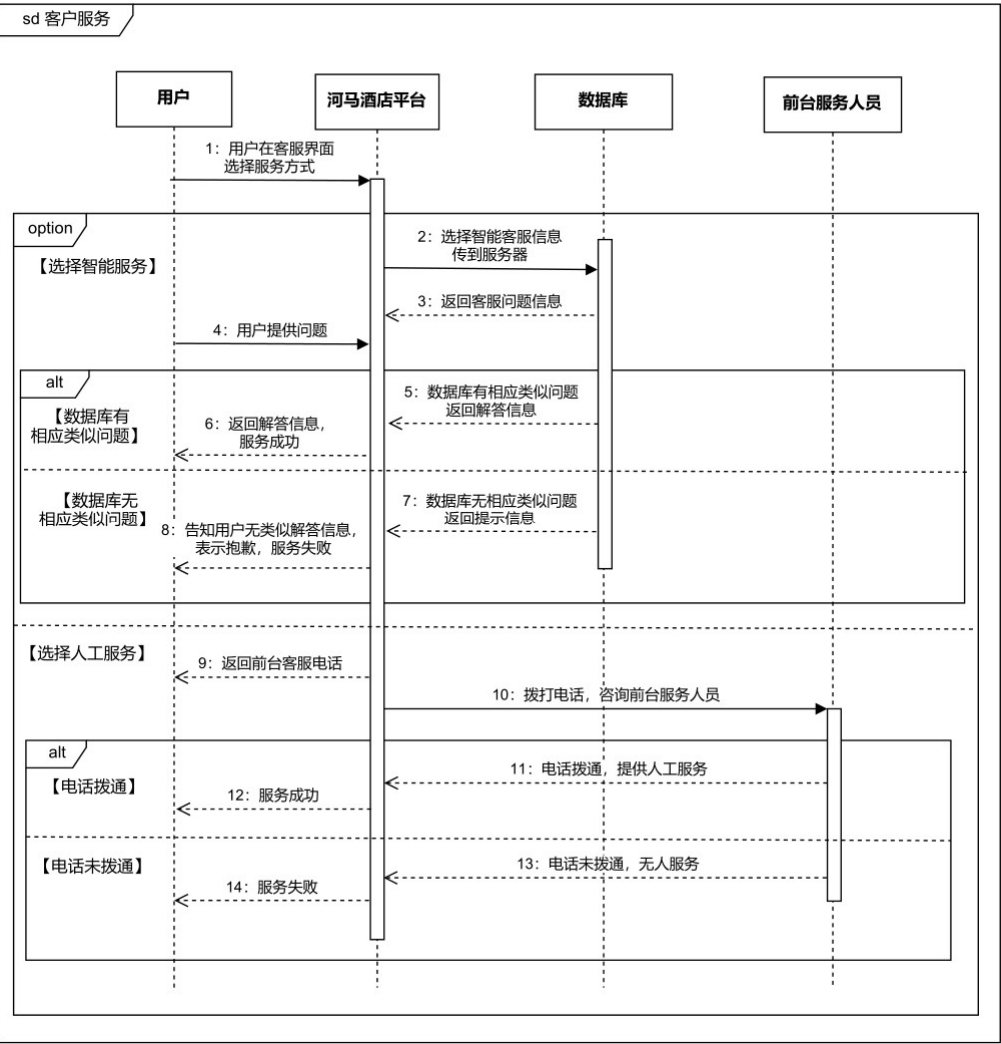
## ● 积分兑换



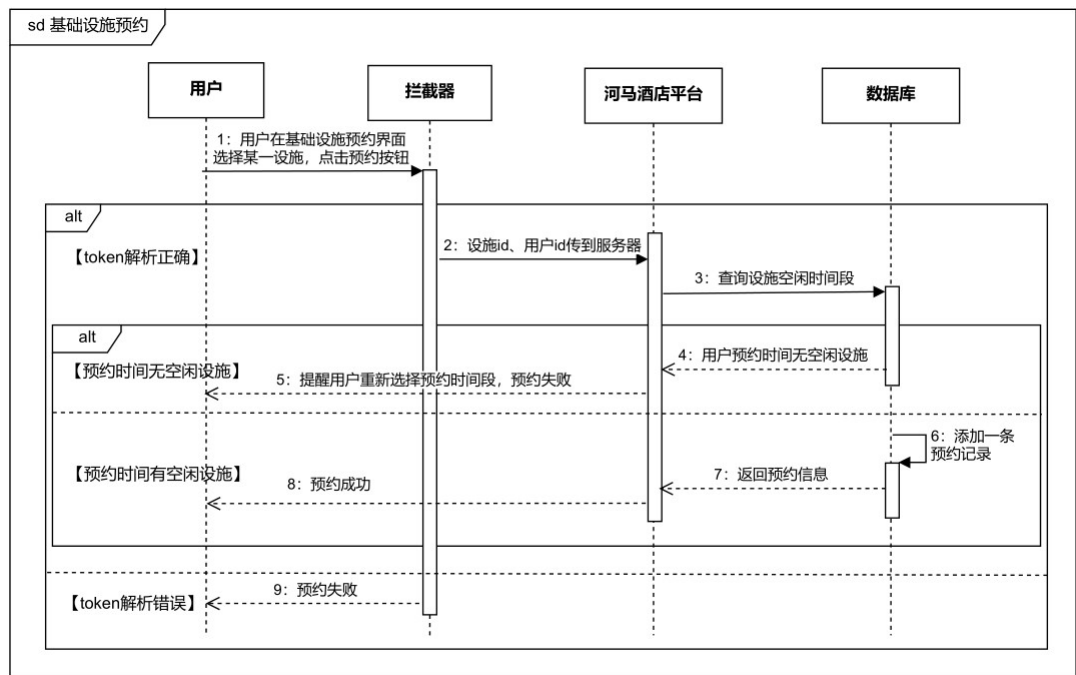
● 秒杀



● 客房服务



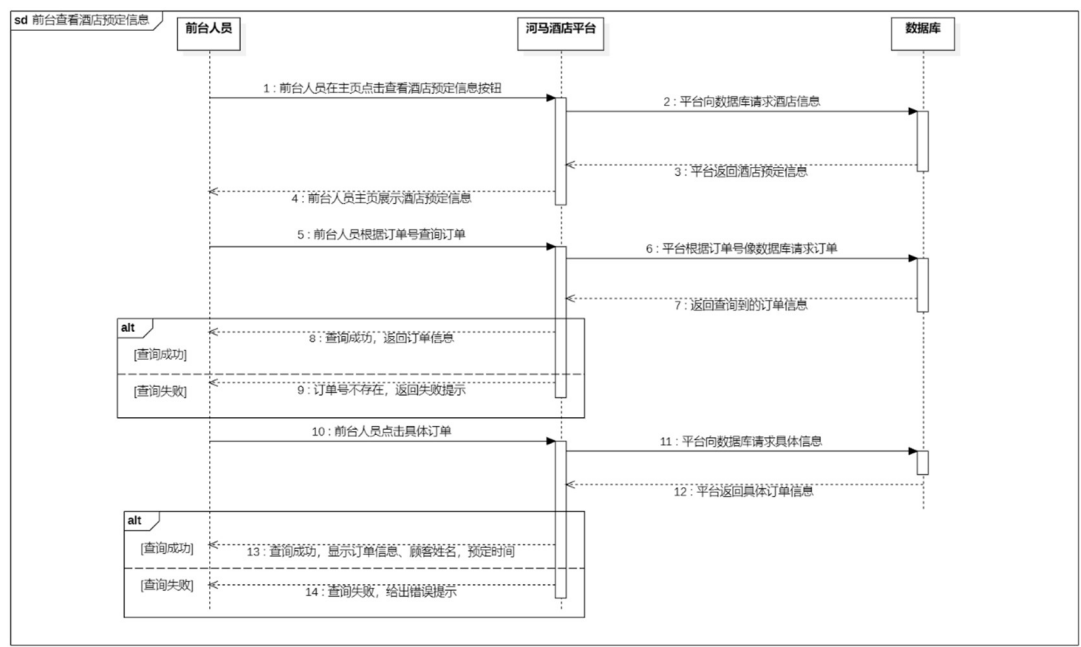
● 基础设施预约



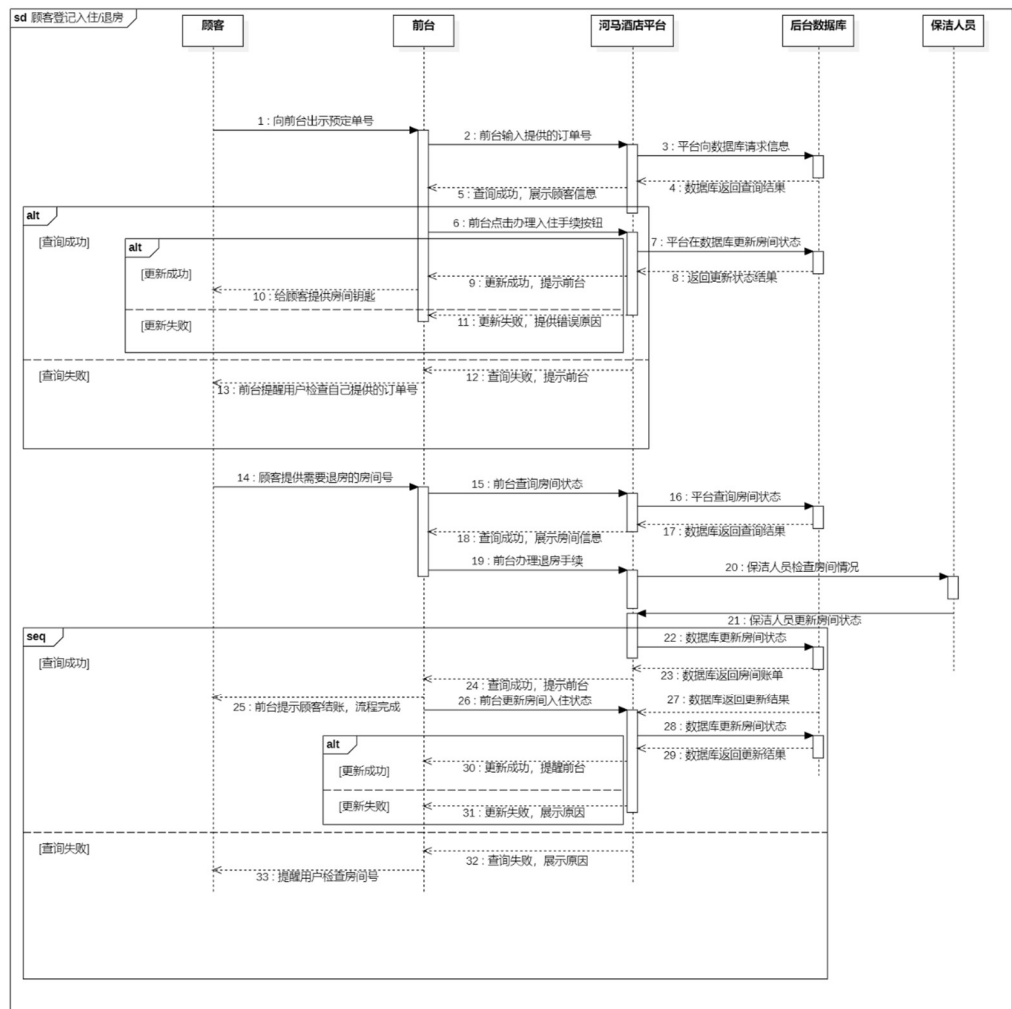
● 基础设施预约

4.3.2 前台人员模块

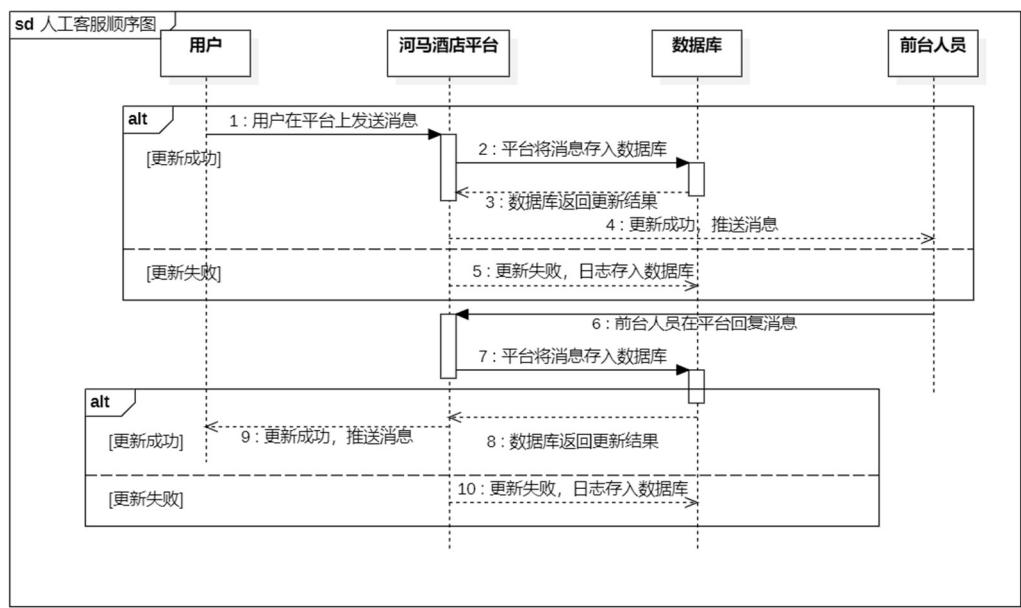
● 查看酒店预订信息



● 顾客登记入住/办理退房

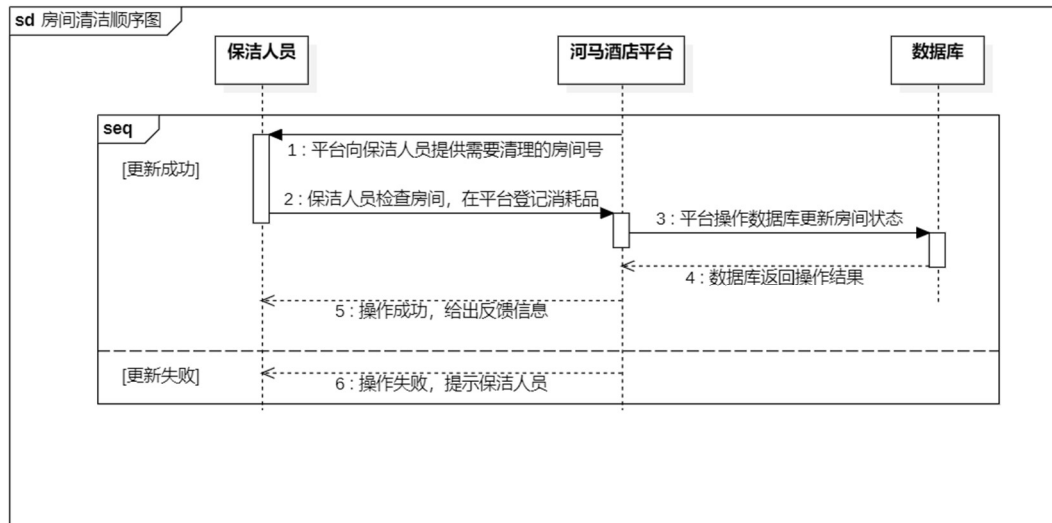


● 人工客服



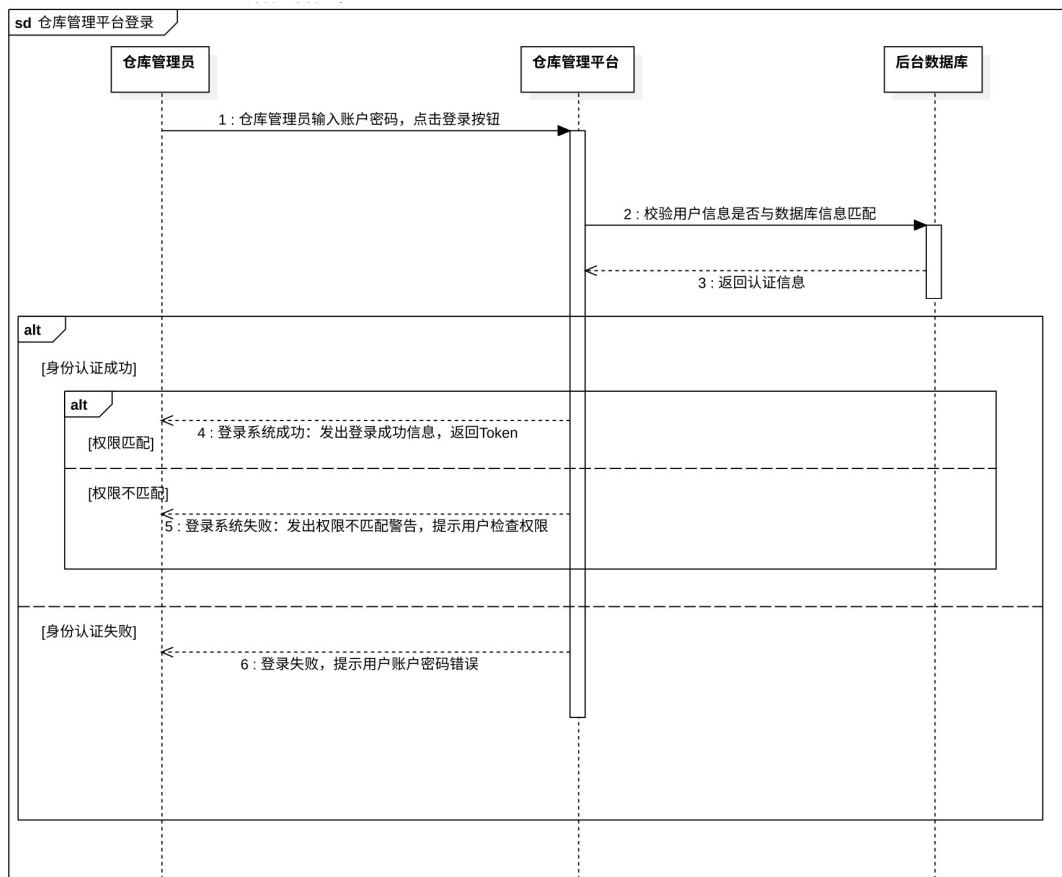
### 4.3.3 保洁人员模块

- 房间清理/房屋用品查看与使用

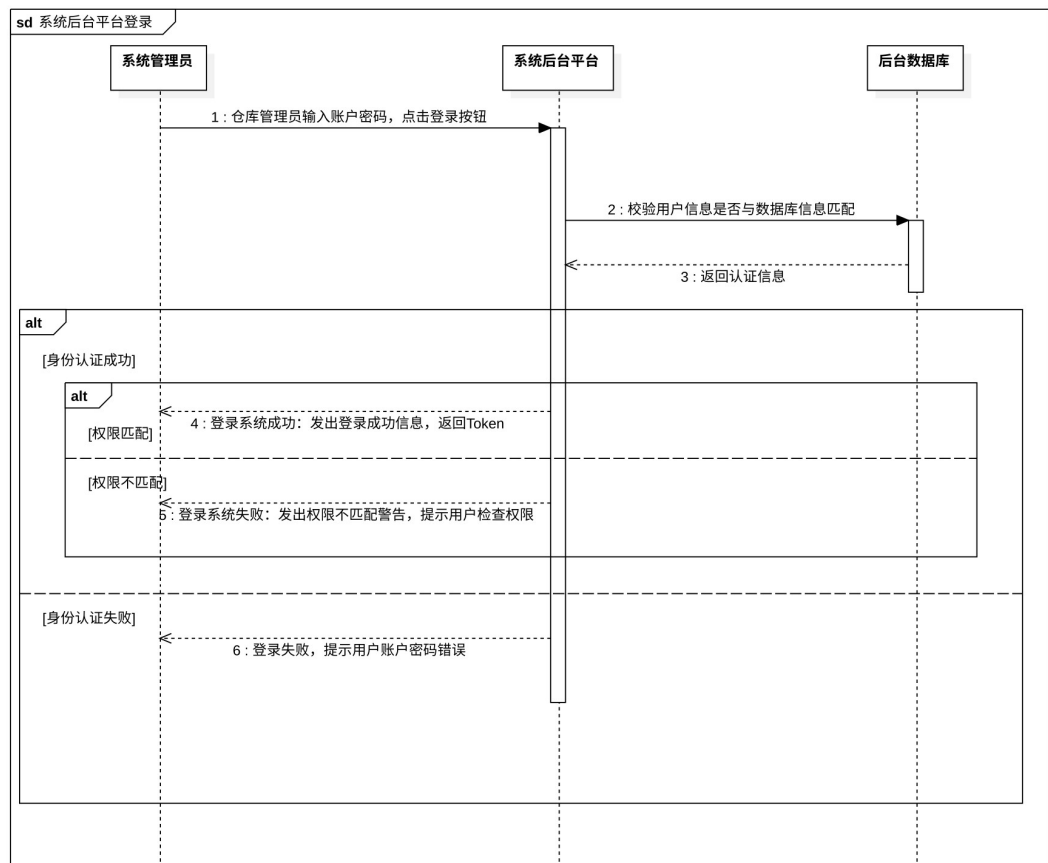


### 4.3.4 仓库管理员模块

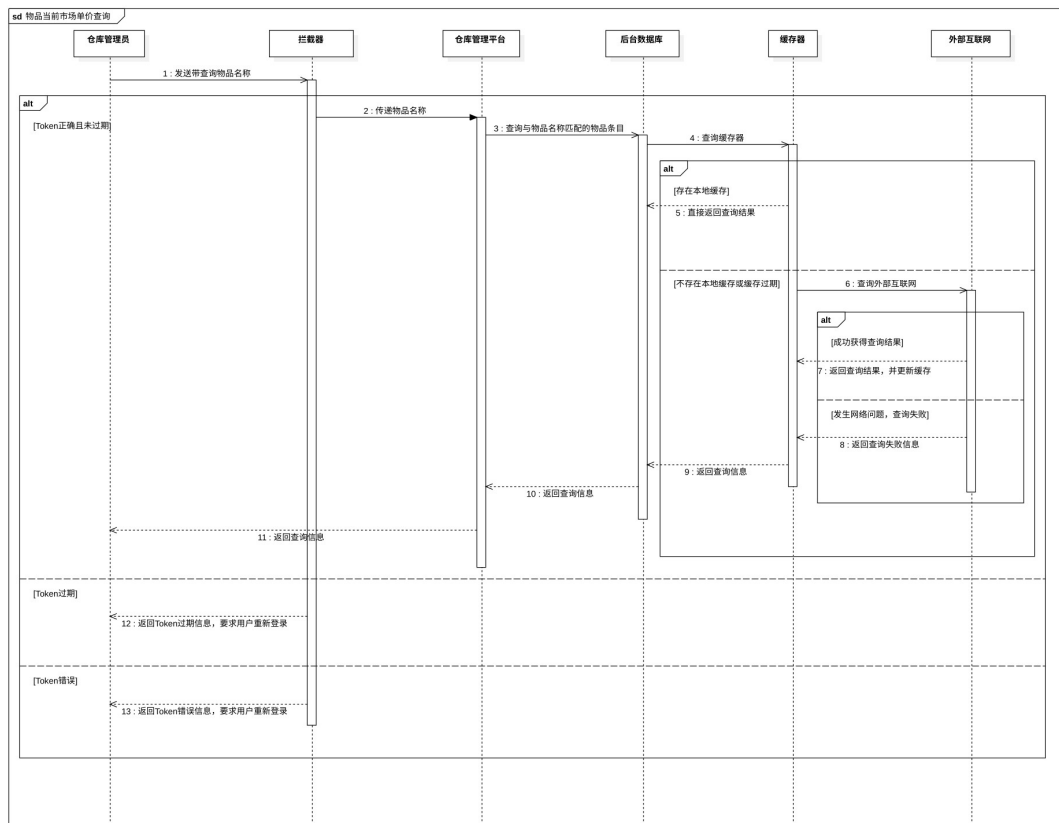
- 仓库管理平台登录



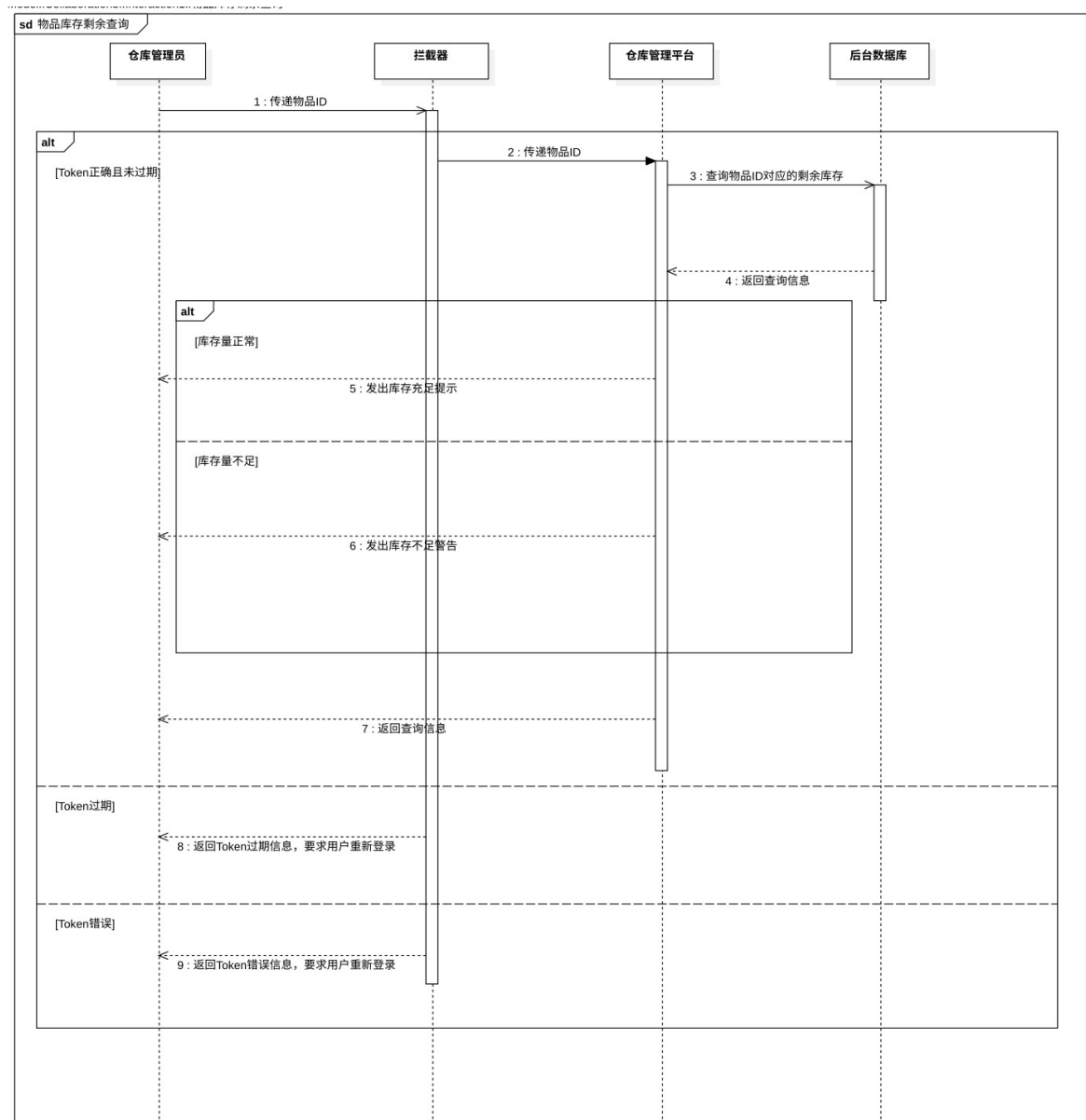
● 仓库后台平台登录



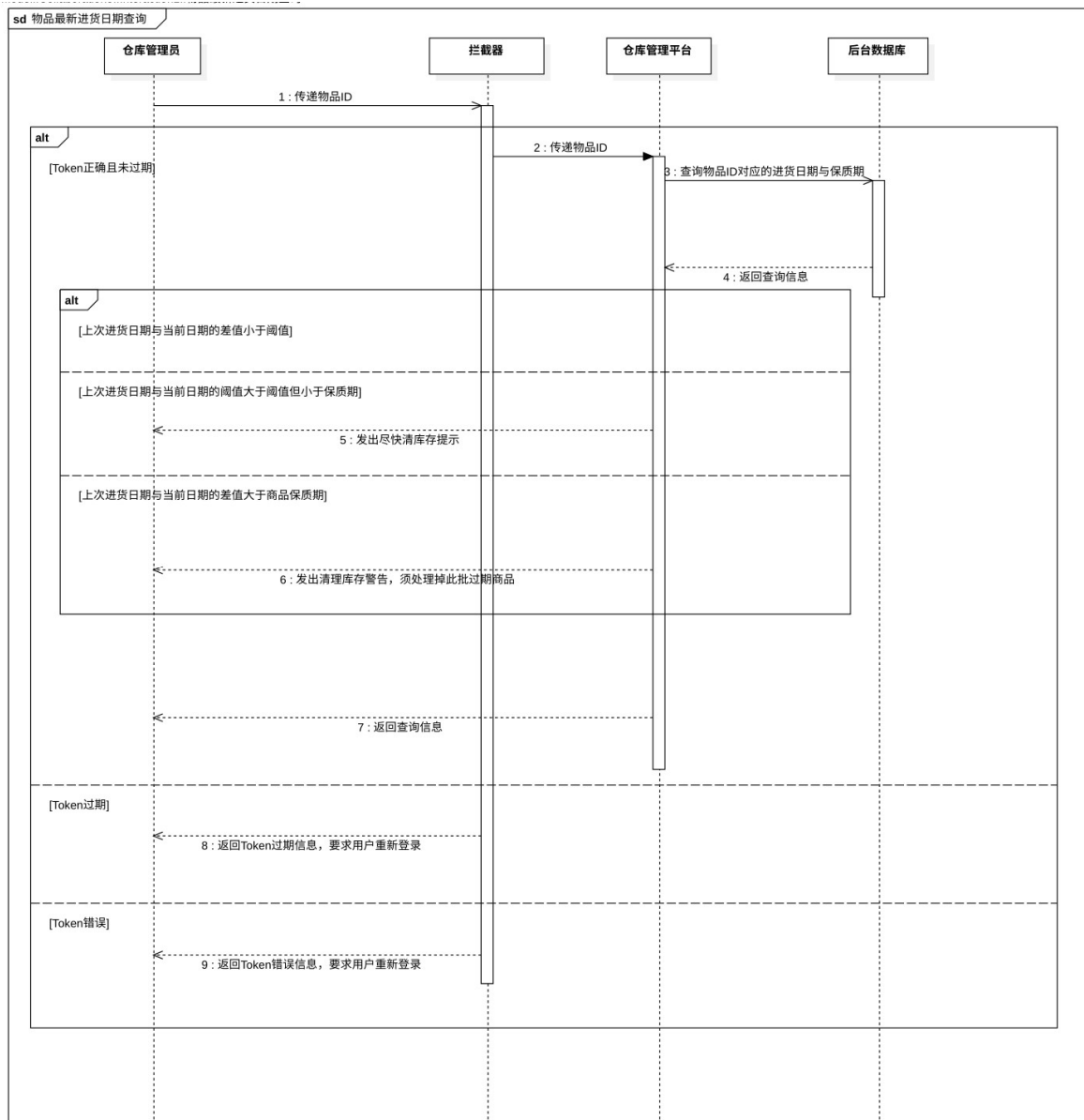
● 物品当前市场单价查询



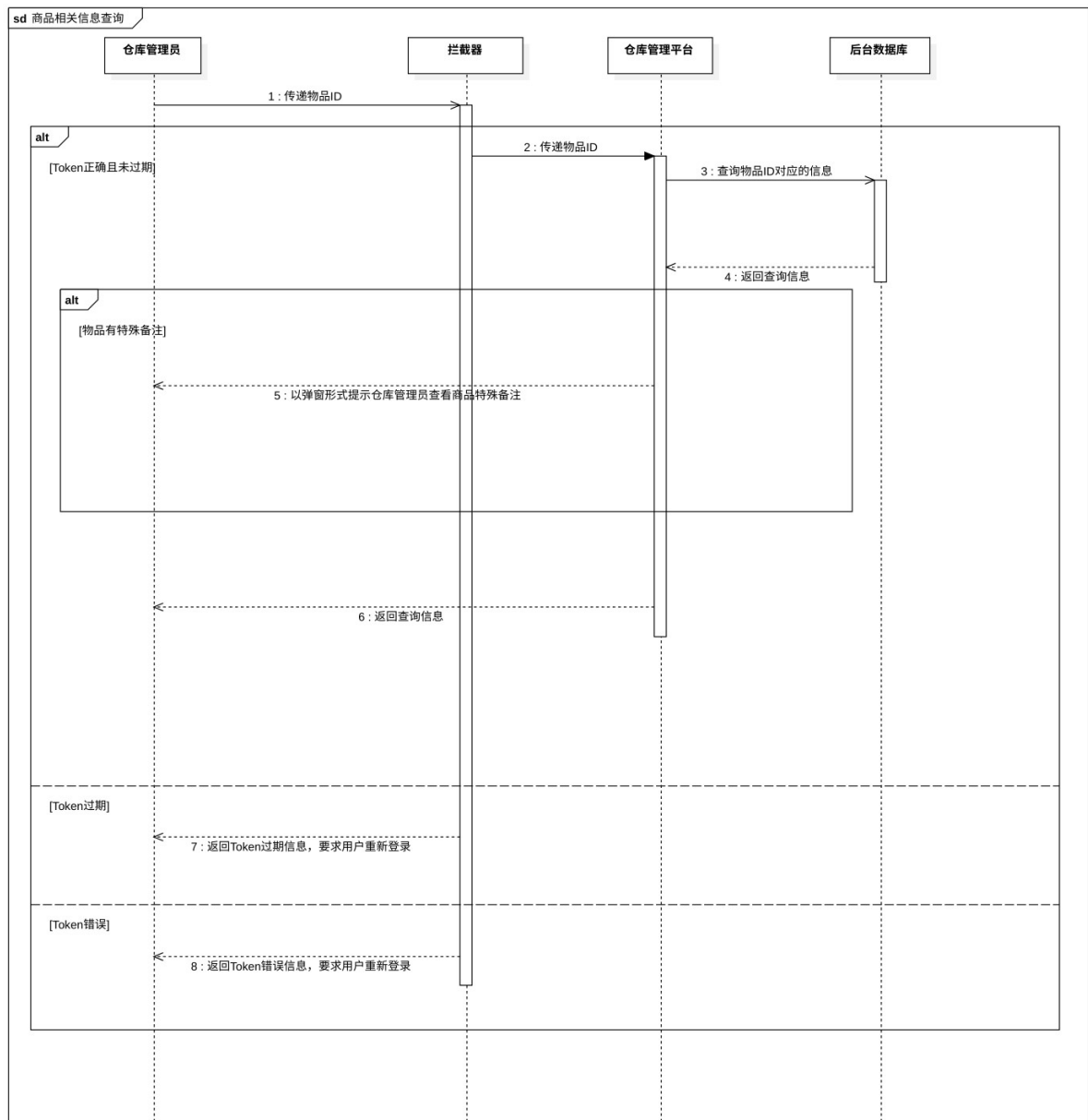
● 物品库存剩余查询



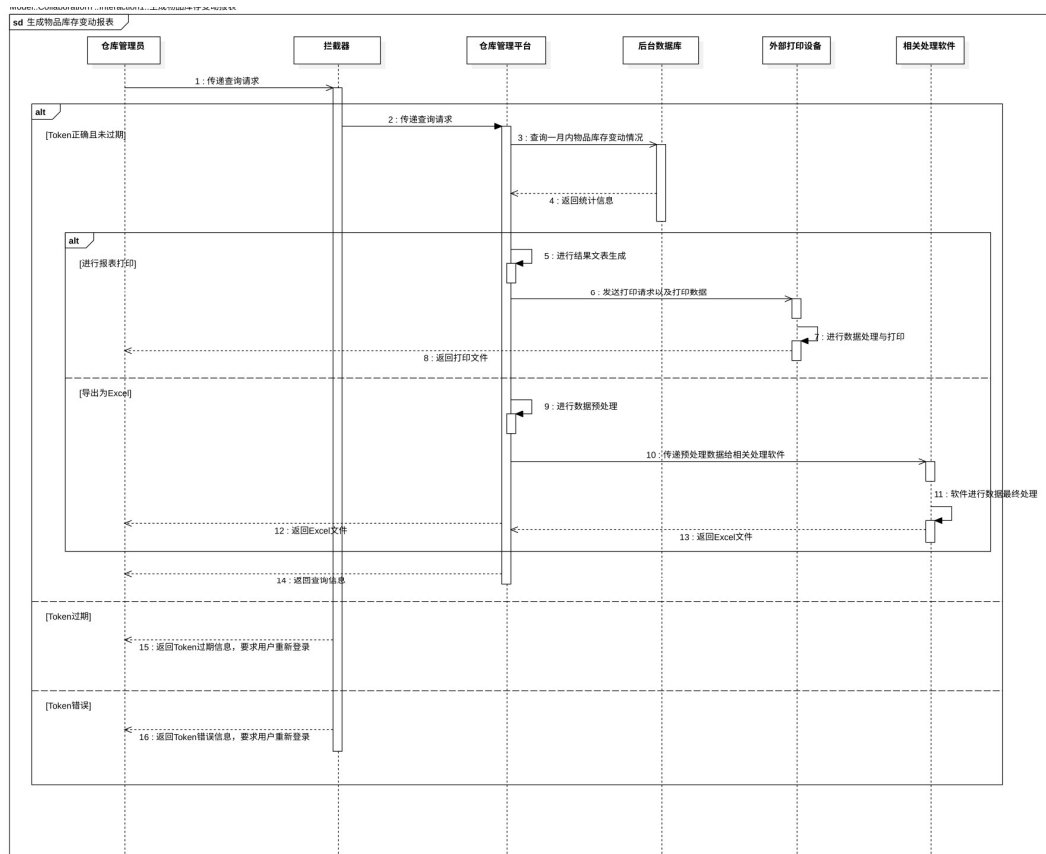
## ● 物品最新进货日期查询



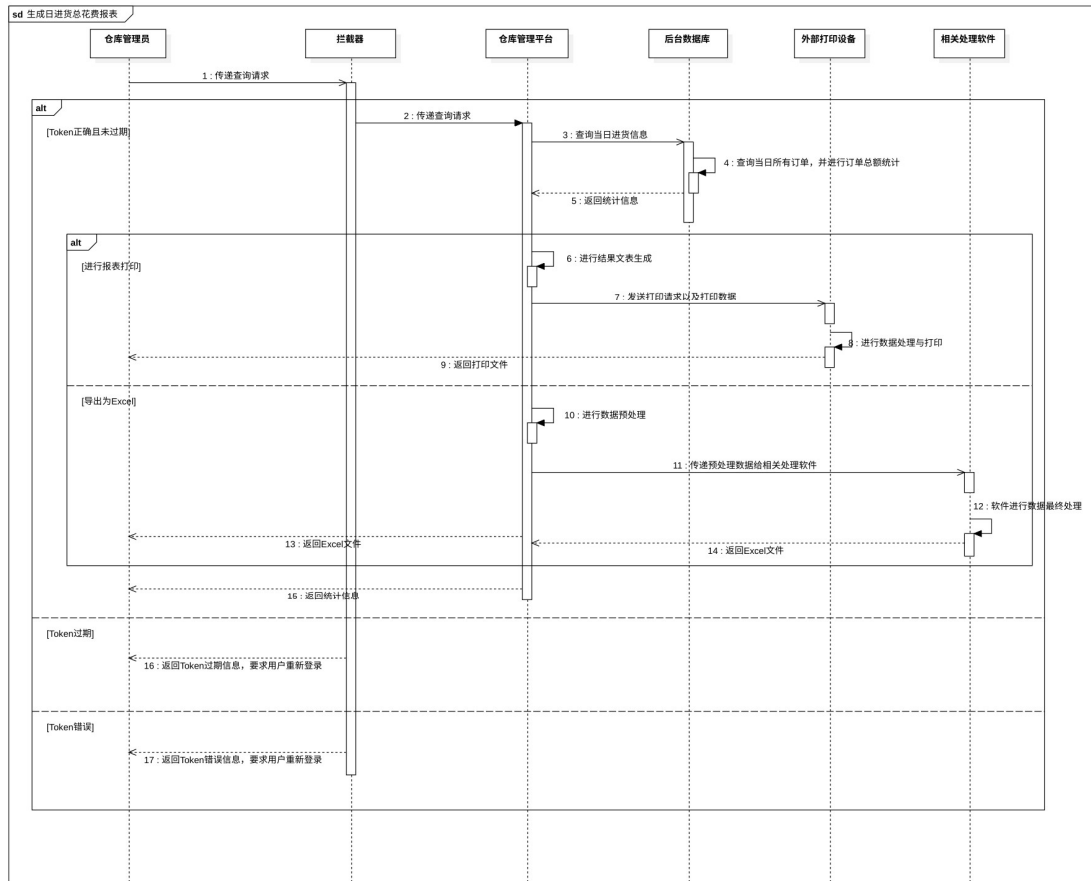
## ● 商品相关信息查询



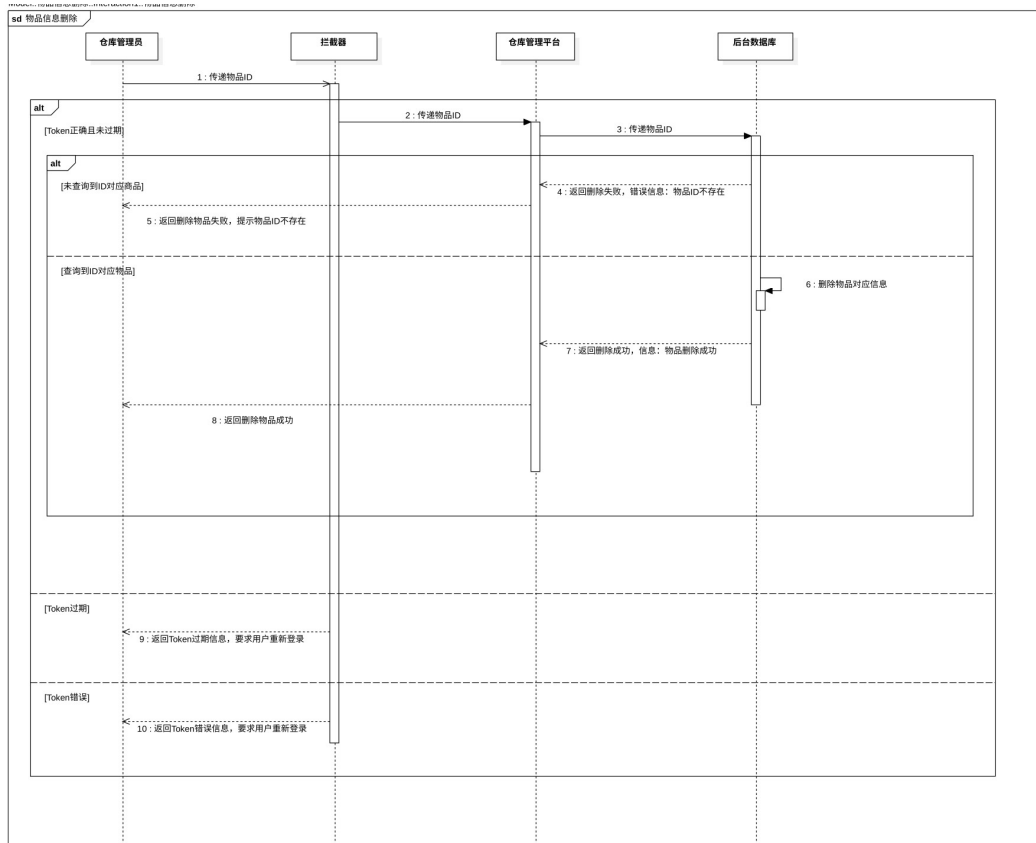
## ● 生成物品库存变动报表



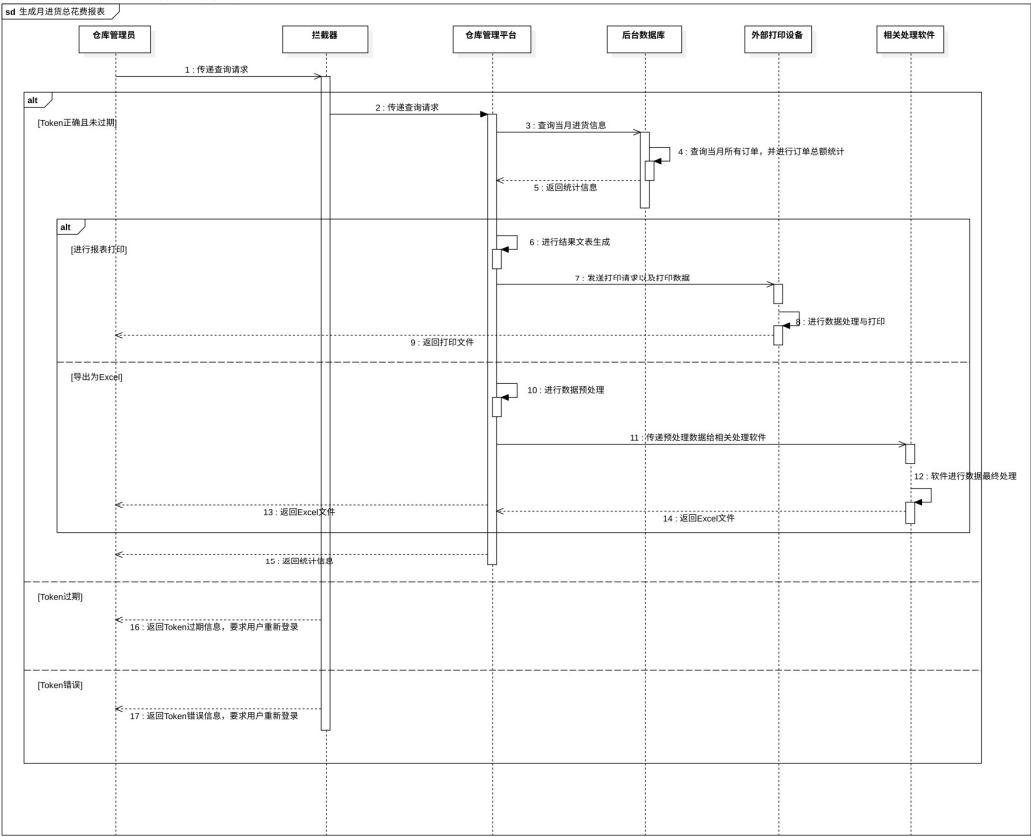
## ● 生成日进货总花费报表



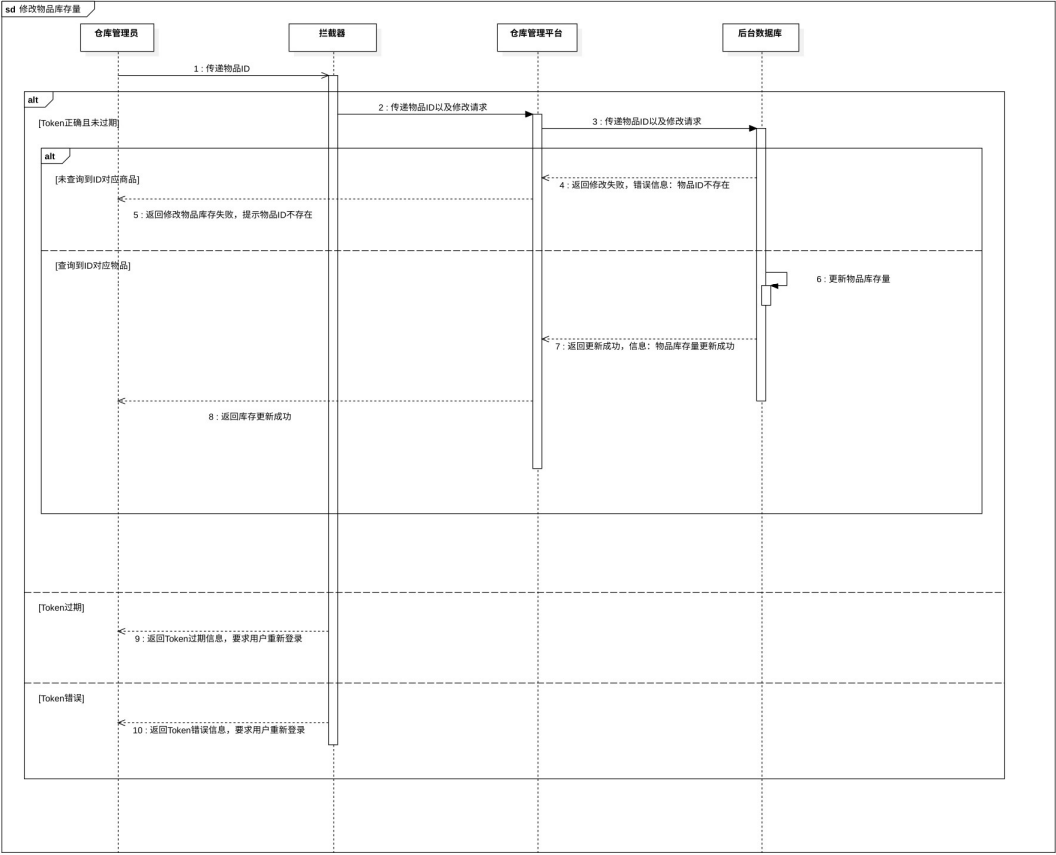
## ● 物品信息删除



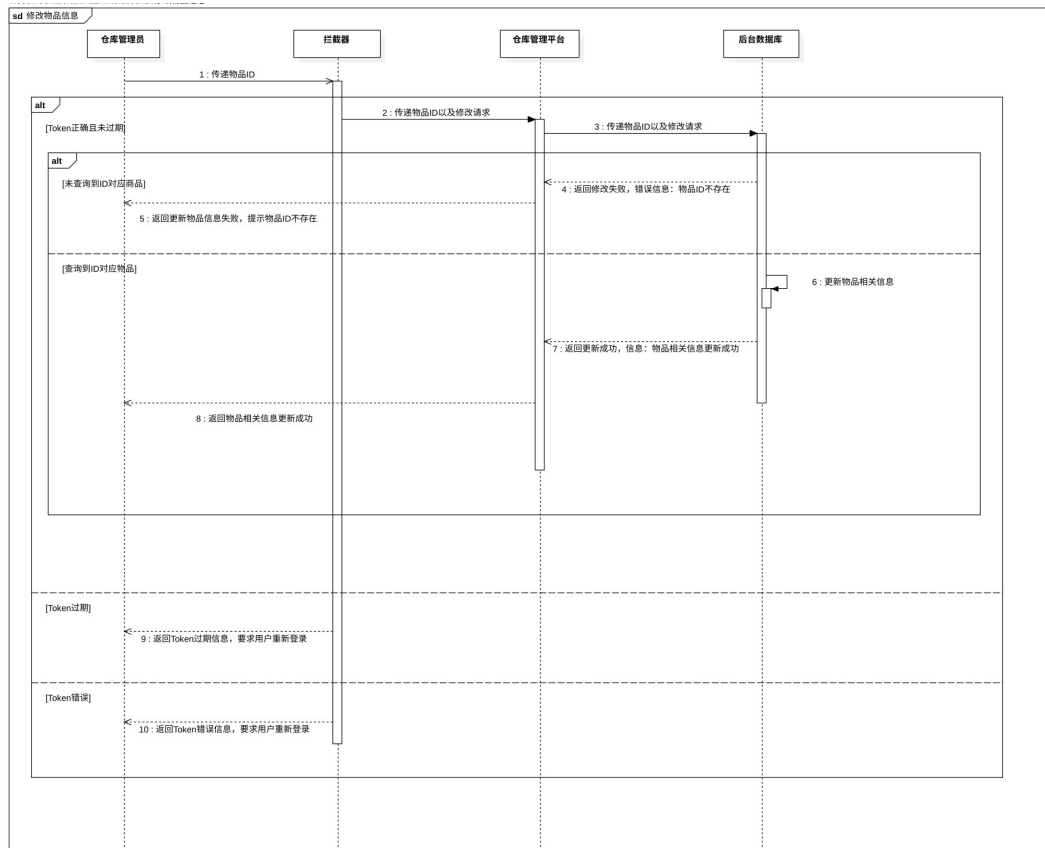
● 生成月进货总花费报表



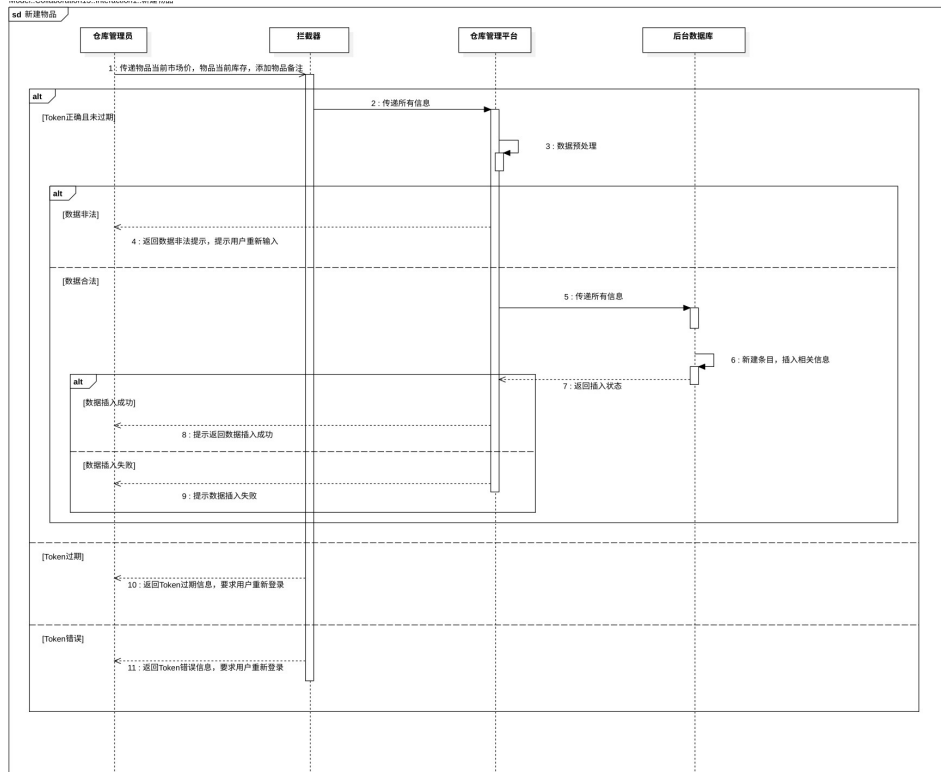
● 修改物品库存量



## ● 修改物品信息

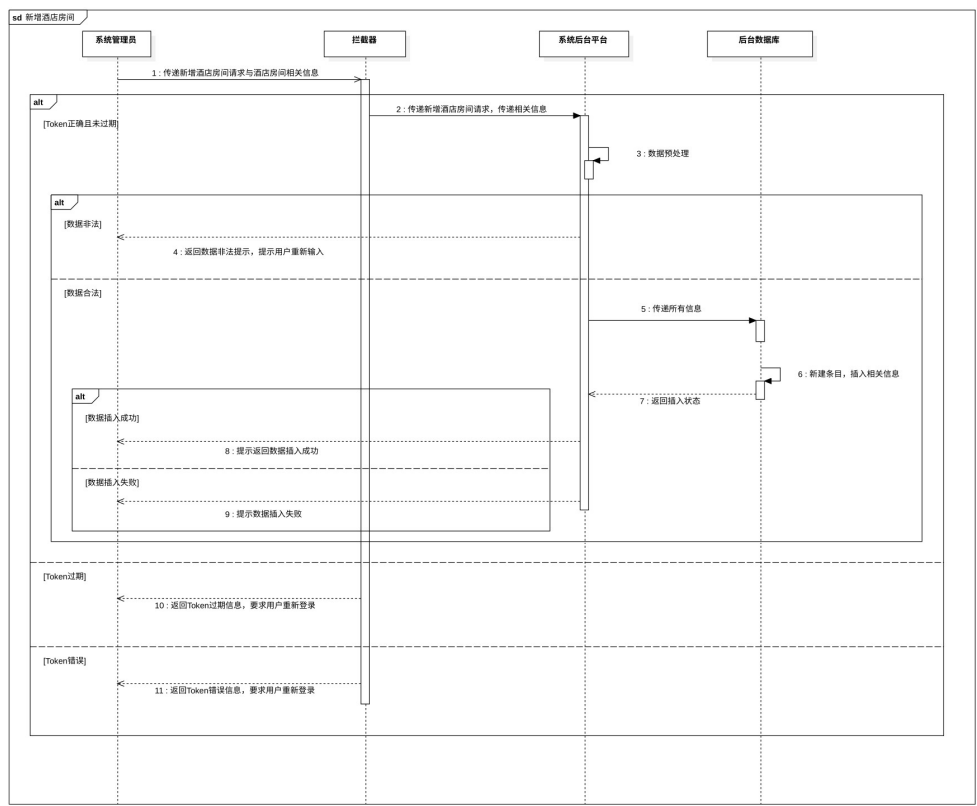


## ● 新建物品

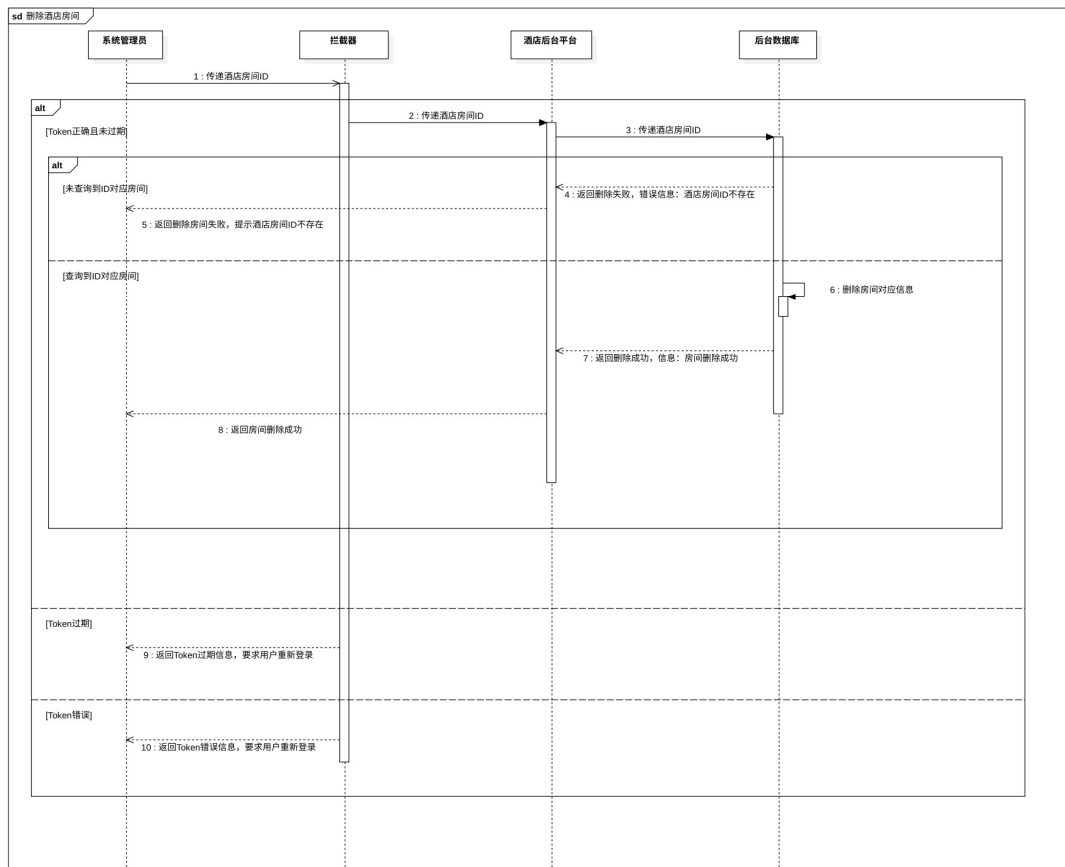


# 4.3.5 系统管理员模块

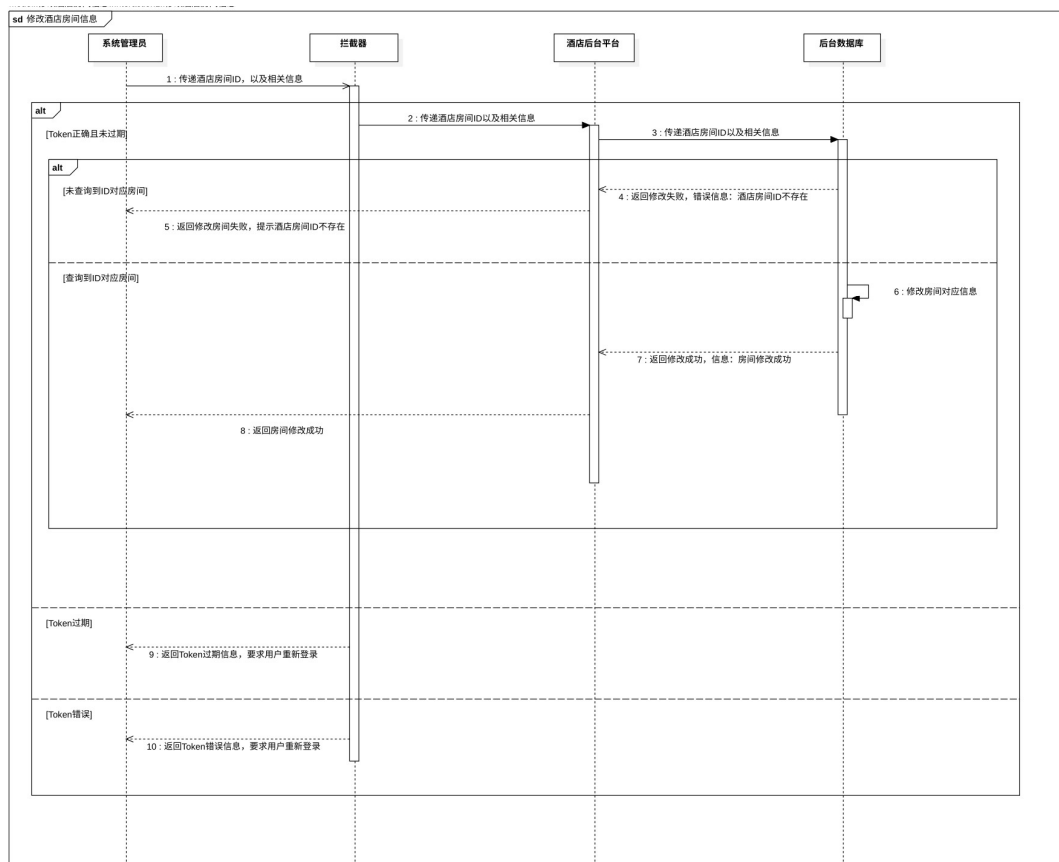
## ● 新增酒店房间



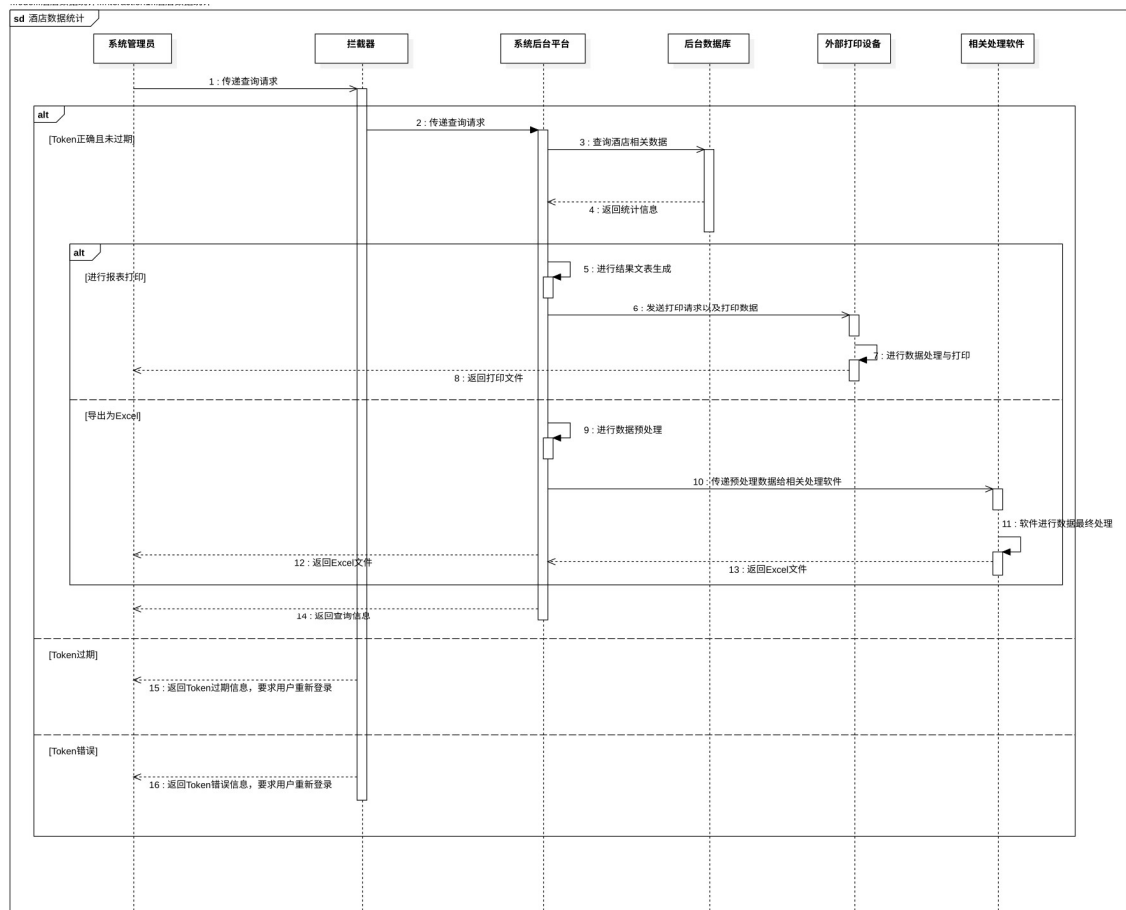
## ● 删除酒店房间



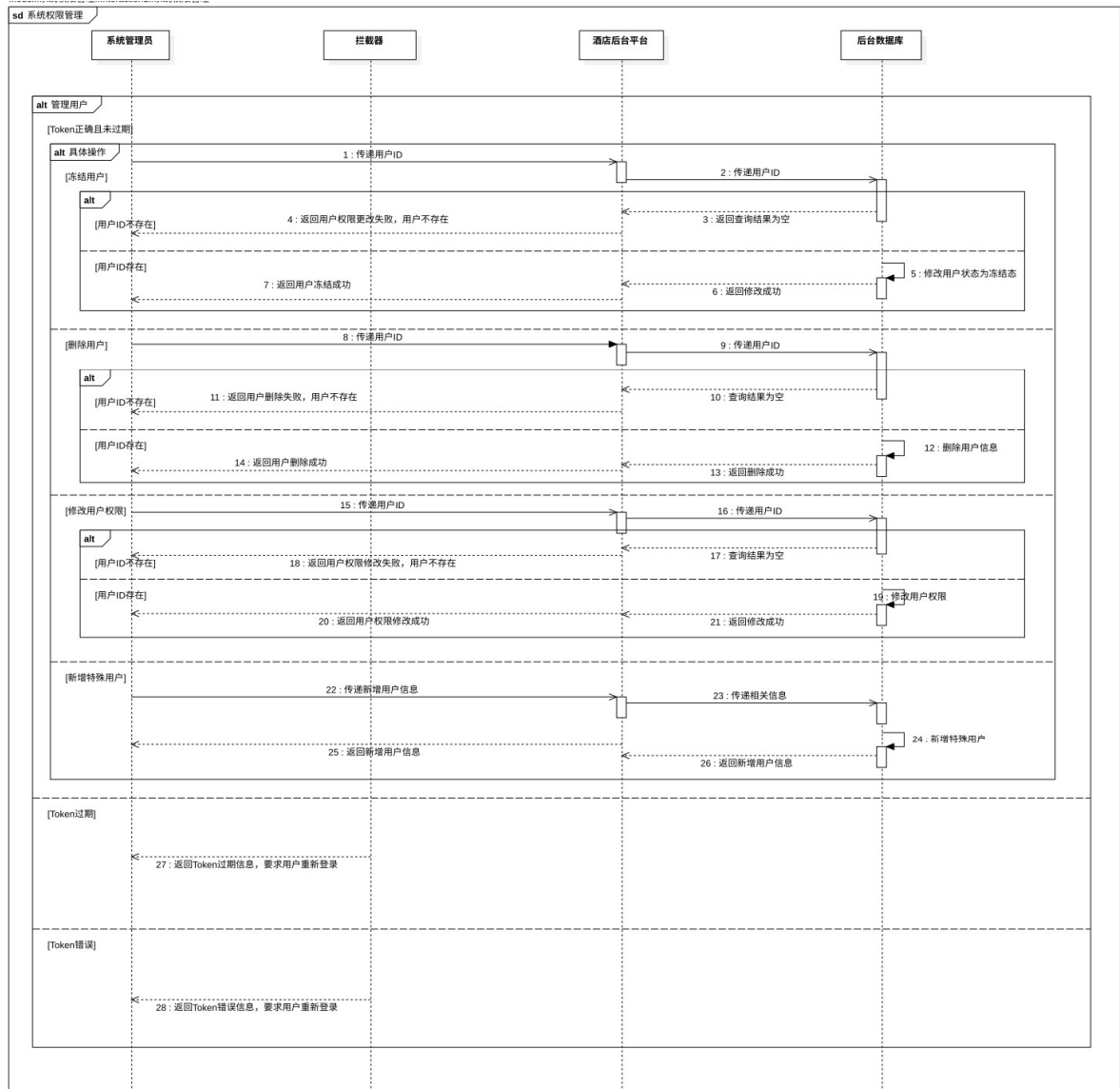
## ● 修改酒店房间信息



## ● 酒店数据统计



## ● 系统权限管理

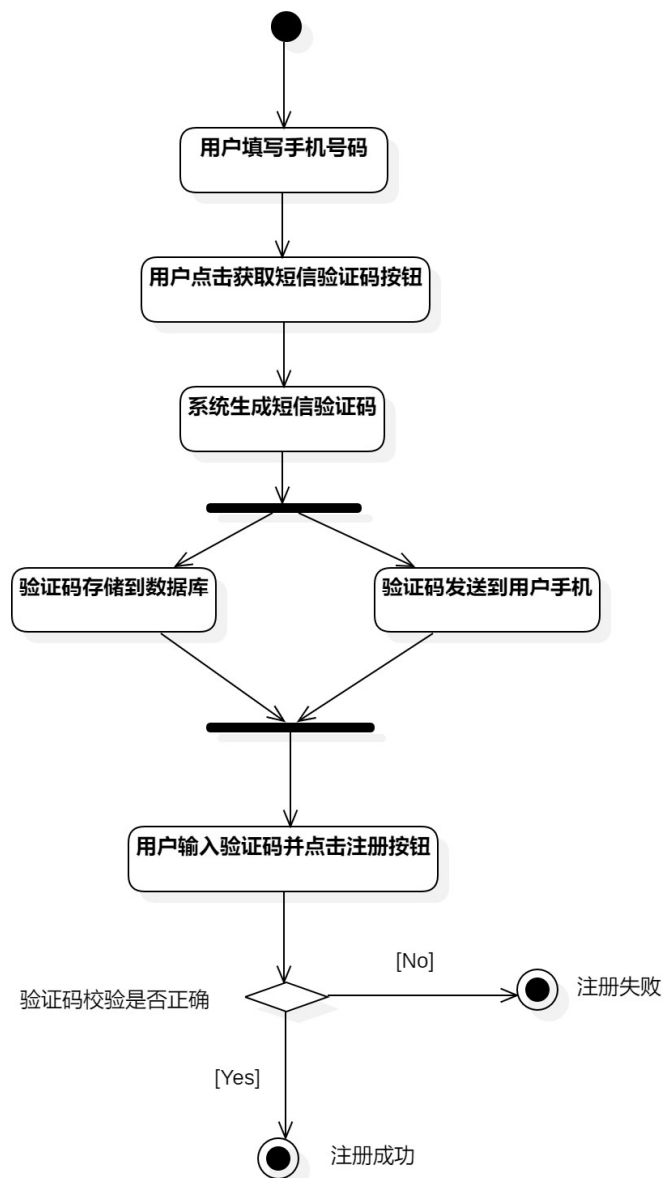


## 4.4 活动图

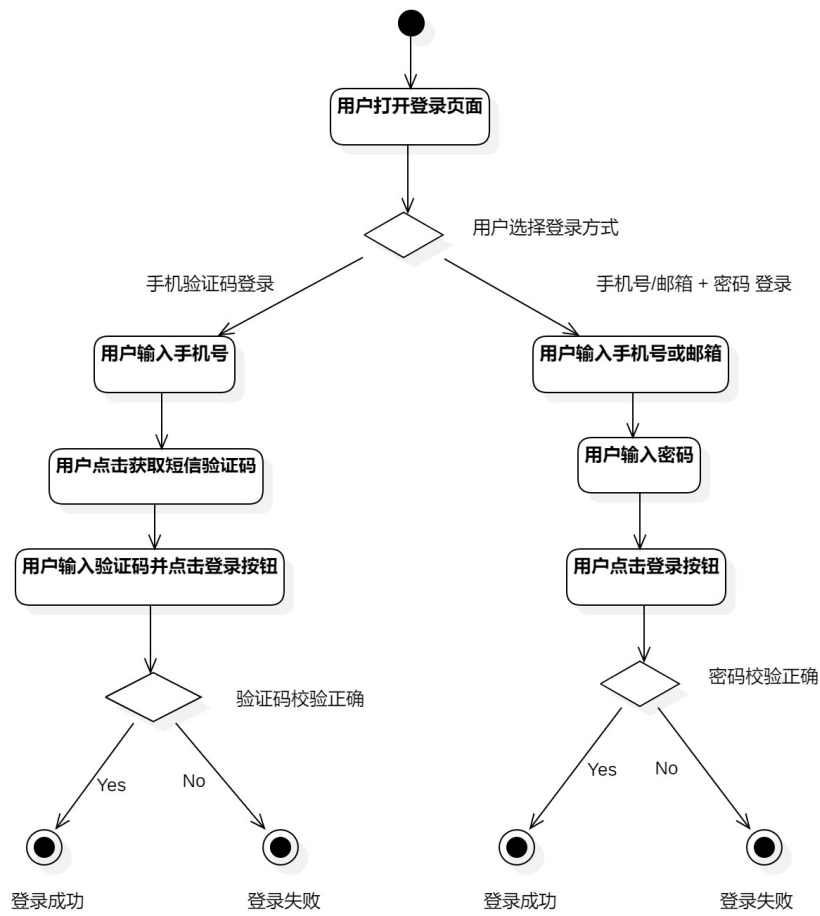
活动图是一种用于描述系统行为的模型视图，它可用来描述动作和动作导致对象状态改变的结果，而不用考虑引发状态改变的事件。

### 4.4.1 用户模块

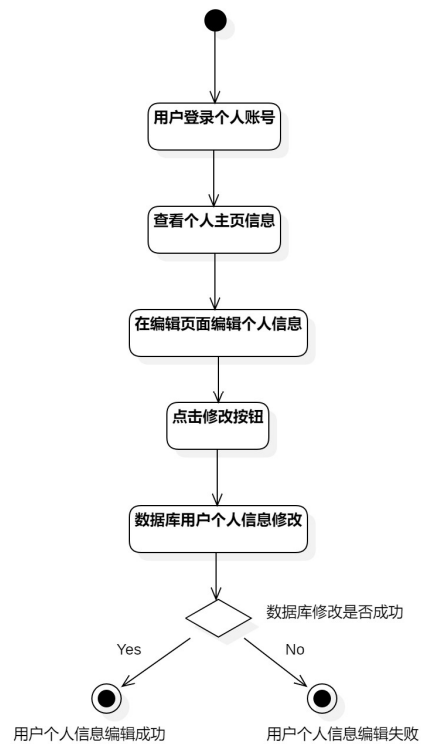
- 用户注册



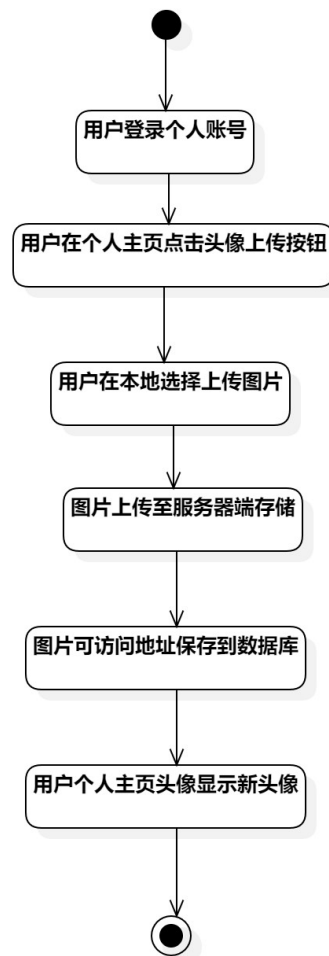
## ● 用户登录



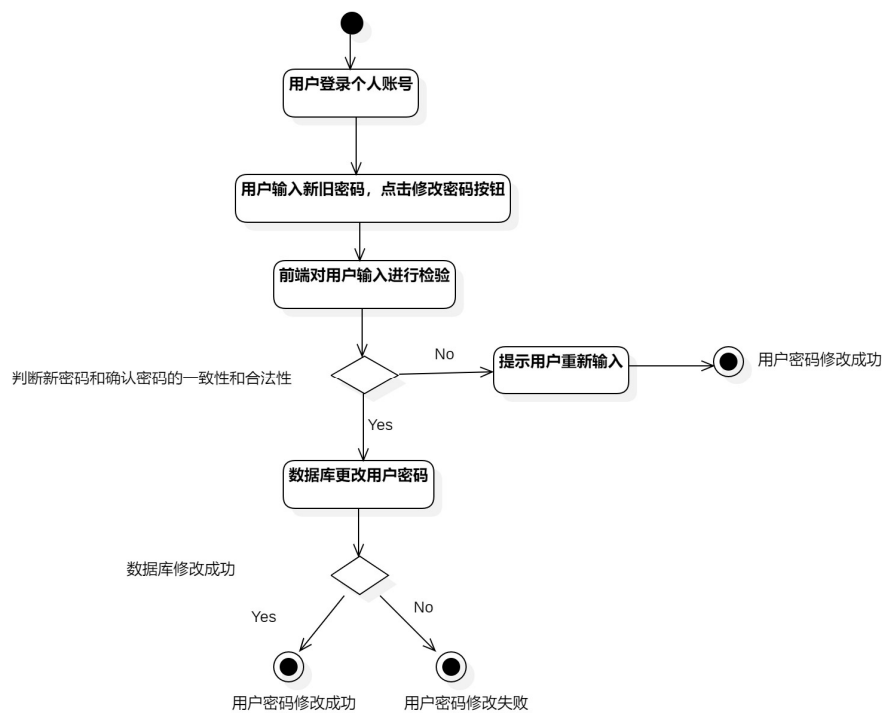
## ● 用户个人信息编辑



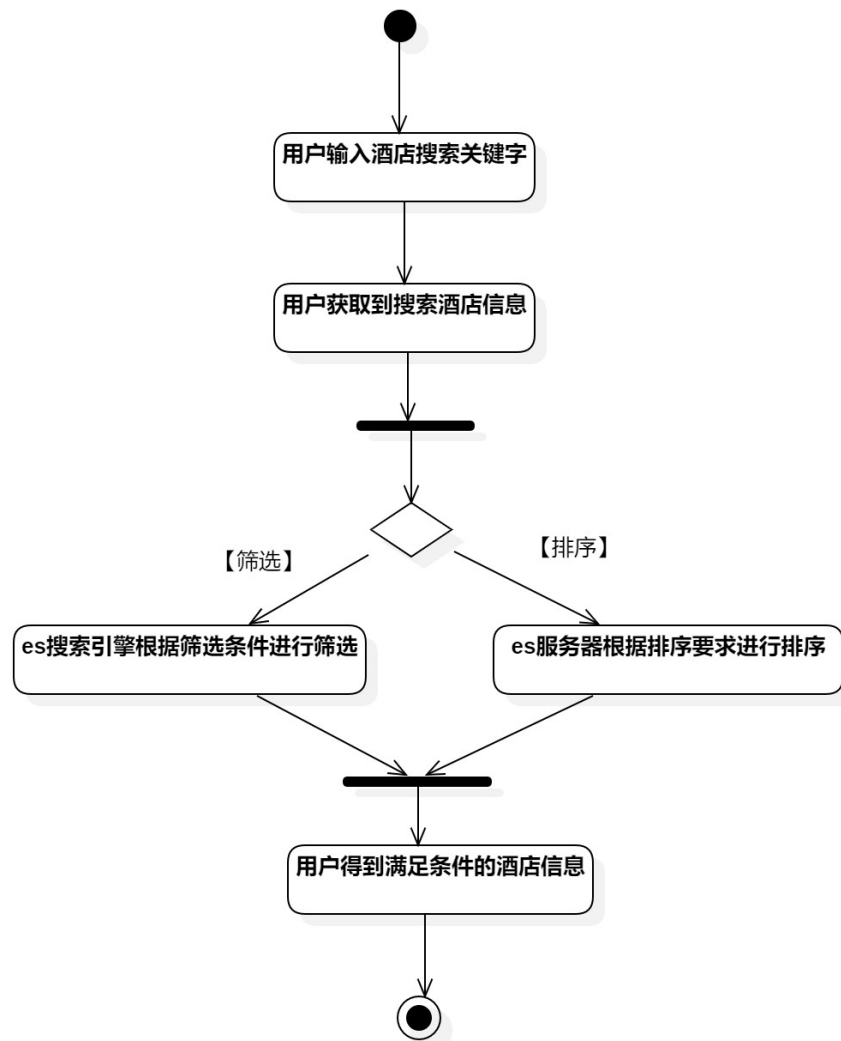
● 用户头像上传



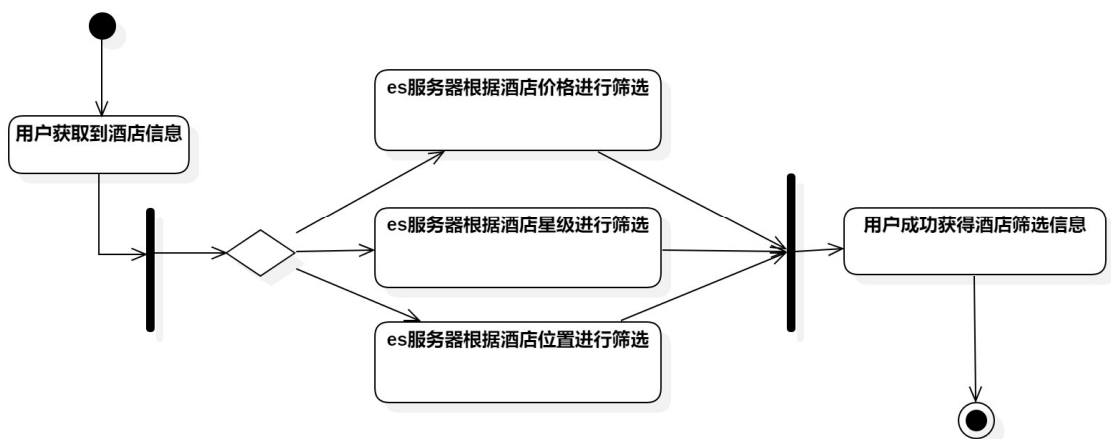
● 用户修改密码



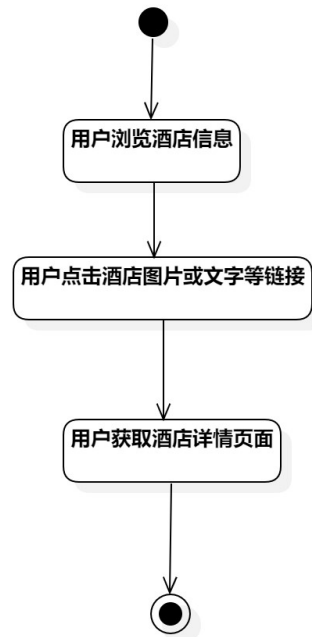
● 酒店搜索



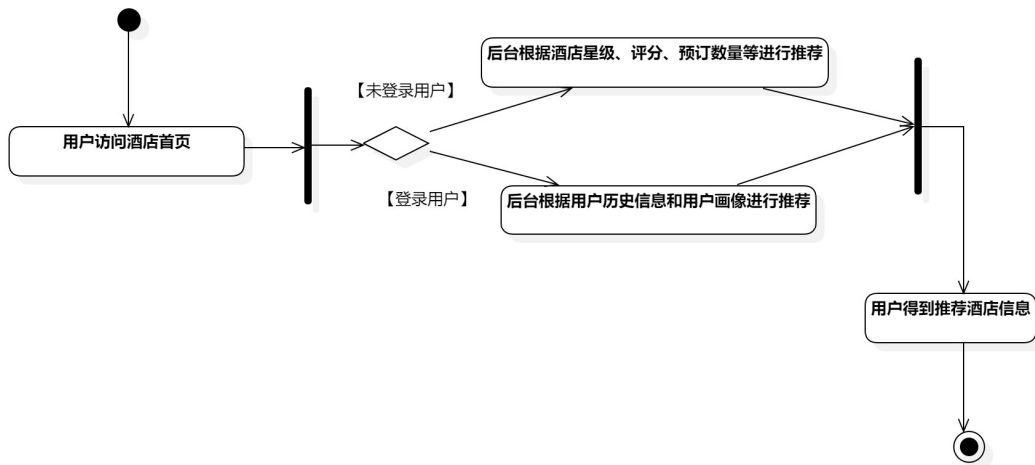
● 酒店筛选



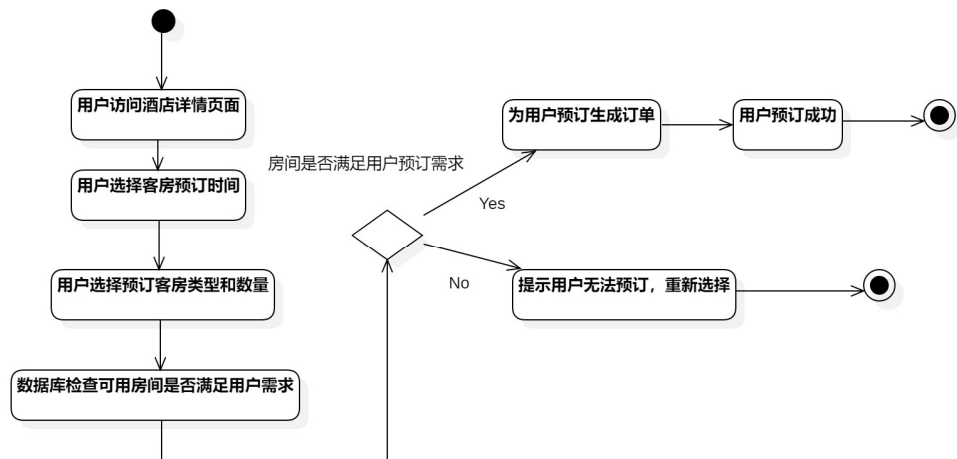
● 酒店详情查看



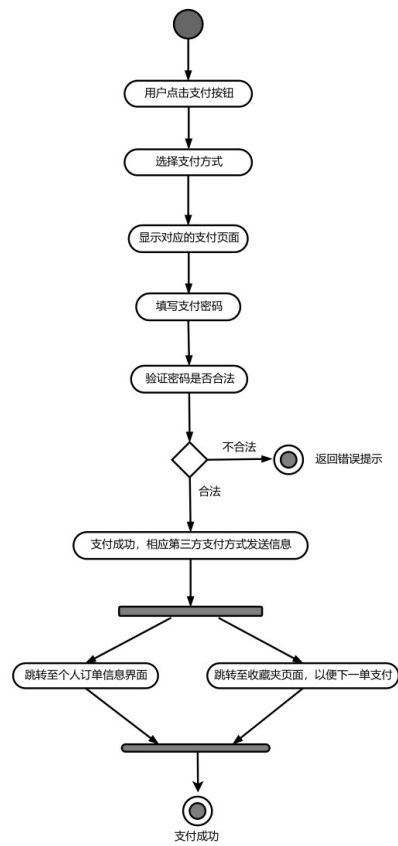
● 酒店推荐



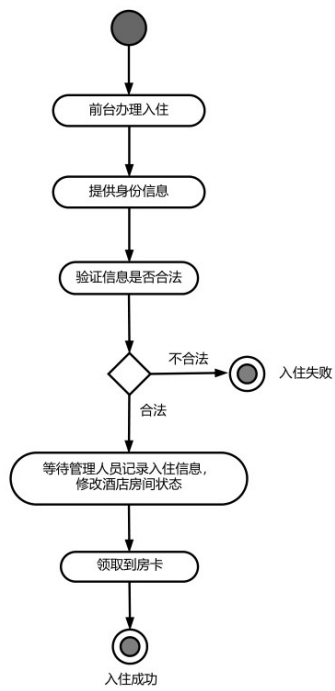
## ● 酒店预订



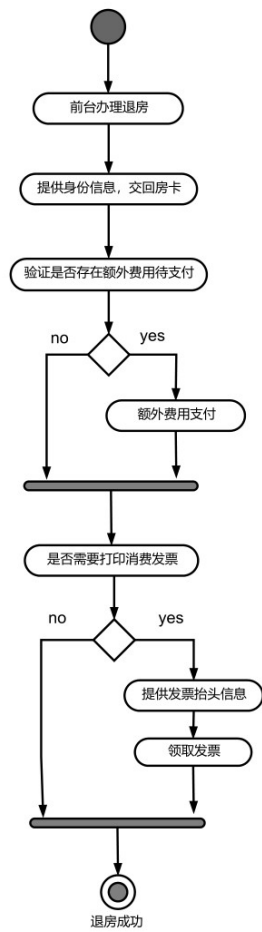
## ● 订单支付



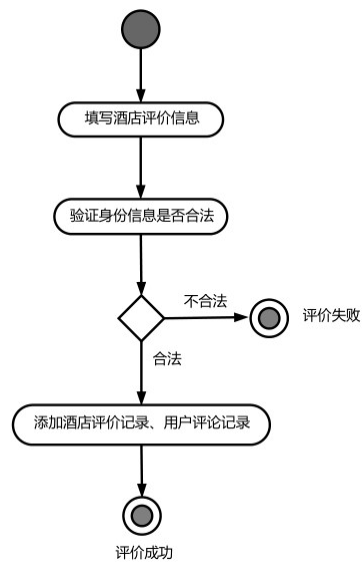
## ● 办理入住



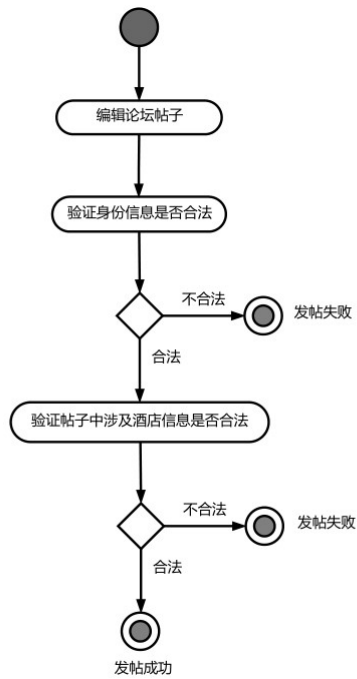
## ● 退房



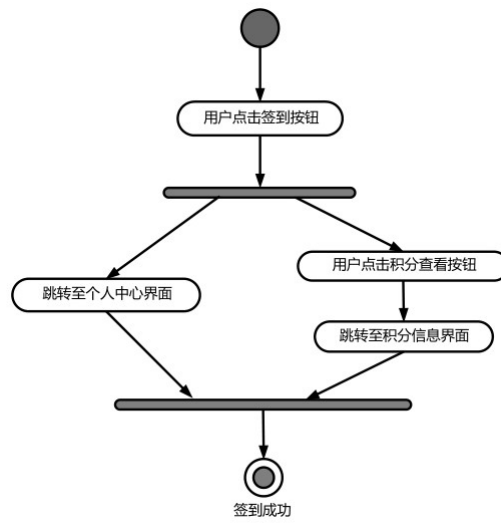
## ● 酒店评价



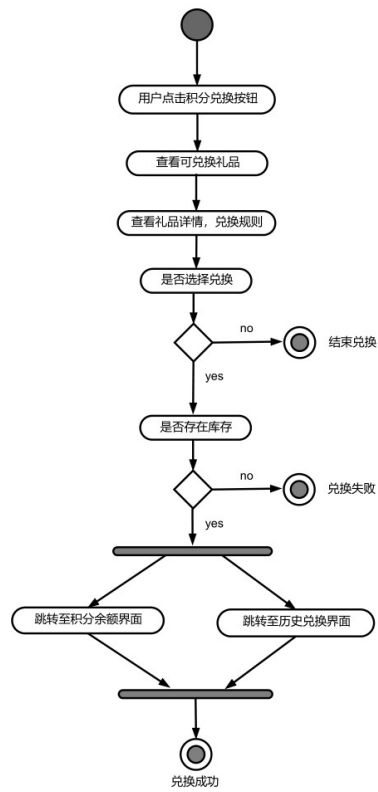
## ● 论坛发帖



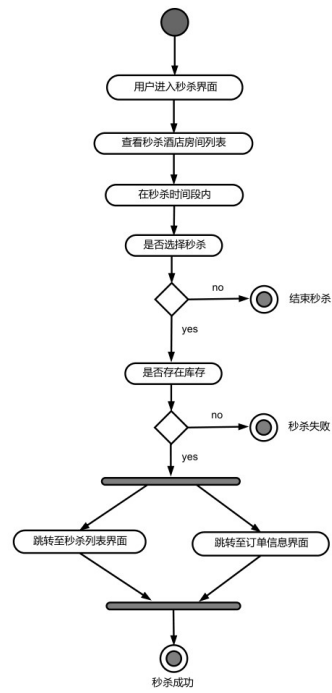
● 签到



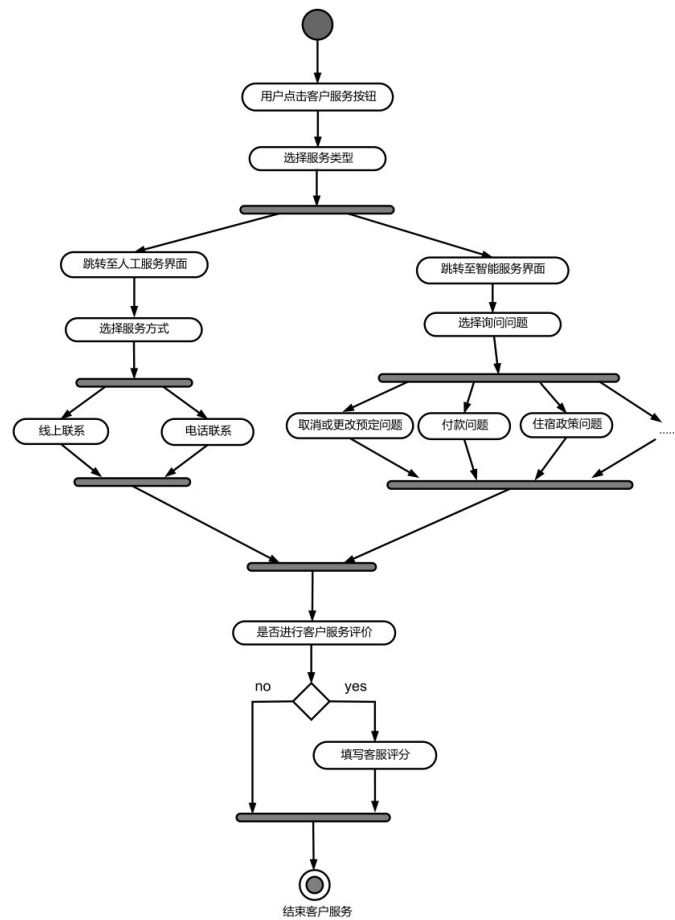
● 积分兑换



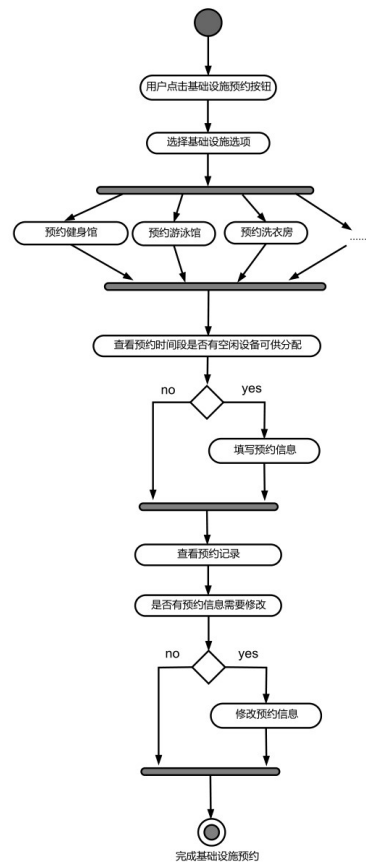
## ● 秒杀



## ● 客户服务

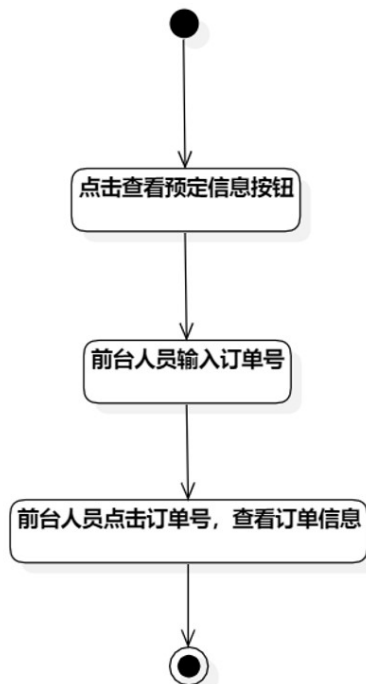


- 基础设施预约



#### 4.4.2 前台人员模块

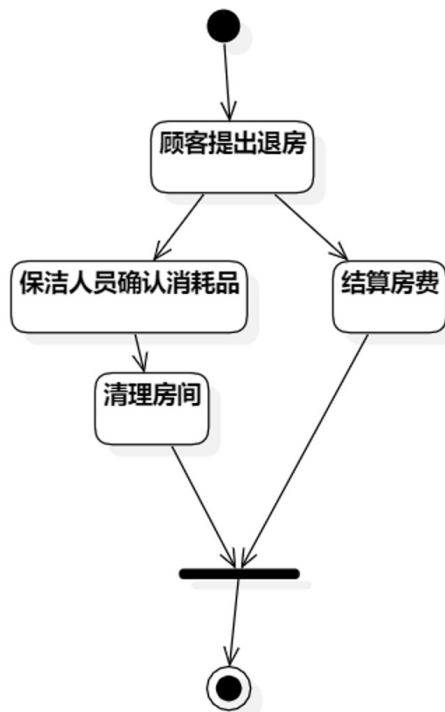
- 查看酒店预订信息



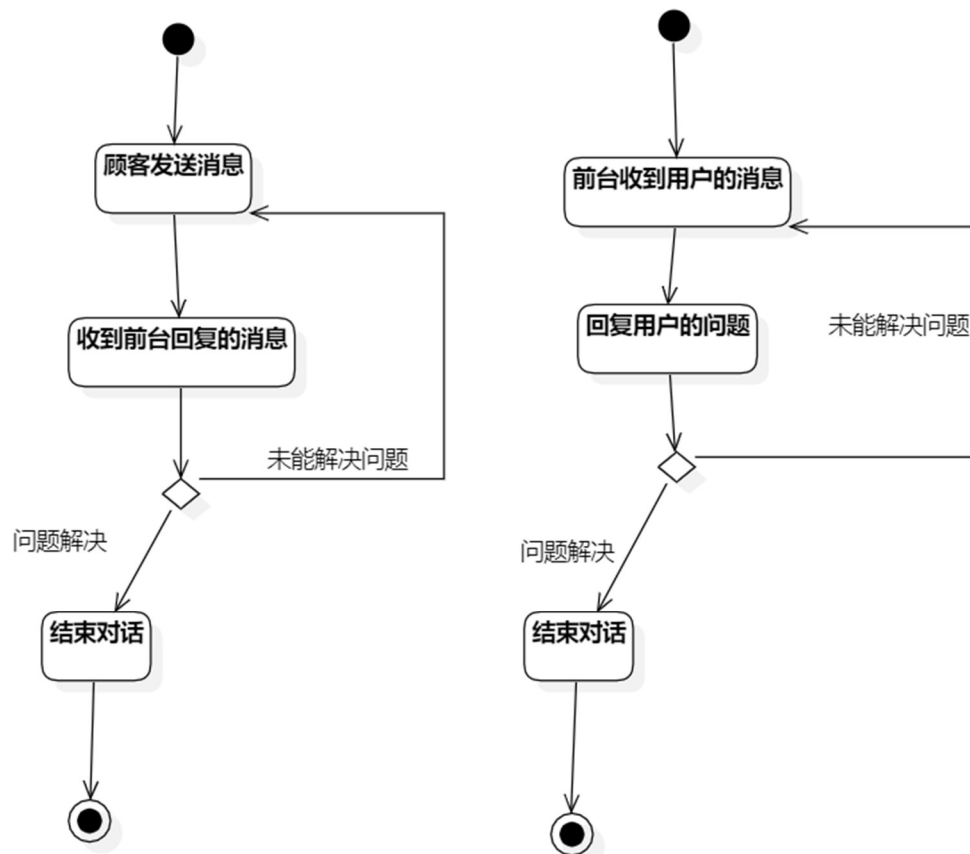
- 登记入住



- 退房办理

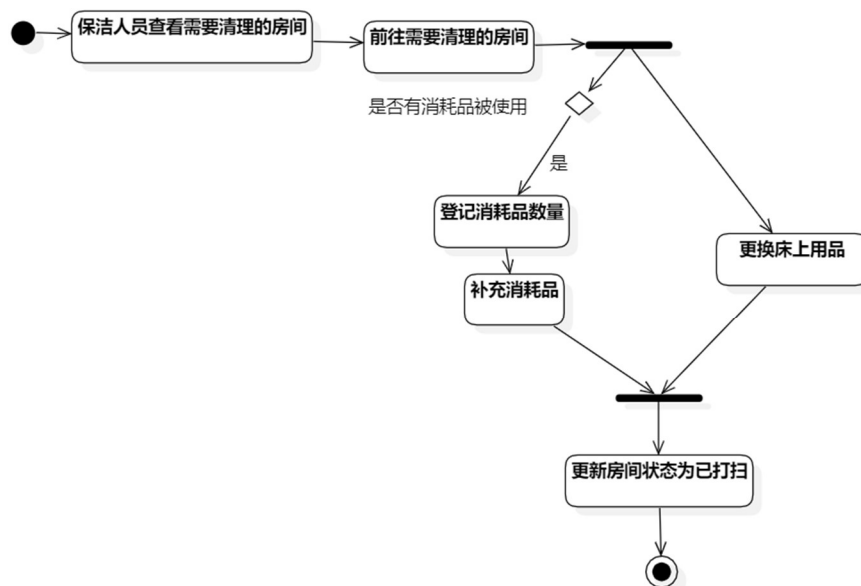


- 人工客服



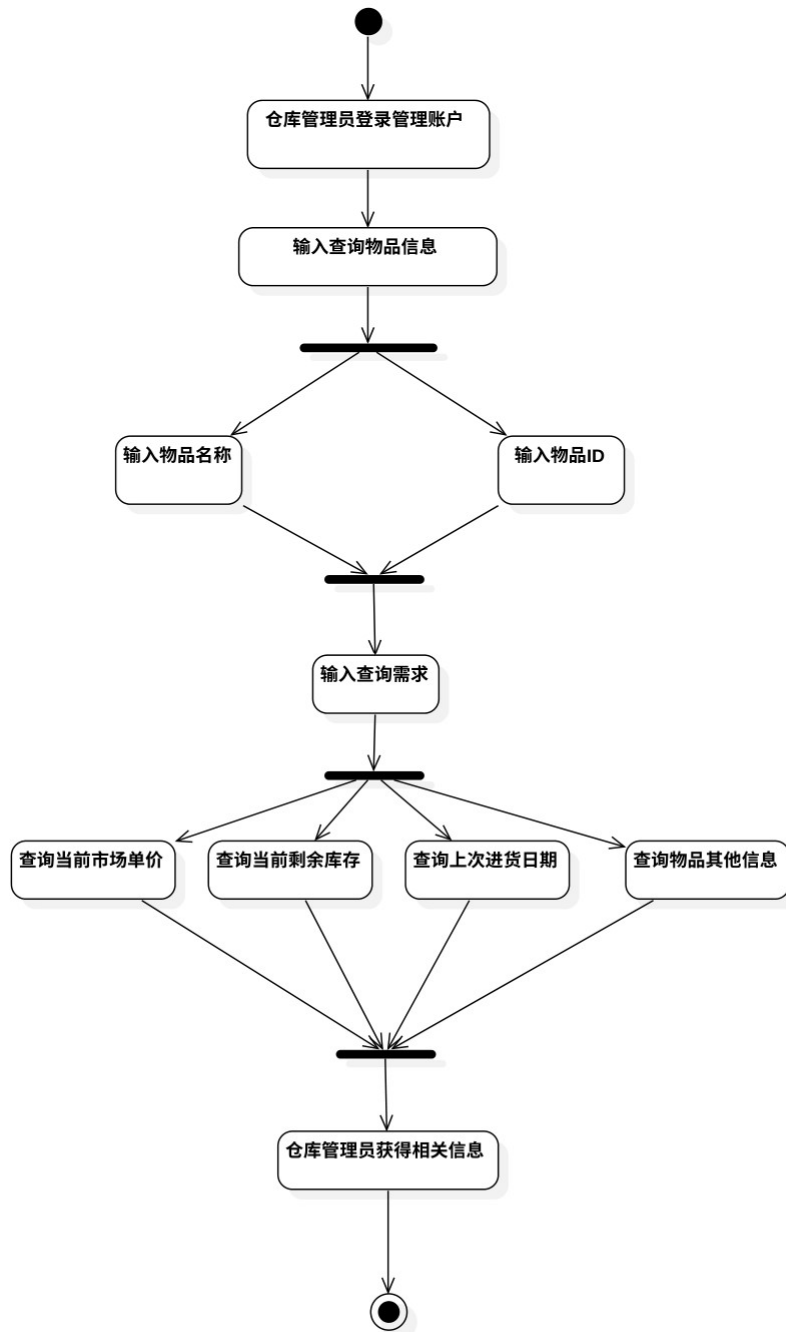
#### 4.4.3 保洁人员模块

- 房间清洁

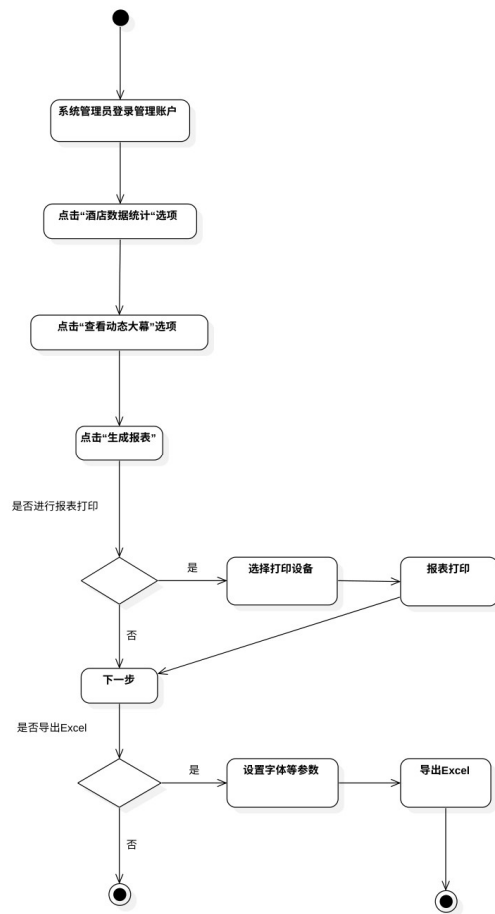


#### 4.4.4 仓库管理员模块

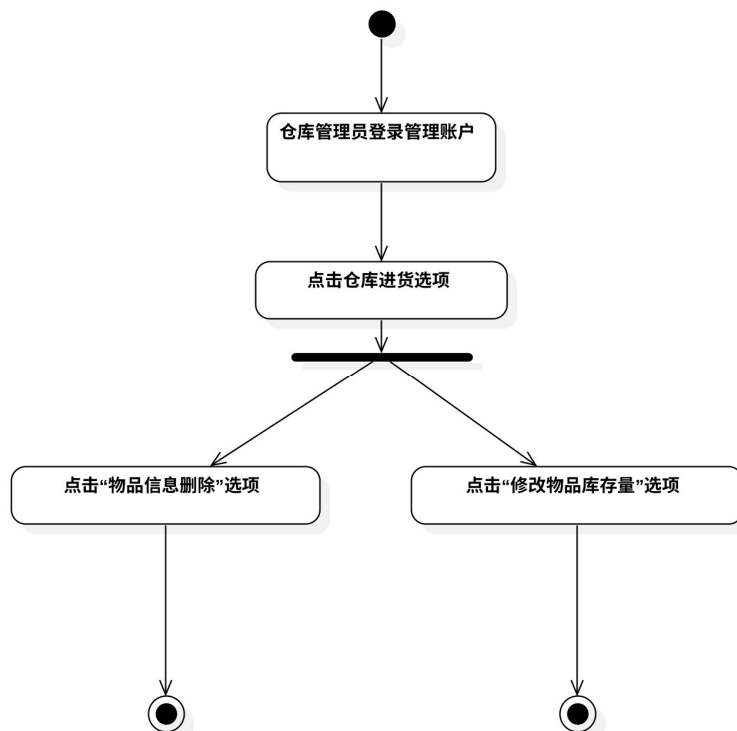
- 仓库物品查询



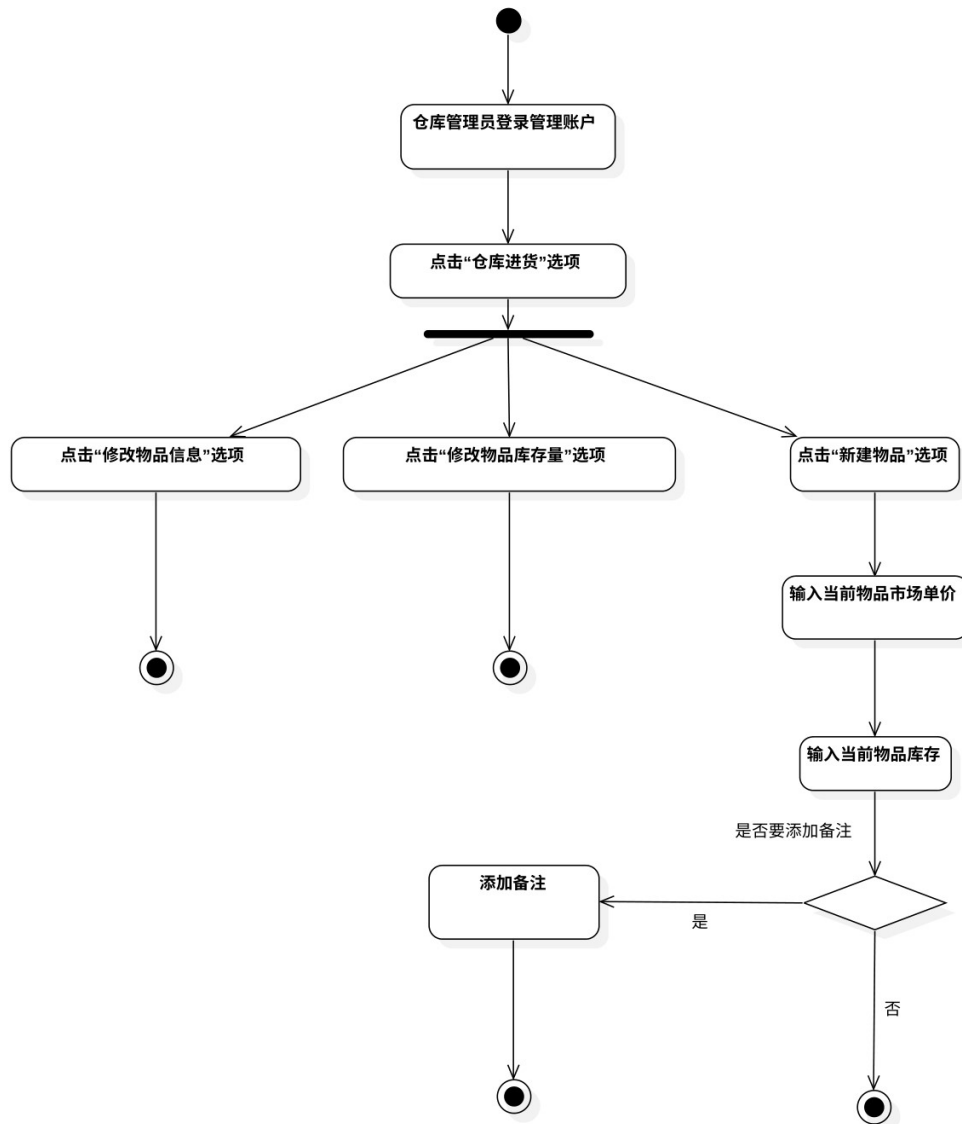
## ● 仓库数据统计



## ● 仓库清仓

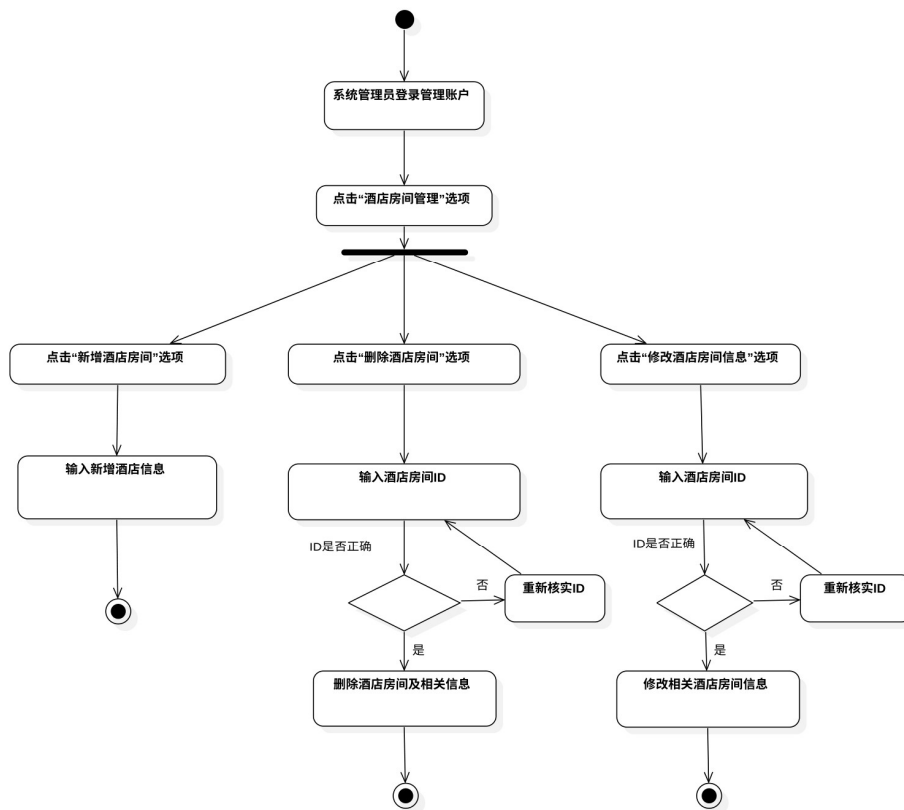


## ● 仓库进货

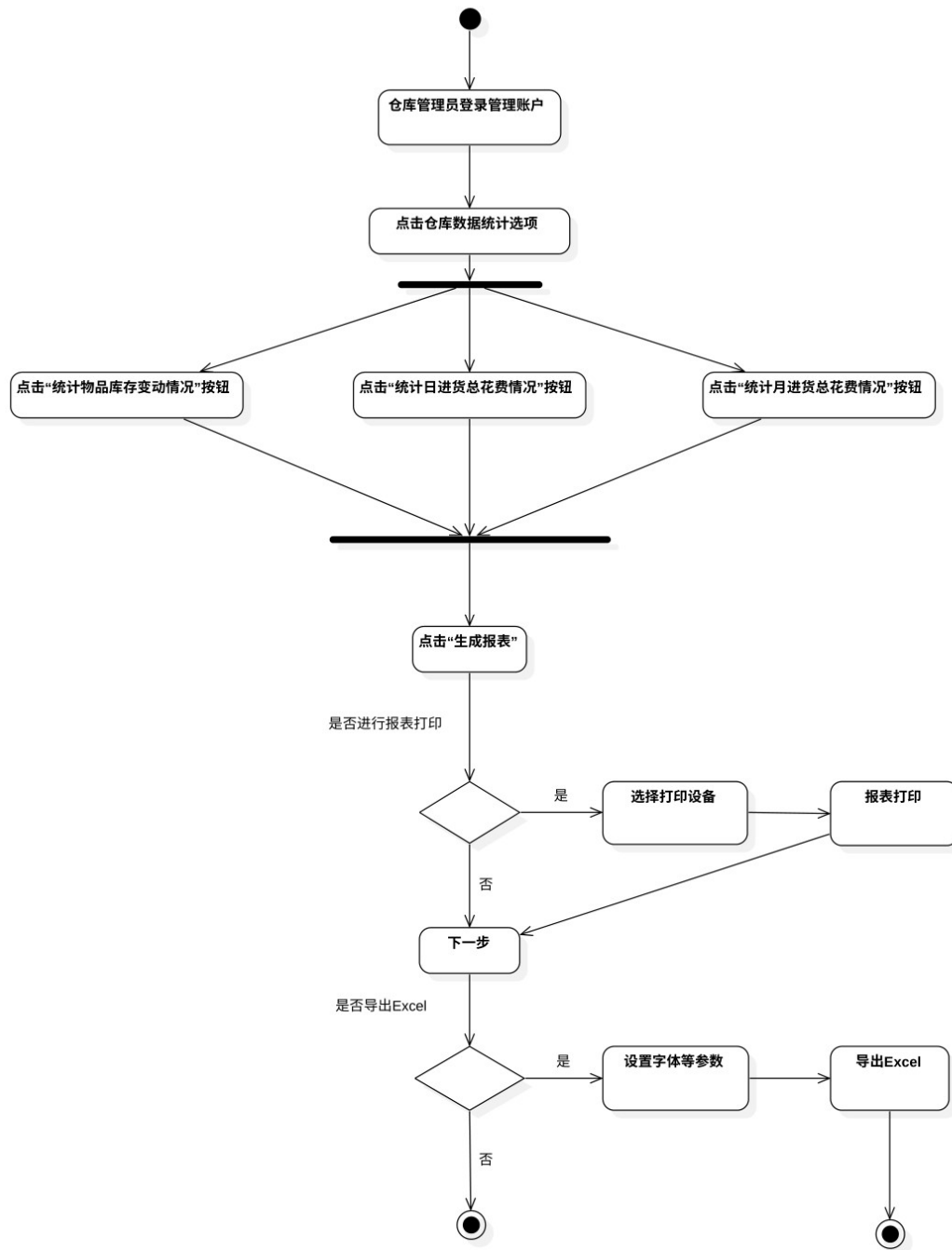


### 4.4.5 系统管理员模块

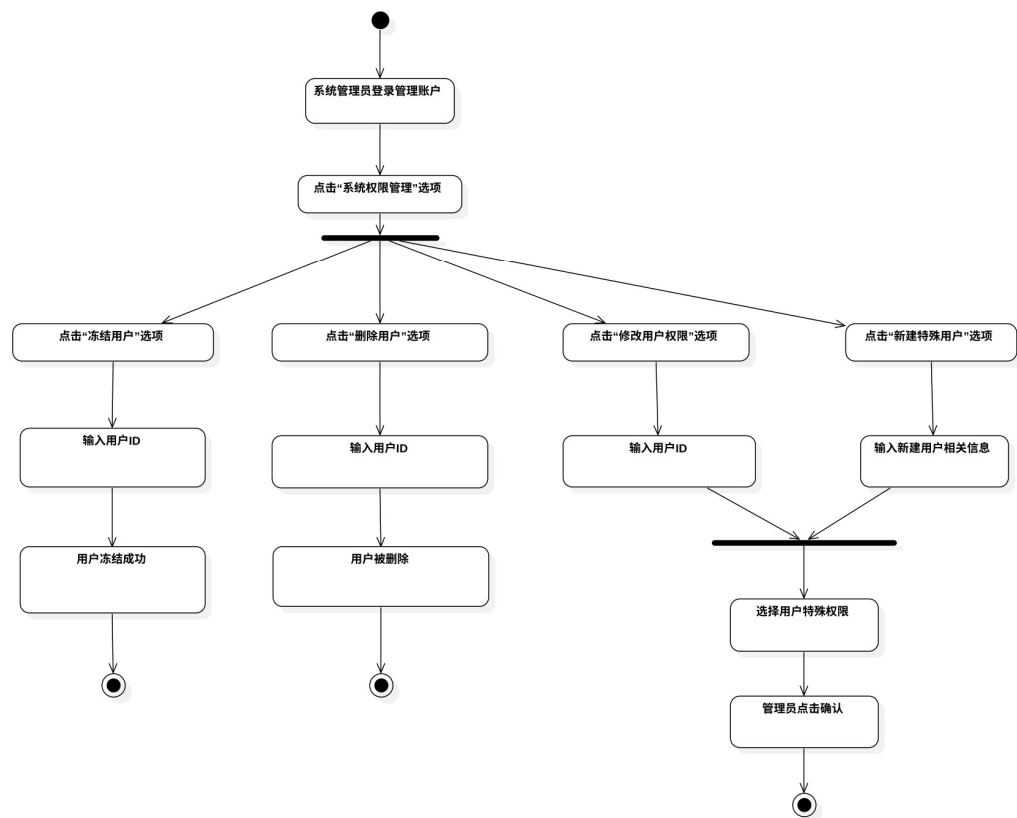
## ● 酒店房间管理



● 酒店数据统计

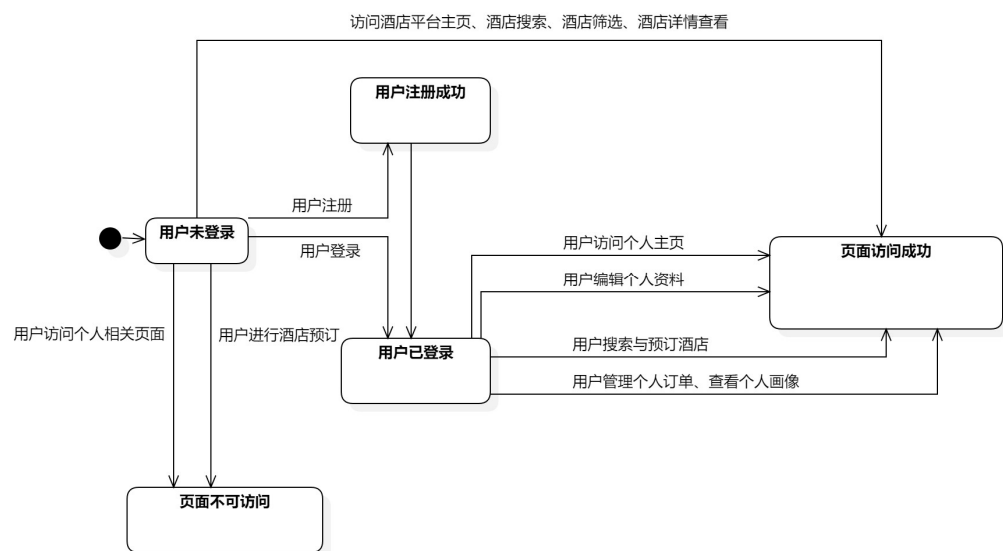


● 系统权限管理

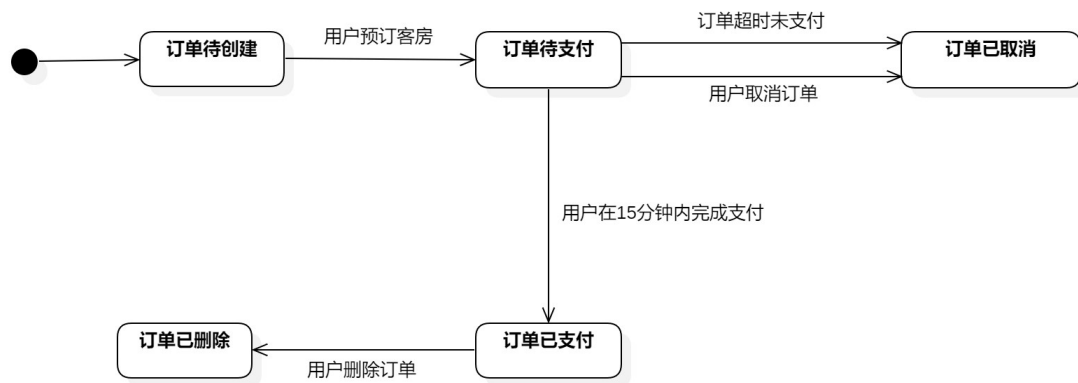


## 4.5 状态图

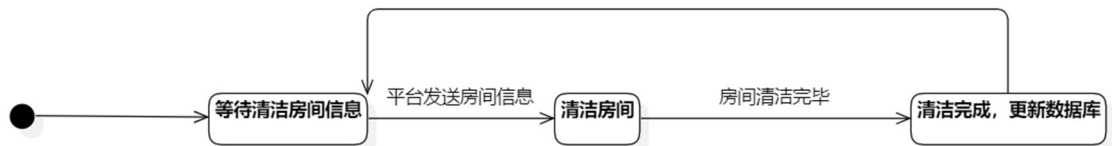
● 用户相关状态



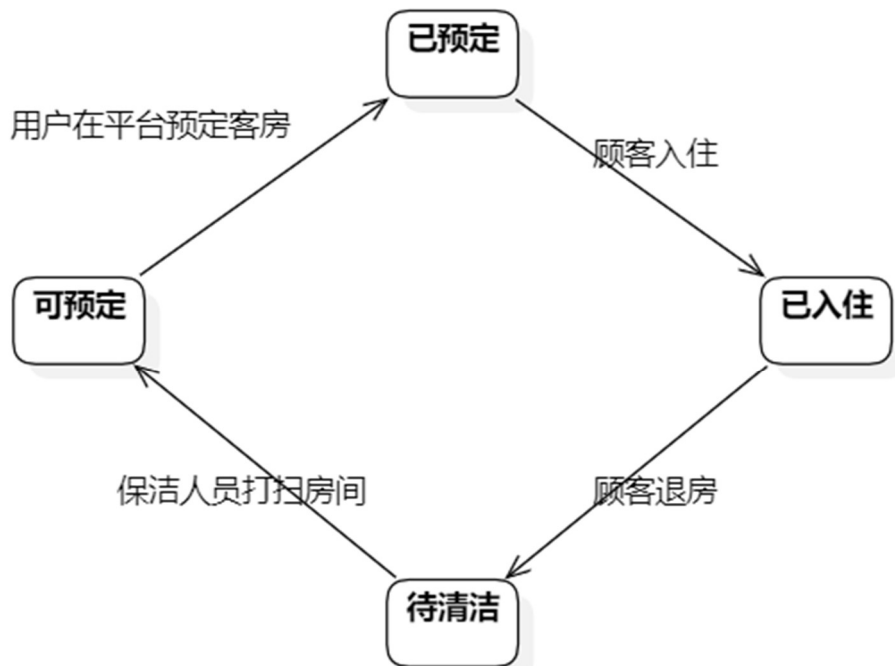
● 订单相关状态



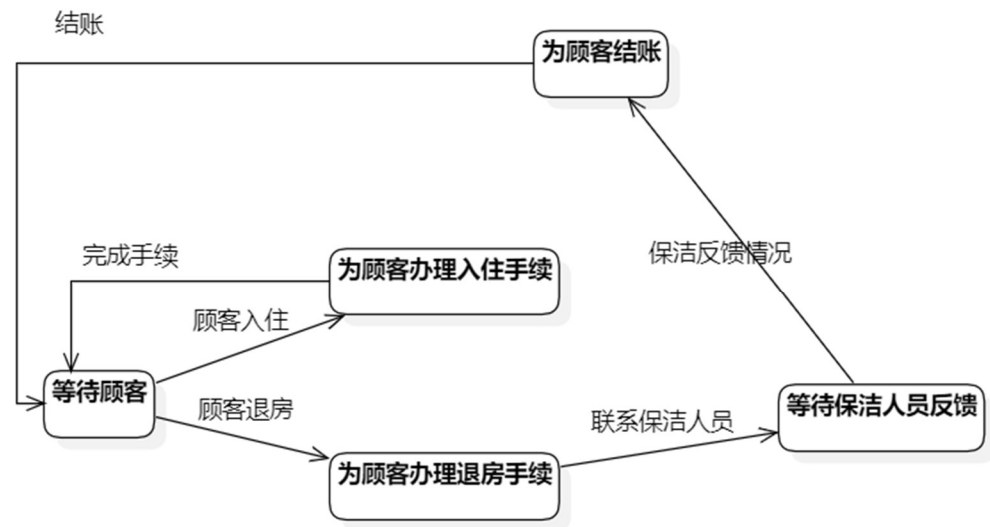
● 保洁人员相关状态



● 房间相关状态



● 前台人员相关状态



## 五、非功能需求

### 5.1 性能需求

#### 5.1.1 数据精度

河马先生酒店平台对各种数据都有相关的类型、精度、格式要求，确存储信息的合理性，避免对过多冗余信息的处理。部分字段要求如下：

| 字段   | 精度       | 备注                     |
|------|----------|------------------------|
| 手机号  | String   | 手机号必须是 11 位数字组成的字符串    |
| 邮箱   | String   | 格式：用户名@域名              |
| 出生年月 | Date     | 格式：2001-01-01          |
| 付款金额 | Double   | 两位小数，如：10.99           |
| 创建日期 | Datetime | 格式：YYYY-mm-dd HH:mm:ss |
| 更新日期 | Datetime | 格式：YYYY-mm-dd HH:mm:ss |

### 5.1.2 时间需求

1. 系统响应时间：系统保证用户流畅的体验感，用户任意操作后 5 秒内系统给予反馈信息。
2. 系统更新时间：系统更新一般在凌晨 1 点到 5 点间完成，每次更新时间不超过 10 分钟。

### 5.1.3 安全需求

1. 系统通过拦截器和 Token 进行用户的授权与认证，确保用户访问相关页面和请求相关数据时拥有合理权限。
2. 系统对于用户的密码等敏感信息采用加密技术进行处理并在数据库中保证，确保用户隐私安全。

### 5.1.4 用户操作需求

1. 易用性：我们的平台基于图形化界面，标识符合人机交互的设计准则，图标清晰易懂。

### 5.1.5 灵活性需求

1. 当需求发生某些变化时，该软件的基本操作、数据结构、运行环境等等基本不会发生变化，只是对系统的数据库的文件和记录进行处理，就可以满足需求。

## 5.2 系统需求

1. 产品初版仅支持 PC 端 Web 页面访问。
2. 产品中版支持对移动端（手机、平板）等设备的 Web 页面适配。
3. 产品将逐渐增加对 Android、IOS、微信小程序等各系统的支持。

## 5.3 运行需求

服务器：阿里云、腾讯云服务器各一台。

- 内存：2GB
- 系统盘：40G
- CPU：2 核
- 带宽：4Mbps

## 六、项目规划

### 6.1 时间规划

| 时间                | 项目要求                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 月 11 日-4 月 24 日 | 确定小组分工，分析项目背景，完成需求分析文档的总体用例图和详细用例图、用例文档部分。                                                    |
| 4 月 25 日-5 月 1 日  | 根据需求文档用例图和用例文档部分进行系统建模：类图、顺序图、活动图、类图。                                                         |
| 5 月 2 日-5 月 8 日   | 项目开发初期阶段，主要完成普通用户基本功能。前端完成页面后发，后端完成 API 接口的设计与开发。                                             |
| 5 月 9 日-5 月 22 日  | 项目开发中期阶段，主要完成普通用户的中高级功能，满足系统性能要求。前端对页面 UI 进行精美设计并调试后端接口，后端增加 elasticsearch、支付宝、邮箱等第三方接口的接入使用。 |
| 5 月 23 日-5 月 29 日 | 完成酒店方模块，前后端共同完成前台人员、保洁人员、仓库管理员、系统管理员的相关功能。                                                    |
| 5 月 30 日-6 月 5 日  | 项目功能本地单元测试，并完成项目服务器端的部署。                                                                      |
| 6 月 6 日-6 月 12 日  | 项目上线测试。对部署上线的平台进行测试，对部分 bug 进行修复，对性能问题进行优化完善。                                                 |
| 6 月 13 日-6 月 19 日 | 项目总结。小组成员共同完成项目的技术总结，进行用户操作文档的撰写，并做好项目的 PPT 展示答辩。                                             |

## 6.2 版本规划

| 时间                     | 版本规划 | 版本描述                               |
|------------------------|------|------------------------------------|
| 2022 年 4 月-2022 年 6 月  | V1.0 | 平台实现需求文档中的所有基本功能，支持 PC 端 Web 页面访问。 |
| 2022 年 7 月             | V2.0 | 平台支持对移动端（手机、平板）等设备的 Web 页面适配。      |
| 2022 年 8 月-2022 年 10 月 | V3.0 | 平台将逐渐增加对 Android、IOS、微信小程序等各系统的支持。 |

## 6.3 风险对策

### 6.3.1 需求变更风险

需求变更是软件项目经常发生的事情。一个看似很有“钱途”的软件项目，往往由于无限度的需求变更而让项目承建方苦不堪言，甚至最终亏顺。

预防这种风险的办法是项目建设之初就书面约定好需求变更控制流程、记录并归档用户的需求变更申请。虽然各种项目都有需求变更的时候，但要确保客户在考虑变更的时候，同时也需要考虑变更所带来的时间和成本还有资金上的增加。

### 6.3.2 沟通不良风险

项目组与项目各干系方沟通不良是影响项目顺利进展的一个非常重要的因素。

预防这种风险的办法是项目建设之初就和项目各干系方约定好沟通的渠道和方式、项目建设过程中多和项目各干系方交流和沟通、注意培养和锻炼自身的沟通技巧。

### 6.3.3 进度风险

软件项目的开发进度至关重要，项目进度的延迟意味着违约或市场机会的错失。

预防这种风险的办法是分阶段交付产品、增加项目监控的频度和力度、多运用可行的办法保证工作质量避免返工。

### 6.3.4 系统性能风险

河马先生酒店平台属于多用户并发的应用系统，系统对性能要求很高，这时项目组就需要关注项目的性能风险。

预防这种风险的办法一般是在进行项目开发之前先设计和搭建出系统的基础架构并进行性能测试，确保架构符合性能指标后再进行后续工作。并且项目中采取的技术可拓展性要强，随着用户规模的扩大，硬件设施也不断跟进，从而确保性能需求。